

SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1-2
1987



Bezpečnosť pri speleologickej činnosti

Náročnosť speleologickej činnosti sa neustále zvyšuje. Je to prirodzený jav. Úzko s ním súvisí kvalitnejšie technické zabezpečenie, vystrojenie jaskyniarov a ich odborná príprava. Prekonávanie čoraz náročnejších prírodných prekážok úmerne zvyšuje rizikovosť práce v podzemí, ktorá je už i tak značná. Aby sme ju pri organizovanej činnosti znížili na čo najmenšiu mieru, stanovil si kolektív členov SSS zásady bezpečnosti.

Tie, ktoré platili od roku 1973 doteraz, boli do značnej miery prekonané. Posledné valné zhromaždenie preto uložilo orgánom Spoločnosti novelizovať ich v súlade so súčasnými i budúcimi podmienkami na vykonávanie spelegologického prieskumu.

Úlohy sa ujala odborná komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce. K návrhu zásad bezpečnosti pri speleologickej činnosti sa vyjadrili najmä oblastné skupiny a niektoré odborné komisie. Materiál následne schválilo predsedníctvo a posledné viac-menej kozmetické úpravy sa urobili na prvom školení zástupcov oblastných skupín v Liptovskom Mikuláši.

Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, ktoré publikujeme v plnom znení v tomto čísle Spravodaja SSS, treba chápať predovšetkým ako metodický materiál, ktorého hlavným cieľom je bezpečne sa pohybovať a pracovať v jaskynnom prostredí. Zámerne zdôrazňujem podzemie, hoci zásady sa musia týkať a aj sa dotýkajú činnosti jaskyniarov na povrchu.

Jaskynné prostredie je také mnohotvárne a pohyb človeka v ňom taký rôznorodý, že sebalepšie zásady či predpisy nemôžu vystihnúť vzájomný „bezpečný“ kontakt človeka s jaskyňou. Znenie týchto zásad písal sám život, pobyt a práca. stovák jaskyniarov v podzemí, Ich osvojenie si, doplnené najmä mnohoročnými skúsenosťami v konkrétnych krasových lokalitách, je zárukou bezpečnej činnosti. Od skúsenejších jaskyniarov očakáva, že tieto znalosti postupne odovzdajú mladším kolegom.

Zvýšený pocit zodpovednosti za svoju bezpečnosť i bezpečnosť svojich druhov si naši členovia uvedomujú predovšetkým pri významných a náročných akciách. Súčasťou ich plánu je aj plán činnosti pri prípadnej nebezpečnej udalosti či nehode. Tak tomu bolo napríklad pri spojení demänovského jaskynného systému na prelome rokov 1986—1987, zdolávanie závalu Veľkého závrtu na Silickej planine, prekonávanie sifónov v jaskyni Skalistý potok, prieskum odľahlých jaskýň v Červených vrchoch a Nízkych Tatrách, Stážovských vrchov, Muránskej planiny a inde. Príklady pomoci a transportu jaskyniarov s ťažkými zraneniami v Stratenskej jaskyni, na Krakovej holi, v Demänovských jaskyniach sú dokladom pripravenosti, akcieschopnosti a obetavosti našich jaskyniarov.

Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti zohľadňujú osobitosti krasu a jaskýň Západných Karpát. Snahou tvorcov bolo súčasne vytvoriť priestor na variabilnú prácu v podzemí, neuzatvoriť sa pred ďalším vývojom. Za dôležitú považujeme existenciu knihy bezpečnosti pri práci, ktorá bude vždy prvotným dokladom pri šetrení nehody. Osobitne dôležitá je vo vzťahu k orgánom Verejnej bezpečnosti a uplatňovaní poistnej udalosti. Inak treba chápať zásady bezpečnosti výhradne ako interný materiál našej organizácie bez priamej väzby na iné inštitúcie, napr. štátnu banskú správu. Výnimku tvorí odstavec, ktorý sa viaže na výkon trhacích prác s používaním trhavín.

Dodržiavanie zásad bezpečnosti budú v teréne kontrolovať vedúci skupín, vedúci akcií, poverení bezpečnostní technici, príležitostne členovia JZS a vedenia organizácie. Je naším spoločným želaním, aby išlo o vzájomnú kontrolu s pocitom dobre a bezpečne vykonanej práce, s cieľom znížiť riziko jaskyniarskej činnosti na minimum, tešiť sa z príjemne a užitočne stráveného osobného voľna v jaskyni. Záujem, ktorý prejavili naši členovia na prvom školení, nech je toho zárukou.

JOZEF HLAVÁČ

SPRAVODAJ 1-2/1987

Slovenskej speleologickej spoločnosti XVIII. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Leninova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel. (849) 245 56

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, Mikuláš Erdős, Ľudovít Gaál, Bohuslav Kortman,
Vladimír Košel, Štefan Roda, Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Grafická úprava: Barbora Buzáková

OBSAH:

Jozef Hlaváč:
● **Bezpečnosť pri speleologickej činnosti /1/**
Pavol Mitter:
● **Niektoré poznatky o modelačnej činnosti mrazu v krasových územiach Západných Karpát /3/**
Milan Štéc:
● **Výsledky základného pozorovania niektorých mikroklimatických charakteristík v jaskyni Mŕtvych netopierov /8/**
Jozef Grego:
● **Krasové javy južnej časti planiny Koniar /15/**
Peter Mrázik:
● **Perlová jaskyňa /24/**
Miroslav Eliáš:
● **Svetlom za tvarmi večnej tmy a jaskyniarstva /28/**
Martin Sluka:
● **Individuálne zdroje tepla /36/**
Martin Lutonský:
● **Krasové územie oblastnej skupiny Handlová /38/**
Eduard Piovarči:
● **Na terchovskej akcii /45/**
Štefan Labuda:
● **Priepasť Provatina /50/**
● **Činnosť odborných komisií /56/**
● **Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti /63/**
● **Zaujímavosti zo speleológie /68/**
● **Spoločenské správy /70/**

Vydalo Vydavateľstvo Osveta, n. p., Martin pre Slovenskú speleologickú spoločnosť, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody roku 1988 v náklade 1100 výtlačkov. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Liptovský Mikuláš. Nepredajné.

Farebné fotografie na obálke

1. strana: Sférolity v Perlovej jaskyni, Veľká Fatra. Foto: P. Mrázik
2. strana: Cvičná akcia členov Jaskyniarskej záchrannej služby. Foto: P. Mitter
3. strana: Kras planiny Asiraka, Grécko. Foto: Š. Labuda
   Priepasť Provatina v hĺbke 180 m. Foto: J. Ferenc
4. strana: Mrazom nadľahčované sypké sedimenty, poškodená sintrová výplň a ľadové útvary vo vstupnej časti Demänovskej jaskyne Mieru, otvorenej počas sprístupňovacích prác. Foto: P. Mitter

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Pavol Mitter

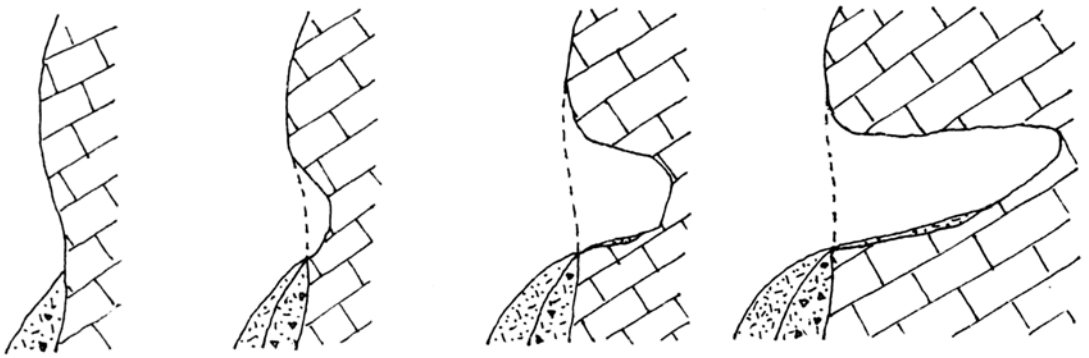
Niektoré poznatky o modelačnej činnosti mrazu v krasových územiach Západných Karpát

Modelácia krasových území v klimatických podmienkach Západných Karpát je zložitý proces, na ktorom sa podieľajú viaceré faktory pôsobiace na masívy krasovatejúcich hornín spolu s procesmi krasovej modelácie. V minulosti som poukázal na neobyčajný význam gravitačných deformácií krasových masívov (P. Mitter 1980, 1985), v predloženom príspevku mienim upozorniť na význam kryogénnej modelácie našich krasových území.

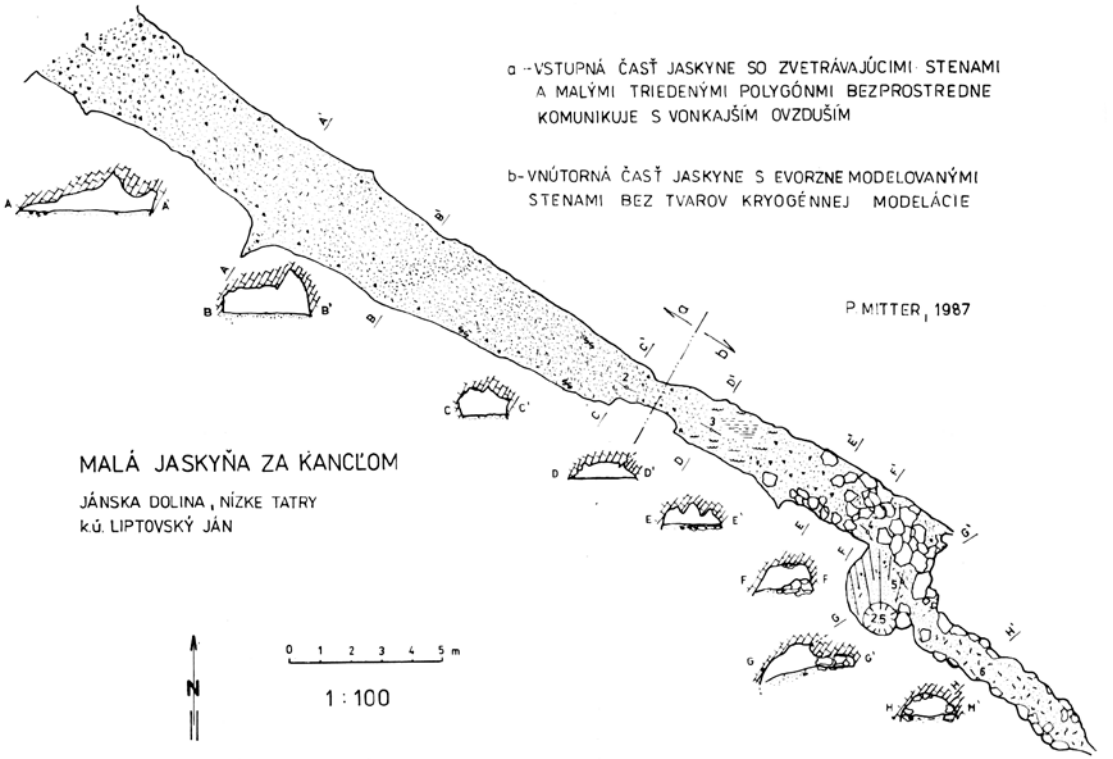
Pri geomorfologickom výskume Krasu v Západných Karpatoch sa na území Slovenska často stretávame s tvarmi reliéfu ovplyvnenými alebo podmienenými mrazovou činnosťou. Niektoré z nich radíme k periglaciálnym procesom v zmysle A. L. Washburna (1973) bez existencie permafrostu. V zimnom období, keď teplota často kolíše okolo 0 °C, najmä na slnečných plochách striedavo zamŕza a rozmŕza pokryv sypkých sedimentov, čo má za následok vznik výrazných kryogénnych tvarov reliéfu a zároveň sa uplatňuje akovýrazný modelačný činiteľ. Pôsobenie mrazu na pôdu u nás zhodnotil J. Sekyra (1960). Niektoré pôdne tvary radíme ku periglaciálnym javom bez existencie permafrostu, iné patria ku prostej gelivačnej a exfoliačnej modelácii. Účinky zmien teplôt sa prejavujú na skalných stenách vápencov a dolomitov, na stenách previsov a vstupných častí jaskýň, ako aj na výplni dien previsov a vstupných častí jaskýň, kde je pokryv sedimentov bez vyšších rastlín nespevnený koreňovým systémom.

Mrazová modelácia sa v podmienkach Západných Karpát prejavuje v krasových územiach:

- modeláciou skalných stien, previsov, portálov a vstupných častí jaskýň,
- vznikom sutinových prúdov vo vstupných častiach jaskýň,
- vznikom mrazom triedených sedimentov vo vstupných častiach jaskýň,
- vznikom malých stráňových jaskýň.



Obr. č. 1: Schematický náčrt vzniku previsov a stráňových jaskýň





Sutinový val (debries rampart] pred vchodom do Malej jaskyne za Kancľom, kras Demänovských vrchov Nízke Tatry Foto: P. Mitter

Pozornosť sa zamerala hlavne na výskyt mrazom triedených pôd a sutinových prúdov, ako aj modeláciu podzemných dutín (previsov a jaskýň). Periglaciálna modelácia v krasových územiach Západných Karpát prebieha v súčasnosti a kryogénna modelácia má veľký podiel na formovaní previsov a vstupných častí jaskýň podobne ako v minulosti. Za priaznivých okolností vznikajú malé jaskyne charakteristických tvarov, v ktorých mrazová aktivita pôsobí ako určujúci faktor formovania podzemného priestoru alebo jeho vstupnej časti. Účinkom mrazu zvetrávajú steny jaskyne, kryogénne pochody transportujú sypké sedimenty z jaskyne a vzniká geneticky osobitný typ jaskýň – **stráňové jaskyne** (slope caves). Ich dno je sklonené mierne k otvoru jaskyne, sutinová výplň dna je vytriedená do mrazových prúdov, prípadne do malých triedených polygónov. Dĺžka jaskýň je najviac niekoľko desiatok metrov (Jelenia jaskyňa, Piesková jaskyňa a mnohé ďalšie vo Veľkej Fatre). Intenzívnym zvetrávaním portálov jaskýň najmä účinkom mrazu vznikajú pred vchodmi do jaskýň valy zvetraného materiálu, ktorý, môže blokovať transport sutiny z jaskyne.

V takom prípade je dno jaskyne horizontálne s mrazom vytriedenými sedimentami. Významnú úlohu pri vzniku mrazom triedeného materiálu má sypký sinter, ktorý má vysokú schopnosť nasakovať vodu, čo následne zvyšuje efekt kryogénnych procesov pri vzniku kryogénnych pôdnych tvarov.

Významným prejavom mrazovej aktivity je vznik sutinových valov (debries ramparts) pred vchodmi do jaskýň. Sú to valy zvetraného materiálu a jemnozeme vysoké až jeden meter, približne rovnakej šírky. SÚ zvyčajne kolmé na os vstupnej časti jaskyne a tiahnu sa popred celý vchod do jaskyne, ak táto má výrazný vstupný portál. Sutinové valy sú od nadmorskej výšky asi 690 m, najvýraznejšie vo výškach 83)—1000 m. Vznikajú pred vchodmi jaskýň, kde kryogénne vyprázdňovanie jaskýň nemohlo valy odstrániť (Malá jaskyňa za Kancľom, Lôm a Biela v Gaderskej doline a mnoho ďalších). Valy sú už za štádiom maximálnej tvorby, ale dlhoročné skúsenosti z portálu Demänovskej ľadovej jaskyne ukazujú, že padanie zvetralín je trvalý proces. Viaže sa na jarné obdobie, čo dokazuje jeho vzťah ku mrazovej činnosti.

Produktom termomechanického zvetrávania sú sutiny vo všetkých vstupných častiach jaskýň voľne komunikujúcich s vonkajším ovzduším a v previsoch, ktoré sú časté v krasových oblastiach stredných a vyšších polôh Západných Karpát. Dôležitá je existencia presakujúcej povrchovej a kondenzačnej vody. Väčšina previsov v intenzívne popukaných vápencoch je produktom prevažne mrazovej aktivity.

Rozdiel modelácie stien jaskyne účinkom mrazu a bez pôsobenia mrazu je zreteľný v Malej jaskyni za Kanclom v Jánskej doline (kras Demänovských vrchov). Horizontálna jaskyňa je dlhá 43 m. Vstupná časť má sutinové dno. Sutina pôvodne uzatvárala aj vstup do vnútornej časti jaskyne v hrdlovitom zúžení vo vzdialenosti 22 m od vchodu. Vstupná časť jaskyne za sutinovým valom je horizontálna, nízka, pomerne priestranná chodbička so zvetrávajúcimi stenami. Na dne je sutina a sypký sinter s výraznými tvarmi malých trie-



Malé triedené polygóny (small sorted polygons) v Ružovom previse, kras Bralnej Fatry, Veľká Fatra. Foto: P. Mitter

dených polygónov (small sorted polygons) kryogénnej modelácie. Vnútorná časť jaskyne pôvodne oddelená od vonkajšieho ovzdušia má steny hladké s pôvodnými tvarmi evorznej modelácie bez stôp mechanického zvetrávania. Dno vnútornej časti miestami tvorené sutinou nemá znaky druhotného usporiadania materiálu mrazom. Malé triedené polygóny sú častým javom vo vstupných častiach jaskýň a pod previsnmi. Vznikajú na horizontálnych dnách previsov a vstupných častí jaskýň, kde sa hromadí sutina mechanického zvetrávania a často aj sypký sinter.

Sypkým sintrom rozumieme modifikáciu sekundárneho $CaCO_3$, ktorý vzniká na stenách previsov a jaskýň v podmienkach chladného a vlhkého prostredia (V. Ložek 1964). Pokryv dna sypkými sedimentami (zvetraliny a sypký sinter) je veľmi vhodné médium na kryogénne usporiadanie materiálu. Pod previsnmi a vo vstupných častiach jaskýň je častá prítomnosť vody a počas vlhkých období mocné polohy sypkého sintra (až okolo 0,5 m) tvoria bahnitý substrát. V období zamŕzania a rozmŕzania je sypký sinter nadľahčovaný ľadom a vznikajú tak poduškové vyvýšeniny mäkkého sypkého sintra. Medzi vyvýšeninami v znížených polohách sa hromadí hrubší materiál (zvetraliny), čím vznikajú malé triedené polygóny. Absencia rastlinstva, humusovej vrstvy a priameho účinku zrážok vylučuje možnosť vzniku tohto fenoménu inak ako mrazom, čo zistil napríklad V. Panoš (1973) v oblasti Belianskych Tatier. Naše pozorovania zároveň posunujú hranice výskytu mrazom triedených pôd oveľa nižšie, ako to udáva A. Jahn (1970).

Na šikmých polohách dien a previsov s pokryvom sypkých sedimentov alebo vo vstupných častiach jaskýň sú Časté výrazné sutinové prúdy (sorted stripes). Aj na malých plochách (stovky cm^2) možno pozorovať vznik sutinových prúdov alebo malých triedených polygónov. Mechanizmus ich vzniku a prostredie tvorby sú v oboch prípadoch rovnaké, na sklonených plochách sú však vhodné podmienky pre pohyb sutiny v smere spádu. Príčiny a spôsob pohybu sú známe, tvar sutinových prúdov je zreteľný z priložených fotografií.



Sutinové prúdy (sorted stripes) kryogénne vytriedeného materiálu v Jelenej jaskyni, kras Bralnej Fatry, Gaderská dolina, Veľká Fatra
Foto: P. Mitter

Zistené skutočnosti potvrdzujú trvalú kryogénnu modeláciu a vyprázdňovanie podzemných priestorov od sypkých sedimentov. Rýchlosť pohybu sypkého materiálu závisí od sklonu dna. Pred jaskyňami sú v chránených polohách ploché haldy vyvlečenej sutiny. V Jelenej jaskyni (844 m n. m.) vo Veľkej Fatre, ktorá má široký vchod a celá voľne komunikuje s vonkajším ovzduším, vplyv kryogénneho vytláčania sutín zasahuje do vzdialenosti 35 m od vchodu. V mnohých malých jaskyniach do dĺžky niekoľko desiatok metrov sme zistili znaky kryogénnej modelácie súčasného obdobia, pred vchodmi sú valy sutiny kryogénne vyvlečenej z jaskyne. Táto modelácia musela byť omnoho intenzívnejšia v pleistocénnom období, keď jaskyne boli v periglaciálnej zóne a mráz poškodzoval a ničil aj sintrovú výplň jaskýň.



Kryogénne vyprázdňovanie sypkej výplne na dne Pieskovej jaskyne, kras Bralnej Fatry, Gaderská dolina, Veľká Fatra. Foto: P. Mitter

Na základe znakov kryogénneho transportu a tvarov jaskýň usudzujem, že hlavnú funkciu pri vzniku už spomínaných stráňových jaskýň má modelačná činnosť mrazu a následné procesy stráňovej modelácie, pričom sa krasový proces uplatnil len podružne. Dná jaskýň sa mierne skláňajú k východu z jaskyne, priestor jaskyne sa dovnútra postupne zužuje a vykliňuje k ukončeniu jaskyne zvyčajne na nejakej výraznej zlomovej poruche.

Možno konštatovať, že v priaznivých polohách stredohorí a vysokých pohorí Západných Karpát patrí kryogénna modelácia k významným modelačným činiteľom krasových území. Zistili sa výrazné valy sutín pred vchodmi do jaskýň. Pod previsnami a vo vstupných častiach jaskýň voľne komunikujúcich s vonkajším ovzduším vznikajú výrazné malé triedené polygóny a mrazové sutinové prúdy.

Kryogénne procesy zvláčajú voľné sedimenty zo šikmých častí jaskynného dna pred jaskyňu, mrazové zvetrávanie stien jaskyne spôsobuje zväčšovanie jej vnútornej časti, čím sa formuje osobitný typ jaskýň – stráňové jaskyne, ktoré vznikajú predovšetkým pôsobením kryogénnych procesov.

Mrazové zvetrávanie poškodzuje aj sintrovú výplň jaskýň. Počas sprístupňovacích prác v Demänovskej jaskyni Mieru jaskyňa premŕzala do vzdialenosti 80 m od vchodu vplyvom zimného nasávania chladného vzduchu. Na tomto úseku je značná časť sintrovej výplne poškodená alebo zničená.

● **LITERATÚRA:**

Demek, J.: Klasifikace a terminologie kryogénnych tvarů. Sborník čsl. spol. zeměpisné, 77, 3, Academia, Praha 1972, s. 303–309.

Jahn, A.: Najnizsze stanowisko szynnych gruntów strukturalnych w Tatrach i problem dolnej granicy wystepowania zjawisk periglacialnych w górach. Acta geographica Lodziensia, 24, Lodz 1970, s. 217–224.

Ložek, V.: Ružový previs ve Vrátné dolině u Turč. Blatnice. Československý kras. Academia Praha 1964, s. 105–117.

Mitter, P.: Výskum krasu Gaderskej a Blatnickej doliny. Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Príroda, Bratislava 1980, s. 63–92.

Mitter, P.: Výskum krasu Plešivskej planiny. Záverečná správa, archív MSK a OP L. Mikuláš. 1985, s. 76.

Panoš, V.: The development dynamizs of small landscape forms in the weathering and vegetation mantles of the Belanské Tatry Mis. (Czechoslovakia). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis FRN, 42 Geographica–Geo logica XII 1, SPN, Praha 1973, s. 109–126.

Pulina, M.: Gleby poligonalne w jaskyni Czarnej, Tatry Zachodnie (Les sols polygonaux dans la grotte Czarna, les Tatras Occidentales), Speleologia 3, Warszawa 1968, s. 99–104.

Sekyra, J.: Působení mrazu na půdu. Geotechnica 27, Praha, S. 164.

Washburn, A. L.: Periglacial processes and environments. Edward Arnold Ltd., London 1973, s. 320.

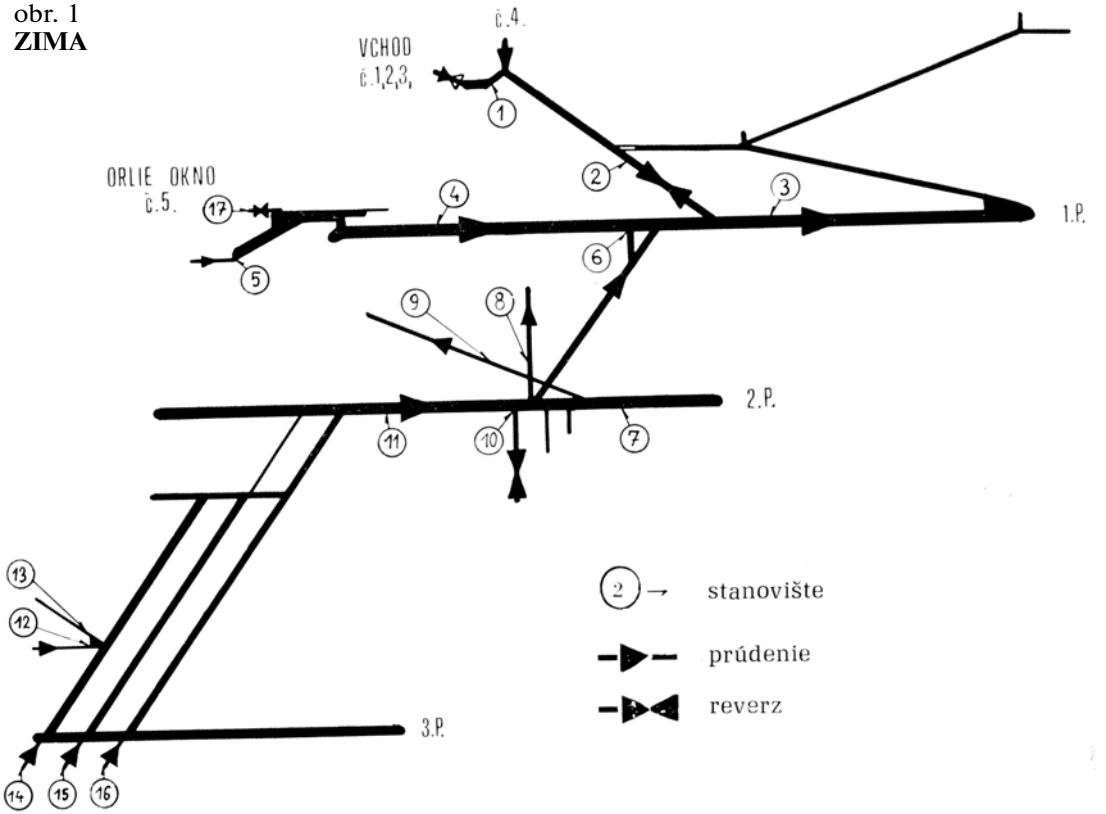
Milan Štéc *[oblastná skupina Brezno]*

Výsledky základného pozorovania niektorých mikroklimatických charakteristík v jaskyni Mŕtvych netopierov

Počas rokov 1985 až 1986 uskutočnili členovia oblastnej skupiny Brezno meranie teploty a prúdenia vzduchu v doteraz známych častiach jaskyne Mŕtvych netopierov. Cieľom merania bolo získať určitý obraz o klimatických pomeroch jaskyne, objasniť jej spojitosť s ďalšími jaskyňami nachádzajúcimi sa v Kozích chrbtoch a Trangošskej doline, otvorenosť jaskynného systému na povrch, ako aj vplyv vysokohorskej klímy na jeho mikroklimatické pomery.

Pri meraní sa použil ortuťový dilatačný teplomer a anemometer. Pre náročnosť pohybu v jaskyni a výstupu k nej bol pre základný výskum zvolený jednomesačný interval v dovtedy známych častiach jaskyne Mŕtvych netopierov. Určilo sa 17 meračských stanovíšť, a to tak v centrálnych, ako aj vo významnejších okrajových častiach jaskyne. Tým sa vytvoril obťažný, 3 km dlhý okruh s deniveláciou 290 m, ktorý bolo potrebné zdolať pri každom meraní. V dôsledku časovej tiesne spôsobenej náročnosťou výstupu k jaskyni, ako aj nepriazne počasia najmä v zimnom období boli sme nútení niekoľkokrát skracovať pobyt na stanovištiach, niekedy dokonca vynechať niektoré vzdialenejšie stanovištia, čím zdôvodňujeme niektoré chýbajúce údaje pri jednotlivých meraniach.

obr. 1
ZIMA



Zároveň chceme poďakovať RNDr. J. Halašovi, CSc. a J. Jirmerovej za materiálnu pomoc a spoluprácu, bez ktorej by nebolo možné merania uskutočniť.

Z hľadiska klimatických pomerov jaskyňa Mŕtvych netopierov vytvára najzaujímavejšiu časť celého jaskynného systému krasu Trangošskej synklinoriálnej depresie v dĺžke 3 km a celkovej denivelácie 600 metrov. Menšie jaskyne v nadmorskej výške pod 1400 m sa javia ako spodné otvory daného jaskynného systému. Teplota vzduchu v nich sa pohybovala počas meraného obdobia od –2 do 4 °C. Jaskyne a závrtové depresie nad 1600 m n. m. predstavujú horné otvory. Tieto sa vyznačujú teplotou vzduchu od 3 do 7 °C.

Samotná jaskyňa Mŕtvych netopierov vytvára variabilnú strednú časť, ktorá spája spodné a horné otvory uvedeného jaskynného systému. Významnými činiteľmi, podmieňujúcimi intenzitu prúdenia vzduchu a jeho časté zmeny v jaskyni, je výskyt otvorov prislúchajúcich tomuto jaskynnému systému v rôznej výške a expozícii, ako aj samotná morfológia hrebeňa Kozích chrbtov a okolitého terénu. Z doposiaľ známych 21 otvorov komunikujúcich s podzemím (vchody do jaskýň, závrtové depresie, „pariace“ sutinoviská) je 8 otvorov so severnou až severozápadnou, 6 s južnou až juhozápadnou a zostávajúcich 7 so severovýchodnou až juhovýchodnou expozíciou.

V jaskyni Mŕtvych netopierov pozorujeme tri základné úrovne. Najnižšia úroveň v hĺbke 200 m (1420 m n. m.) sa vyznačuje priemernou teplotou 3,5 °C a prúdením vzduchu 1,1 m/s. Smer prúdenia vzduchu sa mení pri zmene povrchovej teploty v období leto – zima, avšak v jeseni a na jar alebo počas zimnej inverzie teploty aj v priebehu 24 hodín. Rozdielne rýchlosti prúdenia na stanovištiach 14, 15 a 16 sú pravdepodobne podmienené rôznou plochou priečnych profilov podzemných priestorov, ktoré sú v niektorých miestach zasutinené.

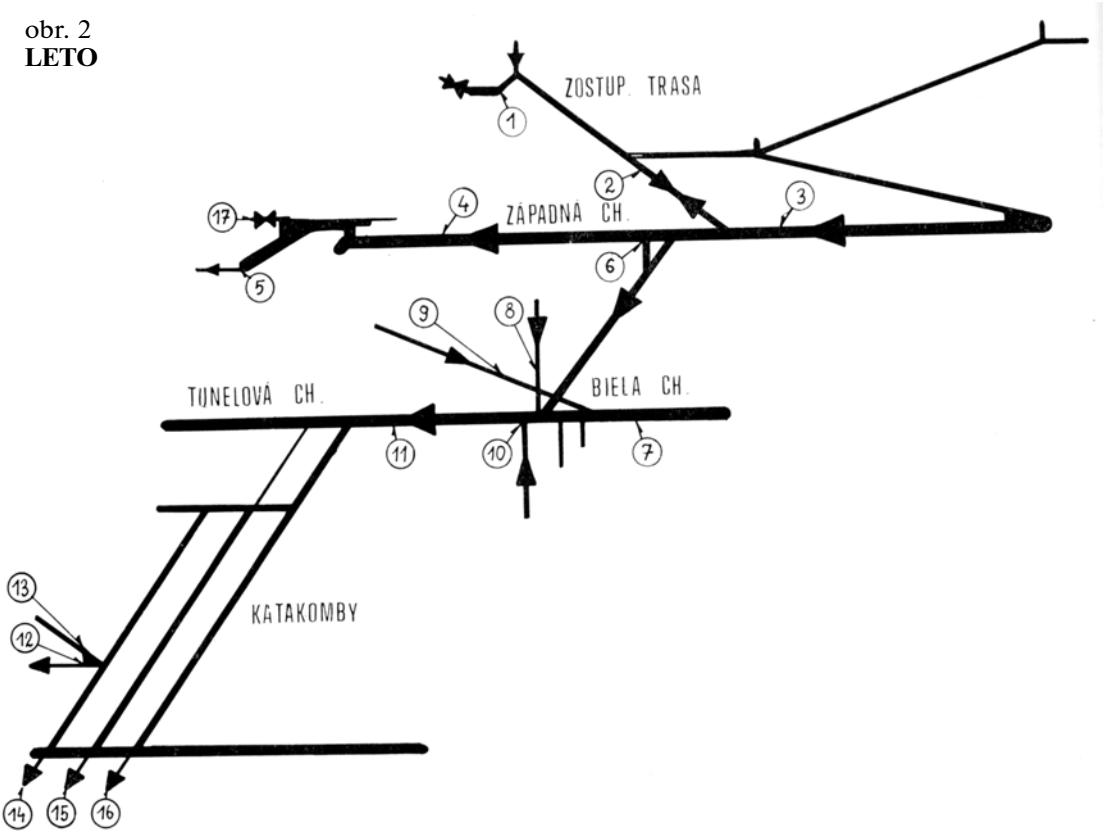
Stredná úroveň v hĺbke 100 m (1520 m n. m.) vytvára z hľadiska sledovaných charakteristík komplikovanejšiu časť. Jej bočné vetvy, komunikujúce s povrchom, „pracujú“ ako horné otvory, vrátane 30 m hlbokej priepasti pod uvedenou úrovňou a 50 m vysokého Slimáka (stanovište 8). Ich možné vyústenie na povrch sa predpokladá vo výške od 1560 m n. m. do 1580 m n. m. Ostatné vertikálne úseky a Tunelová chodba vytvárajú vzdušné koridory, spájajúce hornú úroveň so spodnou a s najnižšími spodnými otvormi. Priemerná teplota vzduchu tejto úrovne je 3,2 °C, priemerné prúdenie v Tunelovej chodbe 0,6 m/s, v ostatných vertikálnych častiach prislúchajúcich tejto úrovni menšie ako 0,2 m/s, pre bočné vetvy je charakteristické prúdenie okolo 0,2 m/s.

Horná úroveň je klimaticky najpozoruhodnejšia, pretože je spojená s povrchom niekoľkými prieleznými otvormi. Jej najnižší otvor, ktorý je však neprielezný, sa nachádza na konci Medvedej chodby, spájajúcej Kozí dóm a celú západnú Časť uvedenej úrovne s nižšie situovanou 30 m dlhou jaskyňou. Hoci priemerná teplota vzduchu v Kozom dóme je 0,1 °C (maximálne 2,0 °C v septembri) v zimných mesiacoch sa ochladzuje až na –0,7 °C (január), avšak k trvalému zaľadneniu nedochádza.

Kozí dóm komunikuje s povrchom cez vyššie položené Orlie okno (1580 m n. m.), odkiaľ nastáva aj prísun snehu, ktorý tu vydrží až do septembra. Priemerné ročné prúdenie vzduchu v Orlom okne je 2,15 m/s, maximálna hodnota je až 7 m/s. Po 300 m dlhom úseku Západnej chodby s horizontálnym priebehom sa „pripája“ klesajúca chodba, ktorá spája hornú a strednú úroveň. Priemerná rýchlosť prúdenia v nej (stanovište č. 6) je 10 m/s, maximálna hodnota 2,5 m/s pri povrchovej teplote 15,6 °C. Minimálna 0,1 m/s pri povrchovej teplote –2,0 °C, keď studený vzduch privádzal otvor Orlie okno s prúdením 5,1 m/s.

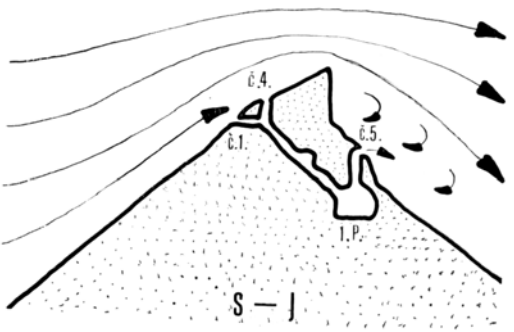
Ďalšou, nie menej zaujímavou časťou, je tzv. Zostupová trasa, spájajúca hornú úroveň s viacerými povrchovými otvormi. Počas celého roka plní funkciu nasávania vzduchu s priemernou teplotou 2,8 °C, (minimálna teplota bola –1,6 °C v januári, maximálna 6,8 °C v júli a auguste). Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu dosahuje hodnotu 1,0 m/s (minimálna meraná hodnota 0,2 m/s, maximálna 40 m/s), avšak s často sa vyskytujúcim kolísaním rýchlosti, až s reverzibilitou prúdenia. Stará časť jaskyne, medzi otvormi č. 1, 2, 3 a 4, sa občas vyznačuje samostatným jednoduchým prúdením. Východná časť hornej úrovne predstavuje teplejšiu časť celého jaskynného systému s priemernou teplotou 3,0 °C (minimálna 2,6 °C, maximálna 3,4 °C). Hodnota priemernej rýchlosti prúdenia vzduchu je 0,3 m/s bez výrazných zmien a výkyvov (obr. 1, 2).

obr. 2
LETO

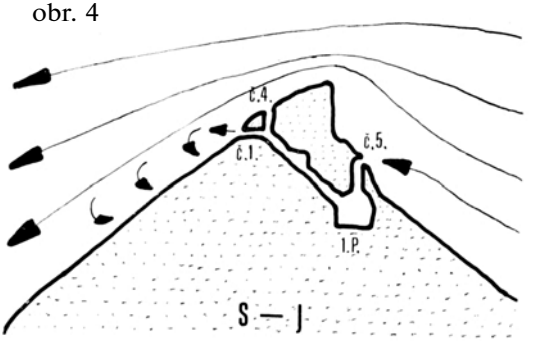


Pozorovaním sme zistili Často reverzujúce prúdenie vzduchu v okrajových Častiach hornej úrovne, a to vo Vstupnej chodbe (stanovište 1). Pri povrchových teplotách —2 °C až 3,8 °Csme pozorovali kolísanie prúdenia v rozpätí hodnôt 0,0 až 0,5 m/s, taktiež pri teplote 9,2 °C a veternom počasí rýchlosť 0,1 až reverz 0,5 m/s. Na stanovišti 2 v Zostupovej chodbe dosahovalo prúdenie vzduchu rýchlosť v rozpätí 4,0 až 0,0 m/s, alebo reverz 0,5 až 2,5 m/s. Na stanovišti 17 (Orlie okno) rýchlosť v rozpätí 2,5 až 0,0 m/s a reverz 0,4 až 0,9 m/s. Namerané hodnoty prúdenia vzduchu sú uvedené v tabuľke č. 2.

obr. 3



obr. 4



Po zistení tohto zaujímavého javu sa venovala pozornosť aj vonkajším poveternostným vplyvom. Aj keď nebolo možné presnejšie určiť smer veterného prúdenia na povrchu, stanovili sme štyri základné smery, ovplyvňujúce prúdenie vzduchu v jaskyni (obr. 3, 4, 5).

Ak sa jaskyňa vyznačuje zimným prúdením, t. j. spodnými otvormi prúdi do . nej studený vzduch a ohriaty uniká hornými otvormi, a na povrchu prúdi severný vietor, Orlie okno ležiace na záveternej strane prestáva nasávať. Pritom sa výrazne zvyšuje prúdenie v Medvedej a v Zostupovej chodbe, ktoré komunikujú s opačnou stranou hrebeňa, t. j. s náveternou stranou (obr. 3). Pri južnom vetre nastáva opačná situácia, čím dochádza k intenzívnejšiemu nasávaniu v Orľom okne (obr. 4). Pre letné prúdenie je charakteristickejšie západné, menej východné prúdenie vzduchu. Pri západnom prúdení nasávajú vzduch všetky spodné otvory, pri východnom prestávajú nasávať (obr. 5).

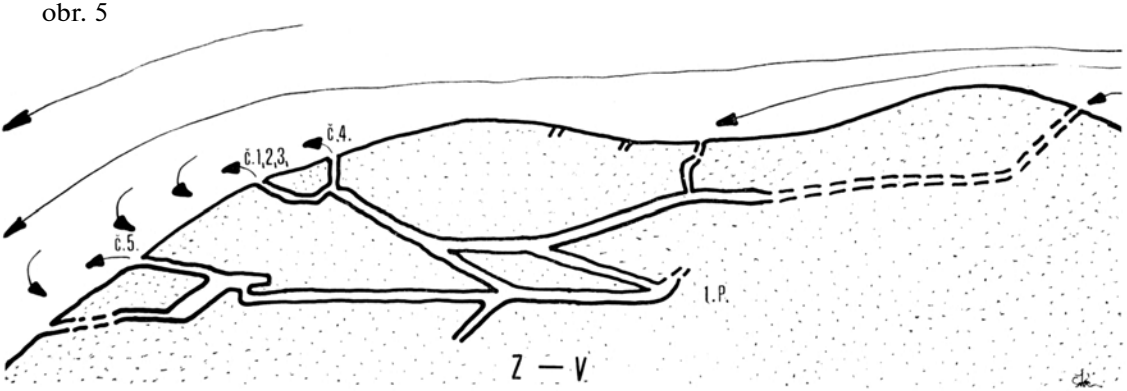
Na obr. 6, 7, 8, 9 a 10 sú znázornené uvedené javy, ktoré boli zaznamenané pri meraniach. Grafické znázornenie intenzity a smeru prúdenia vzduchu v mesiacoch máj, júl, august, september a október podávame na obr. 6. Obr. 7 znázorňuje lokálnu zmenu prúdenia na stanovišti č. 17 v mesiaci jún, spôsobenú povrchovým prúdením minimálne 1—2 m/s. Obr. 8 znázorňuje zimné prúdenie v mesiacoch december, január, február, marec, s povrchovými teplotami pod —2 °C, keď nasávaný vzduch zo všetkých NIN prúdi do vyšších priestorov.

V prechodnom období vyrovnaných teplôt, resp. pri malých, 2 °C amplitúdach oproti jaskynnému priemeru, nastávajú opäť pozoruhodné javy. Medzi ne patrí aj „novembrový“ režim, znázornený na obr. 9. Ide tu o ojedinelé reverzujúce prúdenie v zostupovej trase pri začínajúcom zimnom prúdení, keď „ohriate časti“ vchodu č. 4 (2,0 °C) spomaľujú prúdenie studeného povrchového vzduchu (0,0 °C), kým neochladnú vplyvom samostatného obvodu zimného prúdenia v starej časti jaskyne medzi vchodmi 1, 2, 3 a 4. Neskôr nastane v tomto vchode zvýšenie nasávajúceho prúdenia, ktoré spôsobí rýchle ochladenie do značnej hĺbky jaskyne. Pritom sme zaznamenali nepravidelné prúdenie v sile 1—2 m/s. Azda najpozoruhodnejší zimný jav je znázornený na obr. 10, keď sa prúdenie vzduchu v jaskyni rozdelilo na dva samostatné obvody I. a II. úrovne. Na stanovišti č. 6 sme zistili len nepatrné prúdenie 0,1 m/s, ktoré je pre toto miesto netypické.

V budúcnosti je potrebné v meraniach pokračovať, čo nám umožní presnejšie charakterizovať režim teplotných zmien a prúdenia vzduchu v jaskyni. Tiež nám môžu poukázať na existenciu neznámych priestorov.

Na základe doterajších pozorovaní konštatujeme, že 30 m hlboká priepasť na dne druhej úrovne pravdepodobne komunikuje s povrchom vo výškach okolo 1600 až 1700 m n. m. Merania možno tiež prispejú k objasneniu príčin nadmerného úhynu netopierov, ktorý pozorujeme aj v súčasnosti.

obr. 5



POVRCHOVÁ TEPLOTA

SMER PRÚDENIA

VCHOD č.1,2,3,4

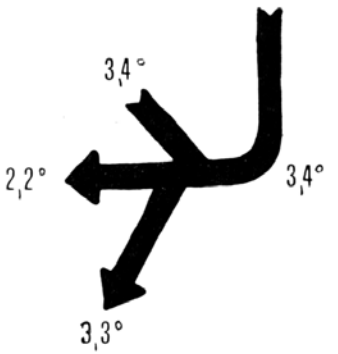
ORLIE OKNO

1.P.

2.P.

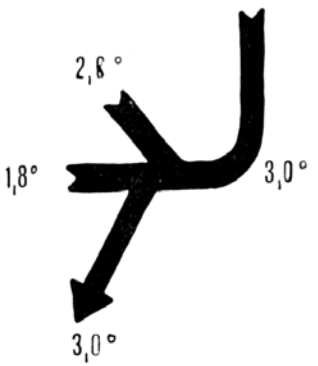
OBR. č

15,0 °C



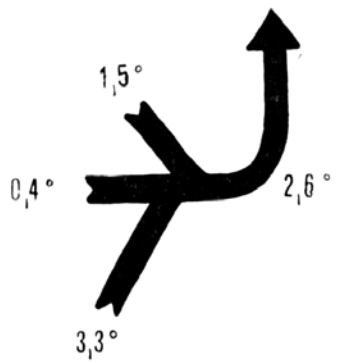
6

9,2 °C



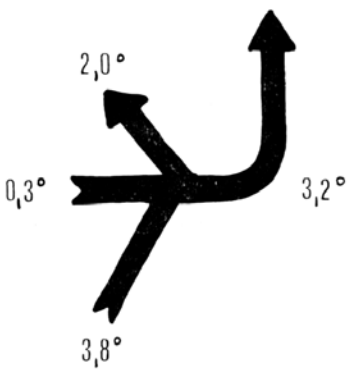
7

-6,2 °C



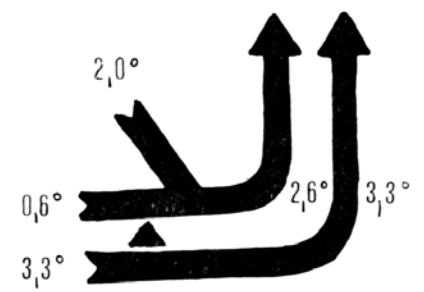
8

0,0 °C



9

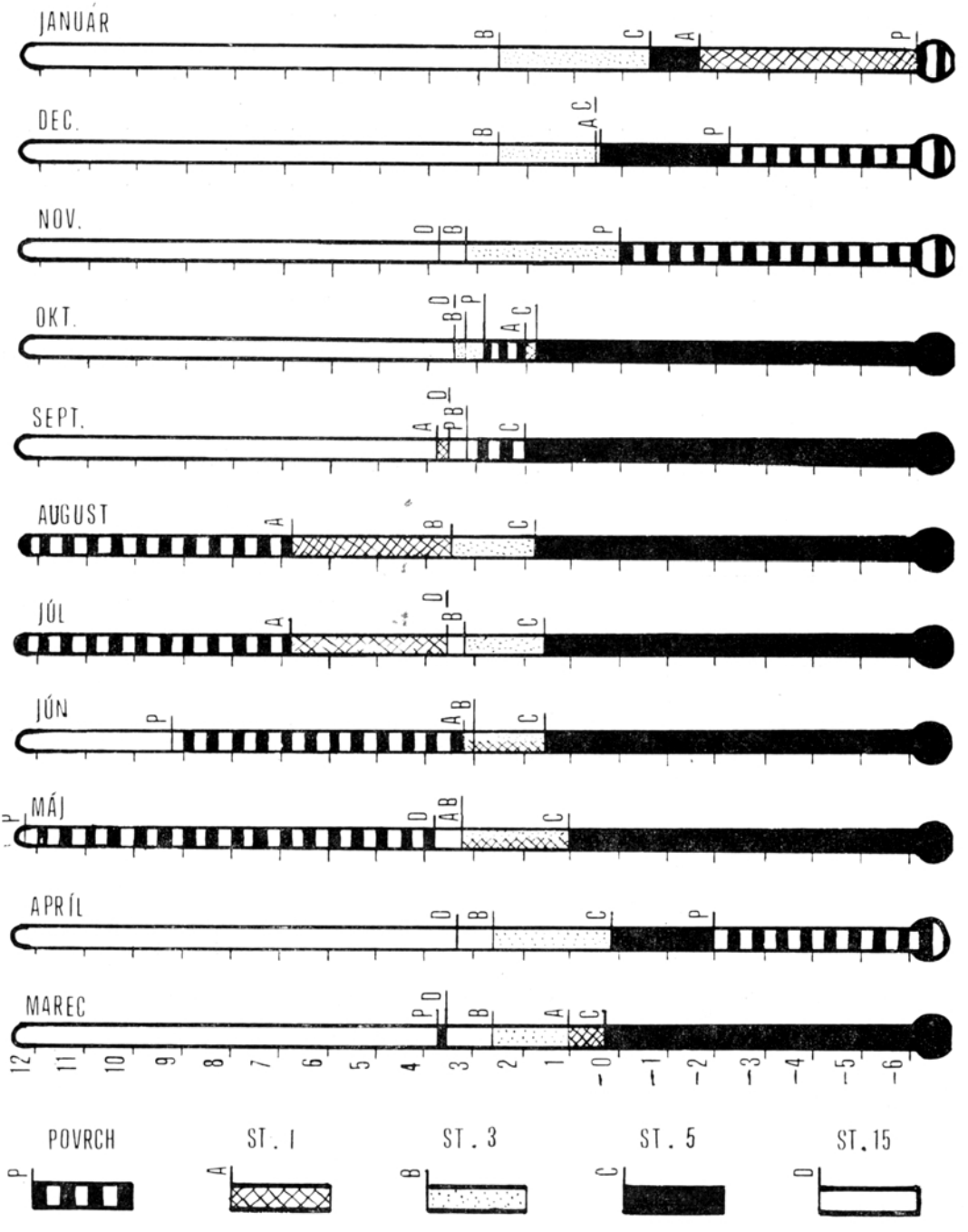
-2,0 °C



10

GRAF 1

[°C]


JANUÁR
DEC.
NOV.
OKT.
SEPT.
AUGUST
JÚL
JÚN
MÁJ
APRÍL
MAREC
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
POVRCH
ST. 1
ST. 3
ST. 5
ST. 15

Tabuľka 1	Teplota vzduchu (°C)										
st.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XII.	XII.	I.
0	+3,8	–2,0	+12,5	+9,2	+15,6	+14,6.	+3,1	+2,9	0,0	–2,2	–6,2
1	+1,0		+3,21	+3,2	+6,8	+6,8	+3,8	+2,0		+0,5	–16,
2	+2,4	+2,0	+2,6	+2,6	+3,0	+3,4	+3,2	+2,8		+1,8	+1,2
3	+2,6	+2,6	+3,2	+3,0	+3,2	+3,4	+3,2	+3,2	+3,2	+2,6	+2,6
4	+1,0	+0,6		+1,8	+2,4	+2,2	+2,4	+2,2		+2,5	+04
5	+0,3	+0,1	+1,0	+1,6	+16	+1,8	+2,0	+1,8		+0,6	–0,7
10		+3,2		+ 3,4	+3,2	+3,4	+3,3			+3,1	
12	+3,0	+3,0	+3,2			+3,2	+3,5				
15	+3,5	+3,3	+3,8		+3,6	+3,6	+3,4	+3,8			

Tabuľka 2	Rýchlosť prúdenia vzduchu ($m.s^{-1}$)											
st.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	profil
1	0,5* 0,0	0,5 0,0	0,1	0,1 0,5	0,2	0,5			0,5		1,5	1 m^2
2	0,6	0,2	0,5	0,1 0,8	0,5	1,0	0,5 2,5	0,6	0,2 0,0	0,5	0,0 4,0	2 m^2
3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	1,0	0,1	0,25	0,25	0,2	1,0	9 m^2
4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5			0,3	0,4		3 m^2
5	0,05	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,25		0,5		1 m^2
6	2,1 2,0	0,1	0,5	0,7	2,5 1,6	1,4	1,2	1,0	0,5	0,6	1,5	1 m^2
10	0,3	0,5	0,2		0,8	0,5	0,1	0,1	0,5		1,0	2 m^2
12	0,7	0,25	0,2				0,5	0,2	0,3			1 m^2
15	1,5	0,5	0,8		1,3		0,5	0,4	0,5			1 m^2
11	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,0,	0,5	0,25	0,25			6 m^2
17	0,7	5,1	2,5	0,4 0,9	2,5	3,0	2,5 0,0	1,1				1 m^2

* reverzujúce prúdenie

Jozef Grego */oblastná skupina Rožňava/*

Krasové javy južnej časti planiny Koniar

Planina Koniar je jedna zo siedmich planín Slovenského krasu a tvorí jeho najzápadnejšiu časť. Zároveň patrí k najmenej preskúmaným územiam Slovenského krasu, pretože záujem speleológov vždy smeroval na rozlohou väčšie a na krasové javy bohatšie planiny, napríklad Silickú alebo Plešivskú.

Pri sledovaní histórie prieskumu zisťujeme, že na území planiny boli všeobecne známe len jaskyne Skalická, Pivničná diera a Hradná priepasť. Neskôr sa objavili Ponorná jaskyňa na planine, Ponorná jaskyňa na konci slepej doliny, Vývերná jaskyňa pri vyvieračke Hôrka, Puklinová jaskyňa pri Paškovej a napokon Blatná jaskyňa. Okrem Puklinovej nachádzajú sa všetky v južnej, najviac skrasovatenej časti planiny. Jaskyne sú pomerne krátke — 20—40 m, ich hĺbka je maximálne 27 m (Hradná priepasť). "

V tejto práci sa opisujú len krasové javy južnej časti planiny, okrajovo sa ,spomínajú aj niektoré lokality severnej časti. Severná časť je na krasové javy chudobnejšia, navyše je pokrytá hustým kríkovým porastom. Aj škrapy a škrapové polia sú tu menej vyvinuté, výraznejšie plochy sa nachádzajú len na svahu JZ od obce Pašková.

Skúmanú oblasť navštevovali rôzni autori a sporadicky opísali v tej dobe známe lokality. Najstaršie písomné údaje pochádzajú od G. Strömpla zo začiatku nášho storočia. Ako to vyplýva z maďarského časopisu Barlangvilág, roč. 1943/dec., zv. XIII, Z Krupár zmapoval roku 1942 priepasť „Na hradnom temäni" (—26 m) a Hámorskú jaskyňu. Po vojne lokality opisuje J. Seneš (1946) a roku 1960 A. Kemény. Známe sú aj poznámky V. Stárku z päťdesiatych rokov. V týchto prácach chýbajú presnejšie mapy a podrobnejší Opis priestorov. O výsledkoch novších výskumov informuje tento príspevok.

Geografické pomery

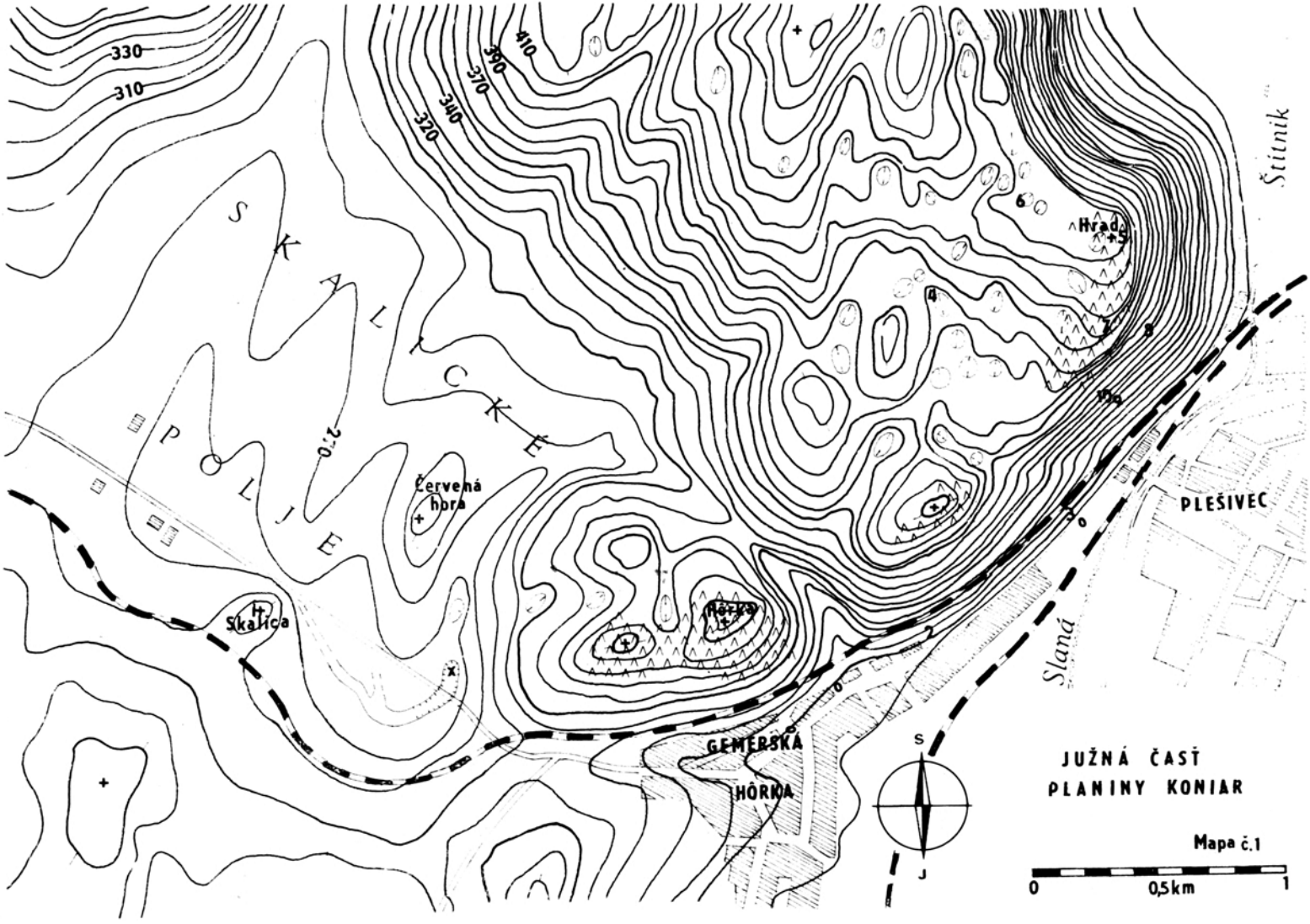
Planina Koniar je najmenšou planinou Slovenského krasu. Od Plešivskej planiny ju na východe oddeľuje kaňon Štítnického potoka. Západné ohraničenie planiny Koniar s Jelšavským krasom nie je jedno značne určené. Vzhľadom na geologický a geomorfologický vývoj možno za hranicu považovať Chvalovský priesmyk na východnom okraji obce Hucín, ktorý sa Zo severného smeru postupne otáča na východ. Smerom na juh prechádza planina Koniar pozvoľna do Licinskej pahorkatiny Rimavskej kotliny, pričom za južnú hranicu možno považovať približne spojnicu Licince-Gemerská Hôrka.

Planina Koniar dosahuje rozlohu asi 50 km^2. Najvyšším bodom vápencovej plošiny je masív Veterníka (610 m n. m.) v SV časti, odkiaľ sa mierne zvažuje na JV až ku kóte Hôrka s výškou 361 m n. m. V južnej časti planiny sa morfologicky vyníma kotlinová depresia Skalického polia. Planina Koniar je súčasťou CHKO Slovenský kras, preto jej prírodné danosti vrátane jaskýň sú zákonom chránené.

Geologické pomery

Planina Koniar patrí k silickému príkrovu Slovenského krasu. Pôvodne bola jednoliatou časťou, avšak počas geologického vývoja ju oddelili údolia riek, ktoré sa viažu na zlomy prechádzajúce pod ich sedimentami. S tým súvisí aj geologická stavba planiny, ktorá sa podstatne neodlišuje od geologickej stavby ostatných planín Slovenského krasu. Nie sú tu však v takej miere zastúpené bridličnaté súvrstvia spodného triasu. Skúmaná časť je tvorená vápencami wettersteinského typu s dolomitickými vápencami sivobielej farby, miestami prestúpeného žilkami červeného alebo bieleho kalcitu, prípadne so šošovkovitými vsuvkami červenej hliny typu terra rosa, stmelenými druhotným kalcitom.

Toto zloženie je jednotné pre celú planinu, len v západnej a severnej časti prevládajú dolomitické vápence až dolomity nad čistým vápencom. Nachádzajú sa tu aj vápnité brekcie, ktoré sa vyvinuli na úpätí planiny pri obci Plešivec. Tieto brekcie sú tvorené z úlomkov bielych, svetlosivých, tmavomodrosivých až čiernych vápencov. Miestami sa


330
310
320
340
370
390
410
SKALICKÉ
POLIE
Červená hora
Skalica
Hrad
Štitnik
PLEŠIVEC
Slaná
GEMERSKÁ
HÔRKA
S
J
JUŽNÁ ČASŤ
PLANINY KONIAR
Mapa č.1
0
0,5km
1

v nich vyskytujú aj úlomky zo svetložltého alebo ružovo sfarbeného vápenca. Dná kaňonov na SV a V planiny vypĺňajú fluviálne sedimenty riek Štítnik a Slaná. Z juhu je planina Koniar ohraničená pliocénnymi sedimentami poltárskeho súvrstvia, v podloží ktorých lokálne vystupujú horniny meliatskej skupiny.

Hydrogeologické pomery

Južná časť planiny patrí k typu mierne teplej a mierne vlhkej klímy s vyšším počtom letných dní ako 50. Priemerná ročná teplota územia sa pohybuje okolo 8 °C. Zrážky na tomto území v porovnaní s inými krasovými oblasťami Slovenského krasu sú pomerne malé, dosahujú ročný priemer len asi 650—700 mm. Snehová pokrývka sa tu udrží približne 60 dní v roku (Mazúr 1981).

Zrážkové vody dopadajúce na povrch planiny prestupujú do skalného masívu cez závrty, pukliny a ponory a vytekajú na úpätí planiny ako vyvieračky. V južnej časti planiny sa nachádza len jeden typický krasový ponor na konci slepej doliny.

Opis ponoru slepej doliny: Skalické polje je odvodňované občasným vodným tokom, ktorý sa stráca pod skalnou stenou na JZ strane kopca Hôrka, blízko železničnej zastávky Gemerská Hôrka. Voda sa tu stráca pod šikmou skalnou stenou v dvoch menších ponoroch, z ktorých prvý je situovaný pod skalou, druhý je aktívny len za vyššieho stavu vody, keď je údolie úplne zaplavené. Za nízkeho stavu sa vody strácajú už pred týmito ponormi. Pri prvom sa nachádza menšia ponorná jaskyňa, dlhá 10 m. V súčasnosti však prístup dovnútra nie je možný, pretože vchod je zasypaný sutinou a zanesený odpadkami z blízkeho smetiska. Tento ponor pravdepodobne súvisí s vyvieračkou Päťročnica v obci Gemerská Hôrka, nebolo to však ešte dokázané.

Najstálejšou krasovou vyvieračkou je Päťročnica pri Gemerskej Hôrke, jej prietok nie je veľký. Na vyvieračku nadväzuje aj menšia výverová jaskyňa, ktorej vchod je v súčasnosti zasypaný chodníkom situovaným. pod skalnou stenou.

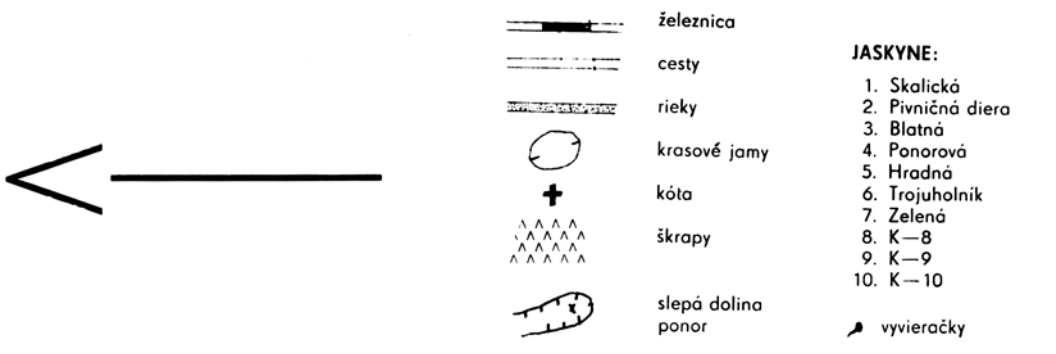
Z ďalších krasových vyvieračiek hodno spomenúť menšiu vyvieračku pod cestou Gemerská Hôrka — Plešivec, cez ktorú vystupujú na povrch krasové vody z Blatnej jaskyne. Aj táto vyvieračka má malú výdatnosť. Predpokladá sa, že vody prestupujú do aluviálnych sedimentov rieky Slaná. Jej vody pri výdatných zrážkach v roku 1974 podmyli železničnú trať Plešivec — Muráň. Následne tu vybudovali oporný betónový múr a 55 m dlhý umelý drenážny tunel, pri razení ktorého objavili Blatnú jaskyňu. .

Jaskyňa Pivničná diera spĺňa funkciu občasnej vyvieračky, z ktorej za výdatných dažďov vyteká značné množstvo vody. Okrem uvedených vyvieračiek sa pri obci Gemerská Hôrka nachádzajú dva menšie občasné pramene.

Jaskyne a priepasti

Skalická jaskyňa

Vchod do jaskyne sa nachádza na svahu Skalického kopca, ktorý samostatne vystupuje v JZ časti Skalického polja. Vchod je nepravidelného tvaru 0,4 × 0,7 m a pokračuje vertikálne do hĺbky 5 m, odkiaľ šikmo ústi do menšej miestnosti s dnom pokrytým sutinou. Pokračovanie jaskyne smeruje na JV, kde po 4 m klesá do hĺbky 3 m znovu do menšej miestnosti. Tu sa nachádzajú až niekoľko metrov veľké balvany, takže dno



je nepravidelne „Členité. Jaskyňa pokračuje dvoma paralelnými chodbami smerom na SV. Chodby sa po 8 m znovu spájajú v priečnej chodbe a zužujú sa do úzkej pukliny. V jaskyni je badateľná erózna činnosť vody v podobe evorzných hrncov v stenách, preto ju považujeme za riečnu. Strop jaskyne sa v minulosti zrútil, a tým sa zmenil aj jej charakter. Tomu zodpovedá aj sintrová výplň, ktorá sa tvorila v dvoch generáciách. Staršia sintrová výplň sa vytvorila pred zrútením stropu jaskyne, dnes sa nachádza väčšinou na dne, okrem zachovalých záclonovitých a nátekových útvarov. Mladšia generácia sintrových útvarov sa začína tvoriť po zrútení stropu. Tvoria ju estetické hráškové formy a zaujímavé sintrové náteky na jaskynných plochách.

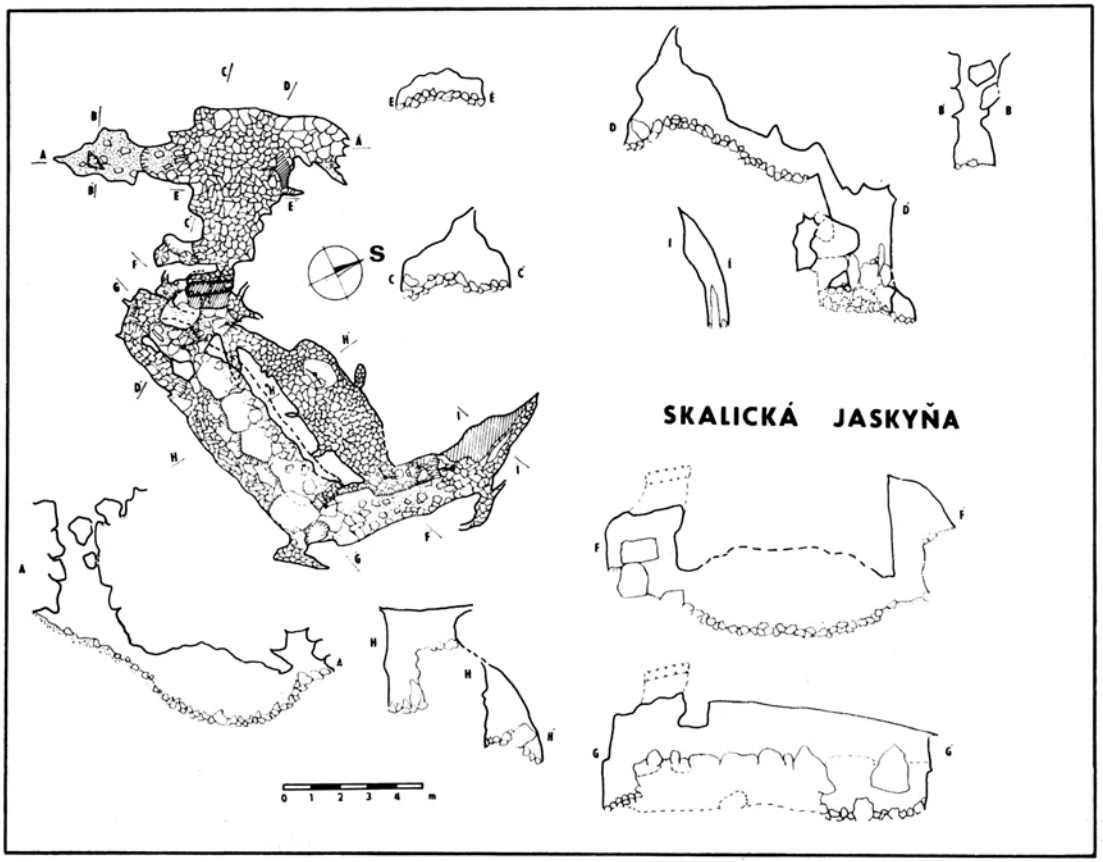
Jaskyňa Pivničná diera

Vchod jaskyne sa nachádza pod 8 m vysokou skalnou stenou vo svahu planiny nad cestou, oproti vstupnej bráne závodu GCP v Gemerskej Hôrke. Je nepravidelného tvaru, S—SZ smeru s rozmermi 1,8 × 1,1 metra. Od vchodu strmo klesá úzke riečne koryto, vytvorené občasným tokom. Vstupná chodba má rovnaké rozmery ako vchod. Chodba pokračuje horizontálne a po 10 m vyúsťuje do 7 užších puklinových chodieb. Pred týmito chodbami sú nakopené menšie kužele sedimentov. Dno vstupnej chodby pokrýva sutina a balvany zo zrúteného stropu.

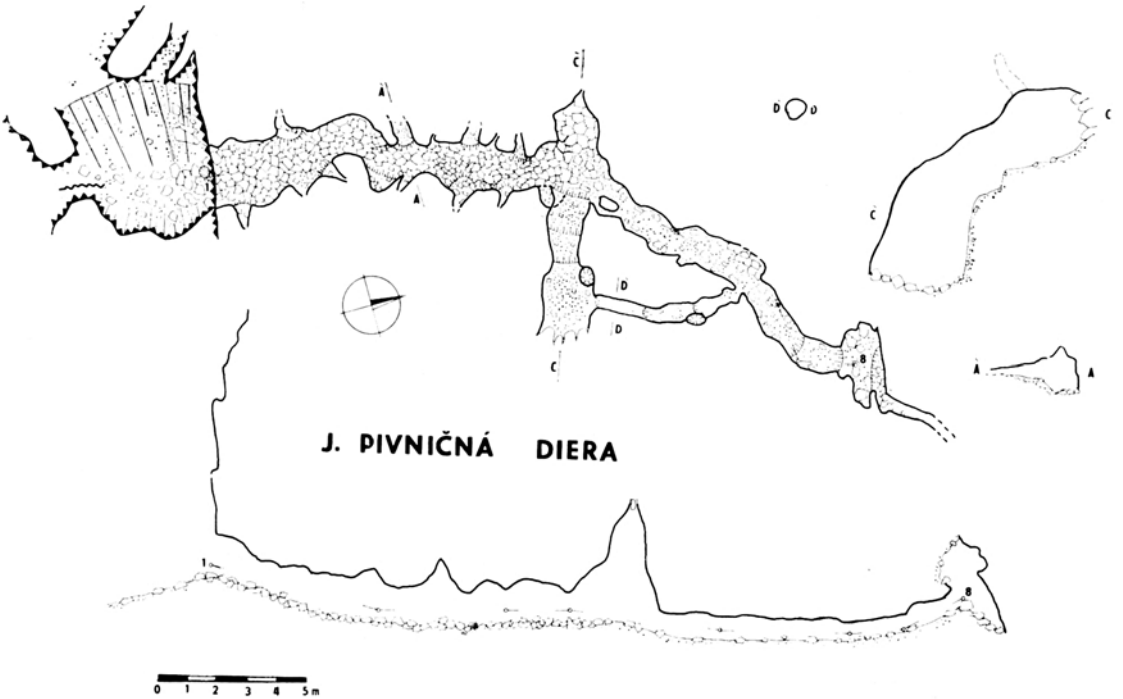
Z puklinovitého priestoru jaskyňa pokračuje dvoma smermi:

Vo výške 4 m sa nachádza priečna chodba dlhá 4,5 m, ktorá sa na konci mierne rozširuje a končí zrútenými balvanmi. Dno je pokryté balvanmi a naplavenou hlinou. Chodba pokračuje úzkou časťou oválneho profilu (40—60 cm) a vyúsťuje do plazivky.

Plazivka vedie smerom SV s profilom 0,7 × 0,5 m do dĺžky 11 m. Ku koncu sa otáča šikmo dohora a vyúsťuje do menšej miestnosti 2 × 2 m. Tri steny miestnosti sú pokryté hlinou zlepenými balvanmi, ktoré tu miestami tvoria aj previsy a sčasti aj strop. Pokračuje neprieleznou puklinou.



Vchod do jaskyne je vývervového typu a jaskyňa funguje ako občasná vyvieračka. Voda v nej sa objavuje v jarnom období alebo po výdatných zrážkach, napríklad od 2. 4. do 1. 6. 1983 bola úplne zaplavená. Jaskyňa je senilná, o čom svedčia balvany odlamujúce sa zo stropu. V súčasnosti sa sintrový materiál nevytvára. Niekoľko zničených sintrových útvarov sa nachádza na dne medzi sutinou.



Blatná jaskyňa

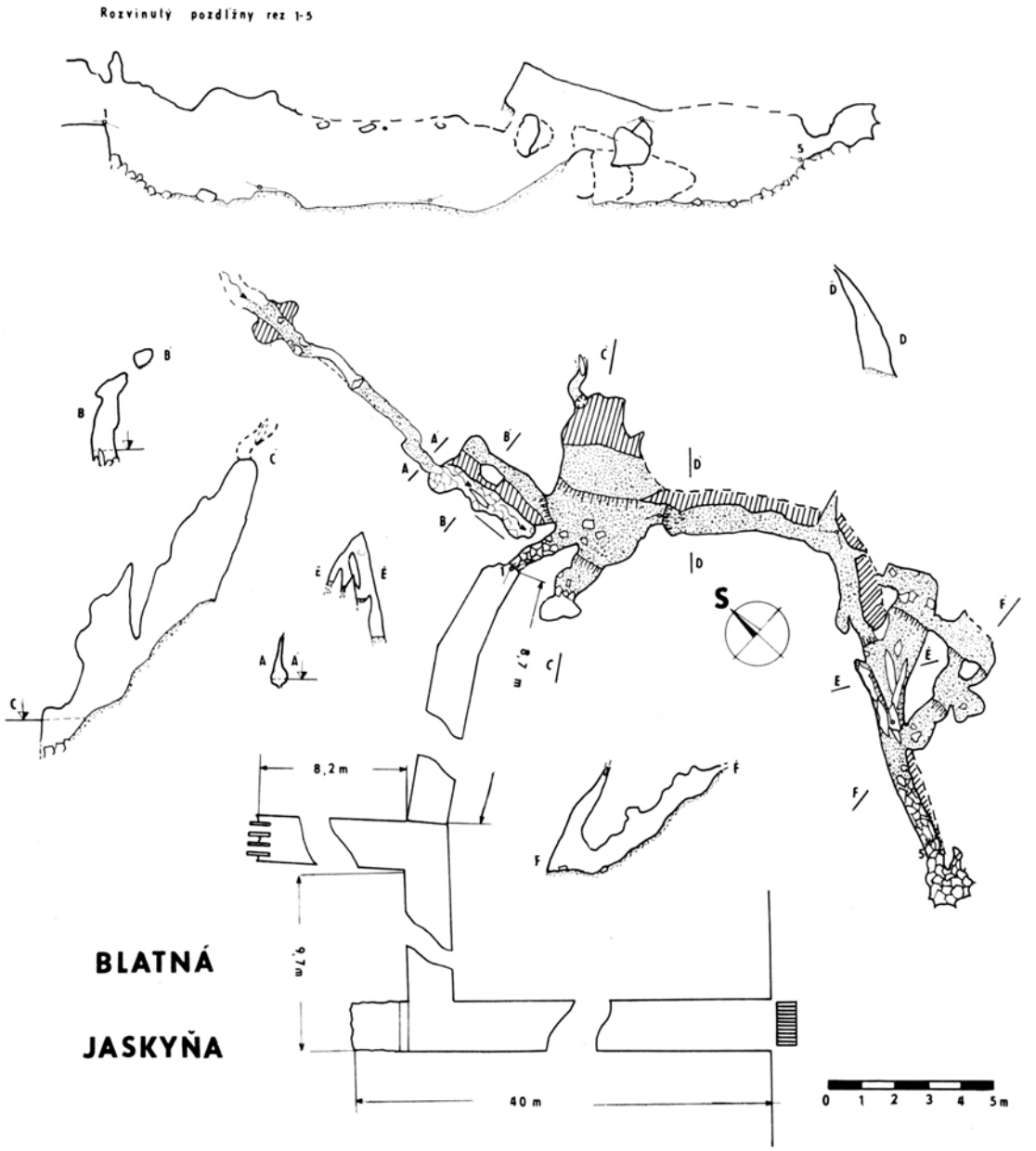
Nachádza sa nad cestou Gemerská Hôrka — Plešivec. Jaskyňu Objavili roku 1974 pri budovaní drenážneho tunela proti zosuvu pôdy a podmývaniu železničnej trate Plešivec — Muráň. Tunel sa po 40m otáča vpravo, kde pokračuje 15 m a cez 80 cm puklinu ústi do menšej miestnosti, ktorá je naklonená a vyvinutá pozdĺž sklonu pukliny. V jej najnižšej Časti sa nachádza jazierko. Vo vzdialenosti 1,5 m smerom na S je aktívny tok, ktorý vyteká zo sifónu a po 4 m toku sa ponára pod skalnú stenu jaskyne, aby sa objavil opäť na úpätí planiny pod štátnou cestou. Vchod jaskyne je vývervového typu. Dno, ako aj steny jaskyne sú pokryté jemnou hlinou. Známy priestor jaskyne je uklonený pozdĺž pukliny a je veľmi členitý. Možnosť ďalšieho speleologického výskumu je limitovaná prekonaním sifónu. Tvorba sintrového materiálu je pre časté zaplavovanie priestorov obmedzená.

Dňa 13. 2. 1984 vodný tok v jaskyni úplne vyschol, čo umožnilo preniknúť 9 m dovnútra sifónu. Tieto úzke priestory sa však nepodarilo presne zmerať, a preto nie sú zakreslené do mapy.

Ponorová jaskyňa na planine Koniar

Jaskyňa je situovaná v riedkom listnatom lese v severnom svahu väčšieho závrtu. Leží na SZ od kóty 401 v lievikovitej depresii so strmým svahom, vymytým zrážkovou vodou v hline terra rosa.

Vchod do jaskyne sa nachádza v západnej stene depresie, kde sa vytvoril otvor kruhového prierezu 70 cm. Pôvodne tu bol ešte jeden vchod na úpätí vápencovej steny, teraz je zanesený nánosmi hliny a sutiny. V hĺbke 2,5 m, približne na úrovni pôvodného vchodu, sa chodba lomí 30° od kolmice a pokračuje strmo nadol. Dno tejto časti jaskyne je pokryté sypkou červenou hlinou. Po 5 m sa úzka plazivka rozširuje do miestnosti s roz-



mermi 1,5 × 1,3 m. Na tento priestor nadväzuje komín, ktorý má výšku 3,5 m, a slepá chodba pokračujúca paralelne so vstupnou plazivkou, po dvoch metroch zavalená balvanmi. Vstupná plazivka pokračuje smerom nadol pod tým istým uhlom a po 4 m vyúsťuje do ďalšej pozdĺžnej miestnosti s rozmermi 2X0,9 m a výškou až 6 m. Odtiaľ chodba pokračuje strmo až kolmo do hĺbky 4 m do nižších priestorov jaskyne.

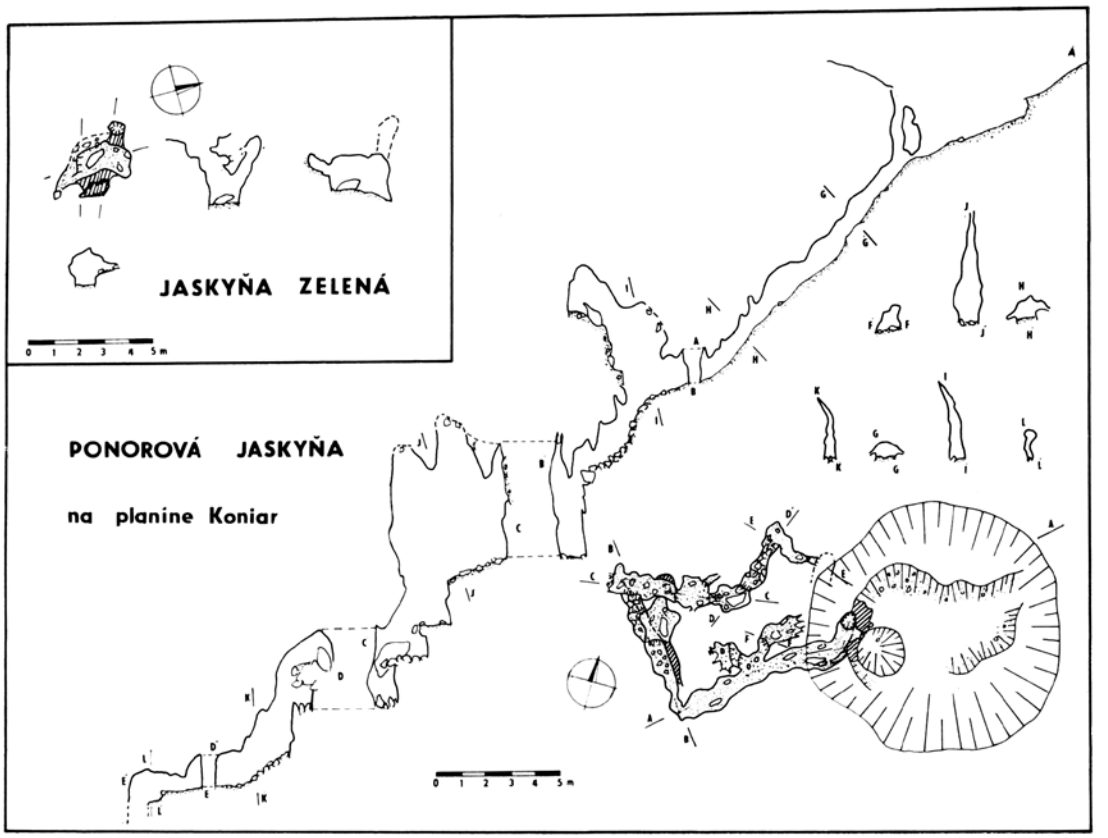
Dno v nižších partiách jaskyne je pokryté balvanmi a hlinou, ktorá nesie stopy tečúcej vody. Korózne, ostrohranné tvary v tejto časti svedčia o intenzívnom rozpúšťaní vápenca. Voda sa tam dostáva cez komín, ktorý prechádza vo výške 6 m do pukliny

a končí sa pravdepodobne blízko povrchu. Potvrdzuje to aj uhynutý hmyz a naplavené lístie.

Priestor nižšej časti pokračuje smerom na východ stupňovite pozdĺž pukliny ešte 7 m do dĺžky a 6 m do hĺbky, kde sa končí v úzkej pukline. Cez ňu voda odteká do neznámych priestorov. Jaskyňu modelovali krasové vody v bielych vápencoch wettersteinského typu. Celková dĺžka chodieb je 36 m a hĺbka človeku dostupných priestorov je 25 m. Kryštalizácia sintrového materiálu je badateľná len na dvoch miestach vo forme nátekových útvarov.

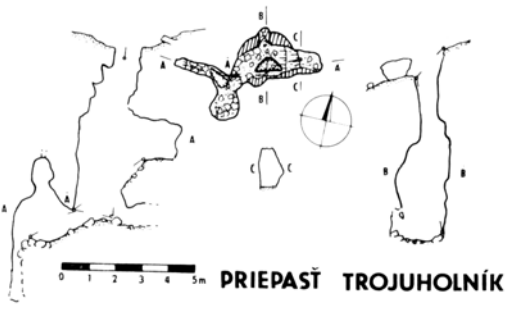
Zelená jaskyňa

Je to menšia jaskyňa situovaná vo svahu planiny nad obcou Plešivec. Vertikálny vchod ústi do miestnosti nepravidelného tvaru s rozmermi 3 × 1,3 m, kde sa jaskyňa končí 2,5 m vysokým komínom. Dno je pokryté hlinou, humusom a na stenách je sintrová výplň vo forme bielych nátekov.



Priepasť Trojuholník

Priepasť je nazvaná podľa ústia trojuholníkového tvaru a nachádza sa vo svahu závrtu 500 m na SZ od kóty Hrad. Vstupná vertikálna šachta pokračuje do hĺbky 8 m a ústi do menšej miestnosti s rozmermi 2,1 × 2,4 m. Po odstránení sutiny na dne podarilo sa preniknúť do priestoru Z m pod terajšie dno. Sintrová výplň sa nachádza vo forme zvetraných záclonovitých útvarov a suchého plastického sintru tvarohovej konzistencie.



Hradná priepasť

Vchod do priepasti, situovaný na SV svahu kóty Hrad 427,4 m n. m., tesne na okraji planiny, je obdĺžnikového tvaru 1,6 × 0,7 m. Ide o priepasť typu aven, vytvorenú pozdĺž pukliny S a J smeru V, sklonu 60—80°. Otvorom v hĺbke 3 m sa dá preniknúť do menšej miestnosti. Celá vstupná šachta je ohraničená množstvom zaklinených balvanov, miestami s nátekmi plastického sintra. Ústi do väčšej miestnosti (10 × 2 metre, výška asi 10 m). Najnižší bod priepasti leží 26 m pod povrchom.

Jaskyňa K—8

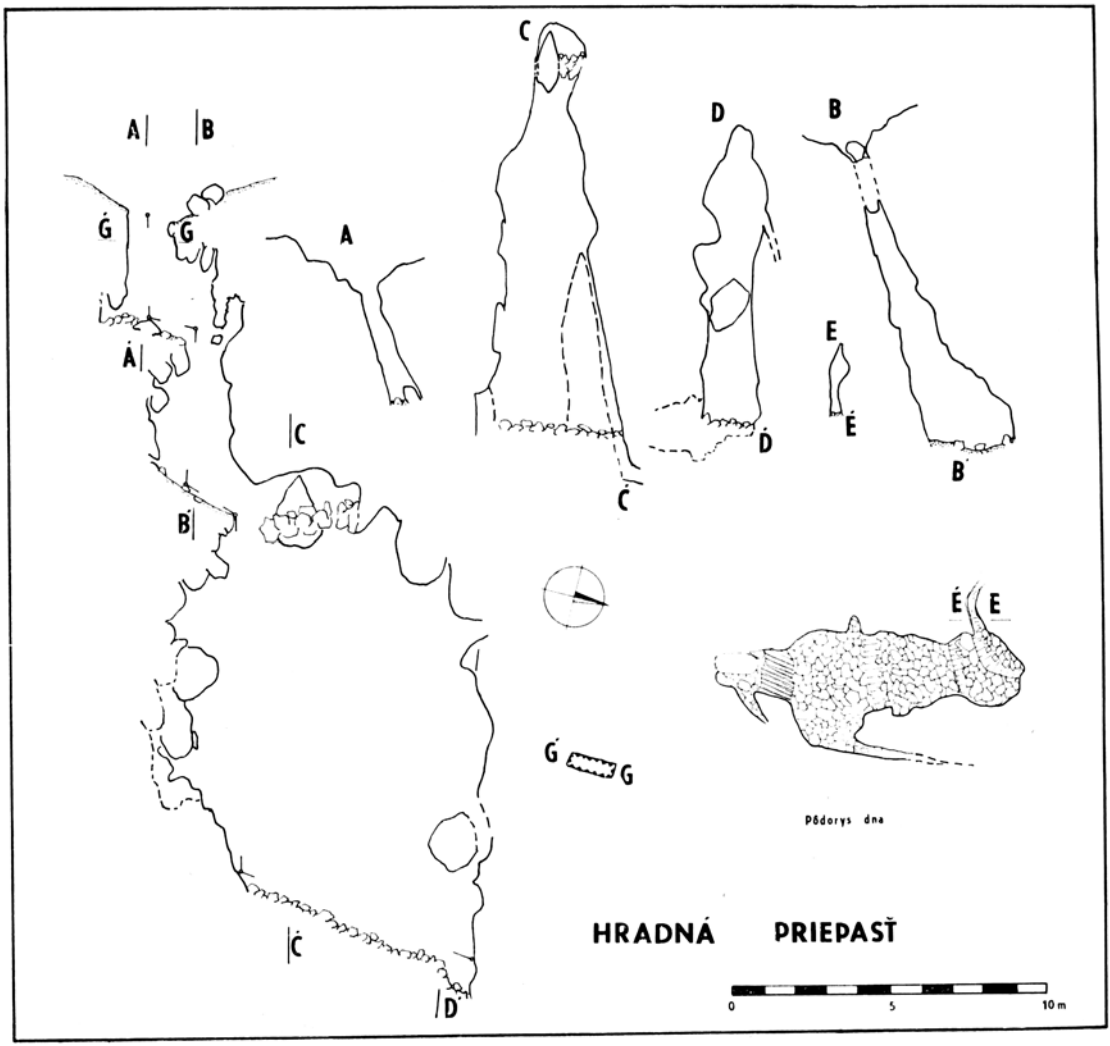
Vchod do jaskyne je situovaný na okraji planiny nad Zelenou jaskyňou v riedkom krovitom poraste. Tvorí ju len jeden priestor a úzka plazivka, ktorá sa končí zúžením pukliny. Dĺžka jaskyne je 4 m.

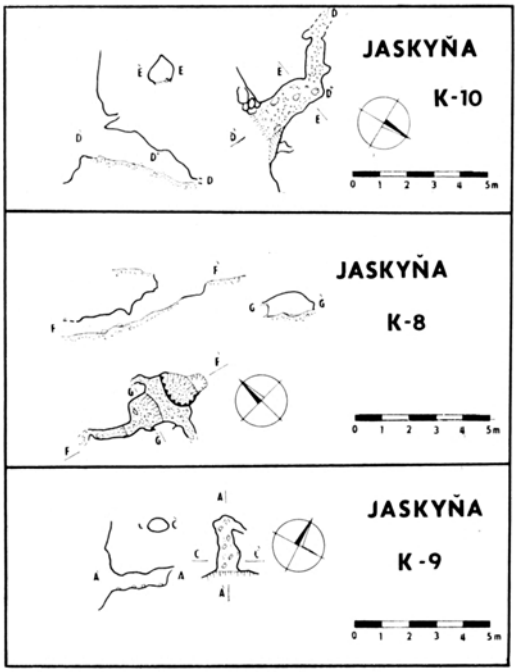
Jaskyňa K—9

Nachádza sa pod skalnou stenou vo východnom svahu planiny nad obcou Plešivec. Jaskyňa má rúrovitý tvar a po 1,8 m sa končí zasintrovaním.

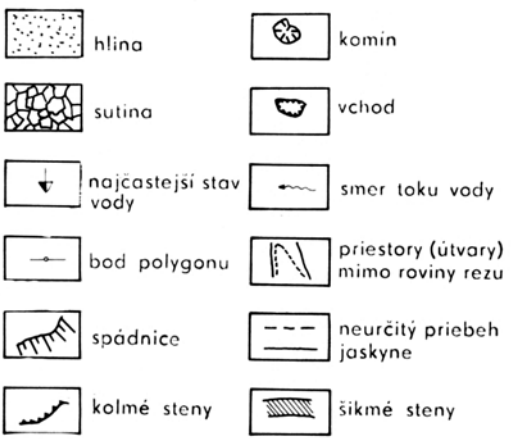
Jaskyňa K—10

Ústie sa nachádza v skalnej stene nad jaskyňou K—9. Jaskyňa je 4,7 m dlhá, pričom sa po 2,5 m lomí a šikmo klesá ku dnu, kde sa úplne zúži.





Vysvetlivky k mapám:



Záver

Prieskumom krasových javov a zma povaním jaskýň a priepastí južnej časti planiny Koniar sa získali nové poznatky a údaje z tejto, zo speleologického hľadiska málo známej krasovej oblasti slovenského krasu.

Názvy jaskýň — Blatná, Zelená a Trojuholník sú prevzaté od miestnych obyvatelov, pretože v odbornej literatúre sa neuvádzajú. Treba však poznamenať, že výskum sa sústredil len na južnú časť planiny, pričom ostatné časti planiny určite skrývajú ešte nejedno prekvapenie. Istotne ide o perspektívnu oblasť Slovenského krasu najmä v súvislosti s pokračovaním prieskumu v niektorých tu opísaných už známych jaskyniach, ako sú Hradná priepasť a Blatná jaskyňa, ale aj ponor slepej doliny s vyvieračkou Päťročnica.

Upozorňujeme ešte, že opisované územie sa nachádza v CHKO Slovenský kras, navyše väčšia časť uvedených lokalít patrí do vyhlásenej štátnej prírodnej rezervácie Pod Strážnym hrebeňom. Územie je súčasne pracovným rajónom oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Šafárikove, ktorá tu vykonáva speleologický prieskum.

● **LITERATÚRA:**

Gaál, L. — Mello, I.: Nové údaje o stratigrafii triasových vápencov západnej časti silického príkrovu a ich odraz v tektonickej stavbe. Mineralia slovaca, 15, 1983, s. 303—330.

Kemény, A.: Podzemné formy planiny Koniar. Slovenský kras, III, 1960.

Jakál, J.: Kras Silickej planiny. Osveta, Martin 1975.

Jakál, J. a kol.: Praktická speleológia. Osveta, Martin 1982.

Mazúr, E. — Jakál, J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras, VII, Osveta, Martin 1969, s. 5—40.

Mazúr, E.: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Slovenský ústav geodézie a kartografie, Bratislava 1981.

Roda, Š. — Rajman, L.: Príspevok k výskumu genézy plastických sintrov z vybraných jaskýň v ČSSR. Slovenský kras, XII, Osveta, Martin 1974, s. 3—38.

Seneš, J.: Problémy a možnosti v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, XXVII, 5—9. ÚVS. Bratislava 1950.

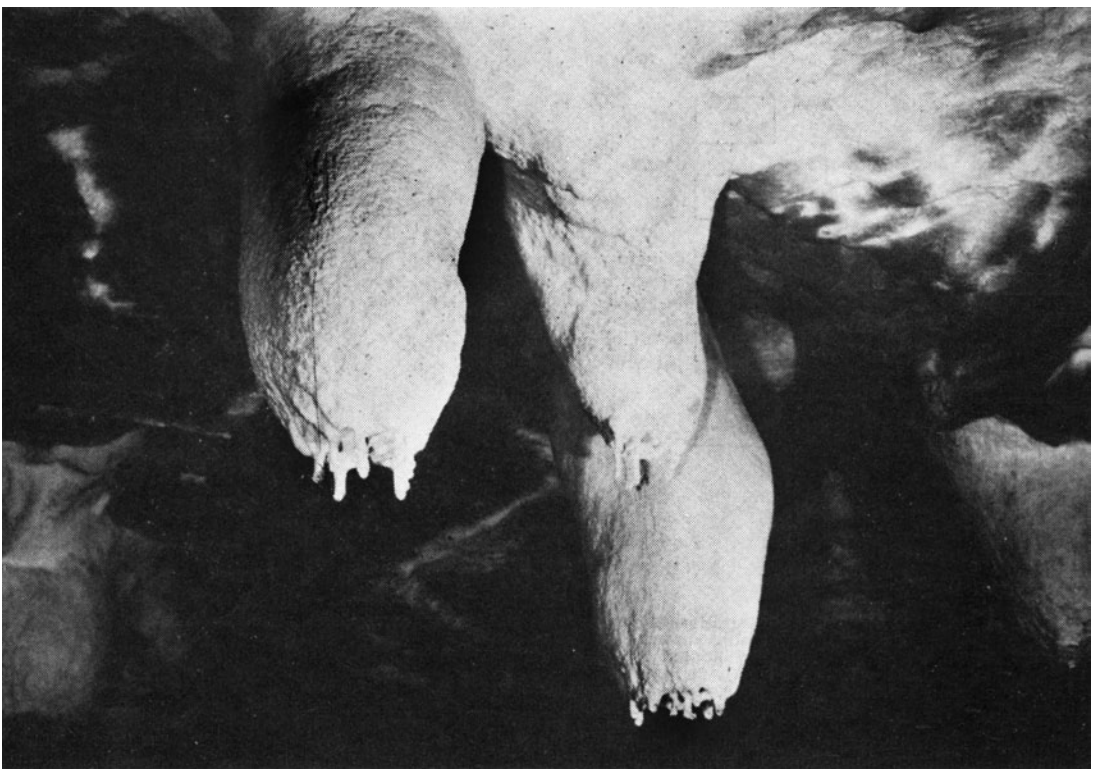
Peter Mrázik *[oblastná skupina Martin]*

Perlová jaskyňa

„V noci z 29. na 30. novembra 1986 sa jaskyniarom z Martina podarilo prekonať sutinový zával v 15 m dlhej bezmennej jaskyni v Belianskom krase a objaviť tak viac než 150 metrov jaskynných priestorov s unikátnou sintrovou výplňou“. Asi takto by sa v skratke dali opísať okolnosti objavu neveľkej, no skutočne veľmi cennej jaskyne v západnej časti pohoria Veľká Fatra. Objav však nebol náhodný, preto sa pri ňom pozastavme.

V lete 1985 sme uskutočnili povrchový prieskum svahovej dolinky Lučičná v závere Belianskej doliny. Trasa viedla i popri niekoľkých bezmenných krasových dutinách, ktoré boli známe už od roku 1980. Pretože fundovaný revízny prieskum prináša obyčajne najväčší efekt, nevynechali sme ani tieto. V jednej z nich, označenej ako č. 2, nás zarazil mimoriadny chlad, ktorý akosi nezapadal do malého podzemného priestoru pri pomerne vysokej vonkajšej teplote. Pozorne sme preskúmali zával na konci jaskynky a zhodli sme sa na tom, že zo závalu pravdepodobne vanie slabý prievan. To bolo impulzom pre ďalšie akcie, zamerané už samozrejme na sondovanie.

Ukázalo sa, že prekonať zával nebude vôbec jednoduché. Bolo totiž potrebné kopať zdola nahor a zhora sa na nás pritom sypala sutina a skaly ťažké aj 20—30 kg. Nebola iná možnosť, len rozrušovať opatrne zával pomocou štvormetrovej drevenej tyče a postupne vynášať materiál. Riziko takejto práce samozrejme narastalo so zväčšujúcou sa výškou uvoľneného priestoru, až sme začínali mať obavy, že sa nám takmer istý objav pre značné nebezpečenstvo poriadne skomplikuje. Zával však našťastie nebol príliš rozsiahly, a tak v poradí na piatej akcii sa podarilo prekážku rozrušiť natoľko, že sa Peter Holúbek mohol za výdatnej pomoci kolegov opatrne pretiahnuť do ďalšieho pokračovania. Rozšíre-

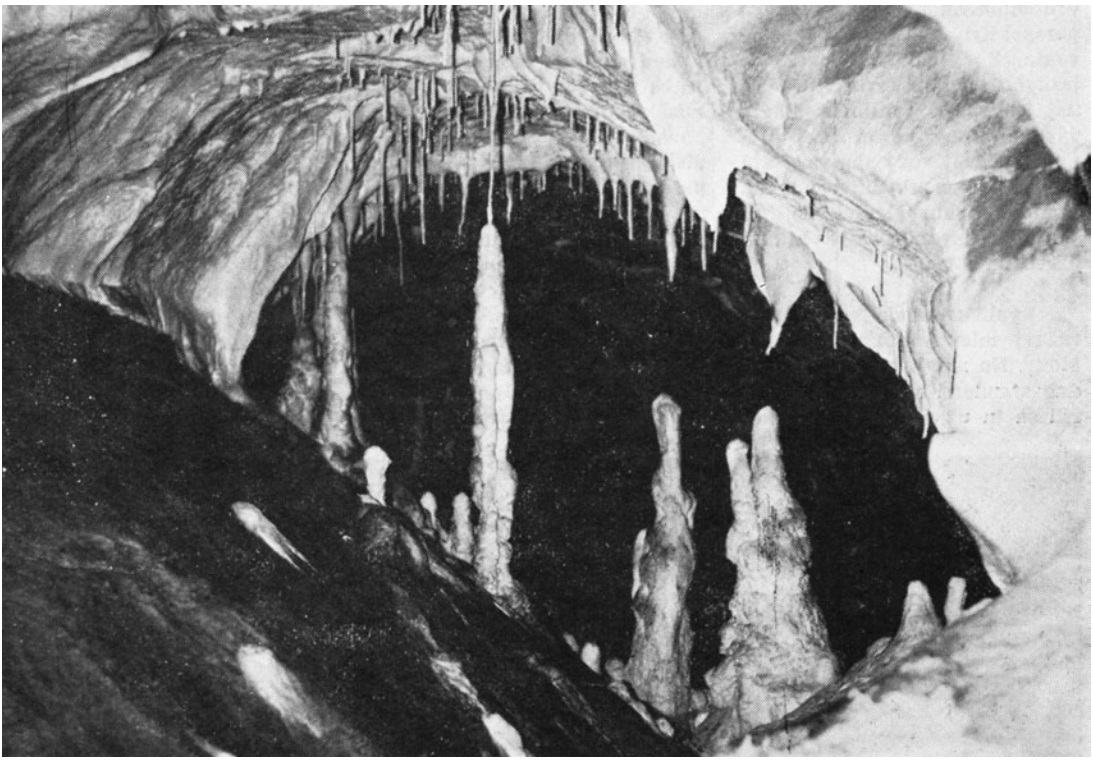


Detail sférolitov v Perlovej jaskyni, Veľká Fatra Foto: P. Mrázik

nie prekopaného úseku pri zabezpečení zhora už nebolo také nebezpečné a čoskoro boli novoobjavené priestory prístupné pre všetkých.

Za závalom, ktorý výškovo prekonáva takmer 5 metrov, sa jaskyňa náhle rozširuje na chodbu širokú 6 m s výškou 15 m a pokračuje smerom na juh. Sutinový kužeľ v S časti, premiešaný s tmavým humusom naznačuje, že povrch je neďaleko. Po stranách chodby možno vidieť prvé náznaky bielych sférolitických útvarov a na dne pekné kaskádovité jazierka s jaskynnými perlami. Chodba po 25 m zatáča vpravo a postupne sa zužuje až na prielez s rozmermi 0,5 × 0,8 m. Za ním sa náhle opäť rozširuje a rozdvojuje do dvoch smerov. Severná vetva, smerujúca von z masívu, po 15 m prechádza do siene 10 × 10 m s výškou 2,5 metra, nazvanej Parlament.

Strop je tu bohato vyplnený mohutnými sférolitickými útvarmi a kyjakovitými stalaktitmi. Ide o výzdobu charakteristickú najmä pre jaskyne Veľkej Fatry, no v takomto rozsahu a formách nebola dosiaľ známa ani v tomto pohorí. Parlament bude pravdepodobne blízko pod povrchom, pretože cez strop a steny okolo bodu č. 17 tu prenikajú korene stromov a rastlín.



Zachovaný erózny profil chodby v zadných častiach Perlovej jaskyne, Veľká Fatra Foto: P. Mrázik

Južná vetva ďalšieho pokračovania jaskyne smeruje priamo do masívu. Cez štvormetrovú nižšiu chodbičku môžeme prejsť do Volejbalového dómu s rozmermi 9 × 12 m a výškou priemerne 3 m. Pekne modelovaný komín v jeho západnej časti siaha však až do výšky 8 m, pravdepodobne tiež blízko k povrchu. Dno dómu stúpa prudko smerom na východ, tvorí ho hrubá sutina a spadnuté skalné bloky. Na skalách a sutine sa už vytvorila sekundárna výplň — tenké palicovité stalagmity, vysoké až 1,5 m. Jaskyňa pokračuje mierne klesajúcou chodbou ďalej smerom na juh. Chodba po 10 metroch zaniká vo vysintrovanom závale, no po ľavej strane cez úzke prielazy je možné prekážku obísť a prejsť až do Zlomeného dómu. Ďalšie pokračovanie jaskyne v Zlomenom dóme je opäť prehradené závalom.

Celková dĺžka dosiaľ známych priestorov je podľa zamerania 175 metrov. Zo sekundárnej výplne okrem sférolitov a palicovitých stalagmitov dominujú najmä spomínané kaskádovité jazierka a jaskynné perly — podľa ich hojného výskytu sme zvolili aj názov jaskyne. Perly sú zvláštne, hrudkovité, s priemerom až 2—3 cm.

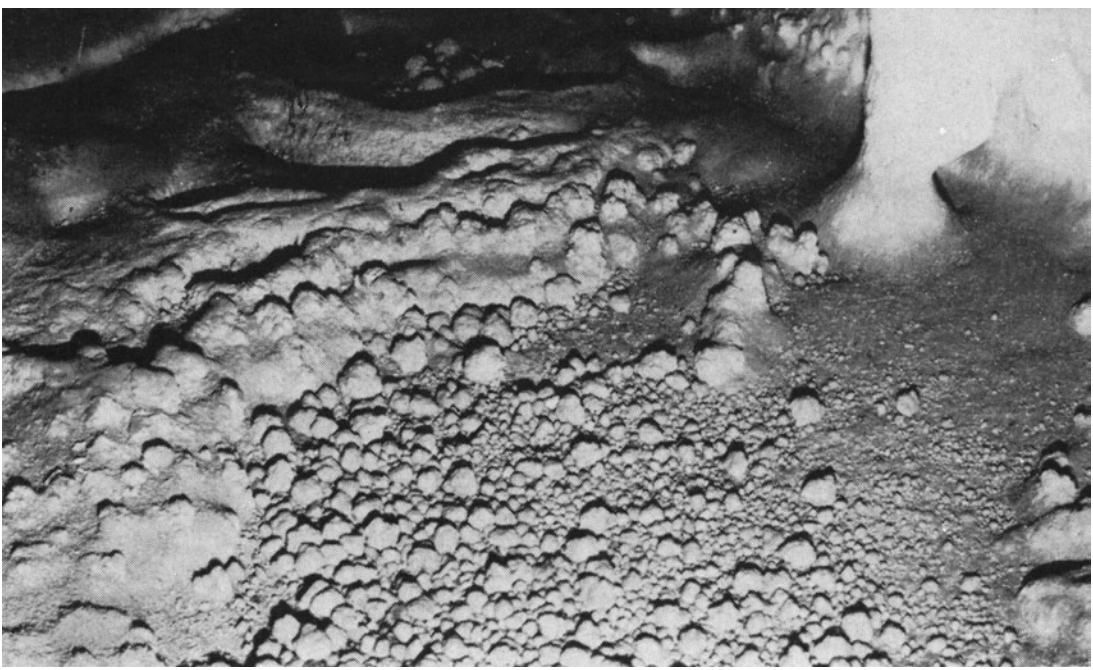
Zaujímavé je, že snehobiele sférolity, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť vytvorené z mäkkého sintra, sú už vytvrdnuté, no i napriek tomu je táto výplň stále živá — i dnes napájaná vodou. V spodných častiach niektorých sférolitov, resp. kyjakovitých stalaktitov, rastie dokonca po 5—6 krátkych brčiek.

Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých gutensteinských vápencoch stredného triasu, ktoré tu vystupujú so sklonom 25/ 2349, teda pomerne priaznivo vzhľadom na polohu jaskyne a perspektívu ďalšieho pokračovania. Z hľadiska genézy je jaskyňa typom korozívno-rútenej jaskyne v senilnom štádiu vývoja. Stopy po eróznej činnosti tečúcej vody sa vyskytujú len vo fragmentoch v zadných častiach, dokazujú však, že ďalšie pokračovanie treba hľadať práve tu.

Výplň chodieb tvorí v prevažnej miere sutina a skalné bloky. Na mnohých miestach je dno stmelené sintrom a vytvorili sa tu už spomínané kaskádovité jazierka s perlami. Vzdušné prievany, ktoré výrazne zosilneli po prekopaní závalu, svedčia o tom, že jaskyňa komunikuje s vyššie položeným, zatiaľ neznámym — otvorom. Vzhľadom na to, že jaskyňa je v celej svojej dĺžke pomerne blízko pod povrchom, nie je však táto skutočnosť zvlášť prekvapujúca — je dokonca možné, že prievany komunikujú s povrchom len cez celkom úzke pukliny a tektonické poruchy.

Ak zhodnotíme geologické a hydrologické pomery okolia, treba povedať, že pravdepodobnosť existencie ďalšieho pokračovania nie je ani z tohto hľadiska zanedbateľná. Priaznivo uklonené gutensteinské vápence s mocnosťou asi 80 m, ktoré radíme k tektonickej jednotke fatrika, sú veľmi náchylné na krasovatenie. O tom, že vo vápencoch krížňanského príkrovu popri zahlbovaní, svahových dolín dochádzalo žároveň inťenzívne k vzniku podzemných priestorov, svedčia neďaleko ležiace známe jaskyne Javorina, Medvedia, Suchá č. 1 a 2 i ďalšie. Myslíme si, že po celom obvode masívu Suchej (1111 m), okolo ktorého vystupujú strednotriasové vápence, môžeme predpokladať existenciu väčších či menších jaskynných systémov, z ktorých dnes poznáme len malú časť a ktoré môžu, ale nemusia geneticky navzájom súvisieť. Tento predpoklad potvrdzujú i rozsiahle objavy posledných rokov v spomínaných štyroch jaskyniach, publikované v minulosti aj na stránkach nášho periodika.

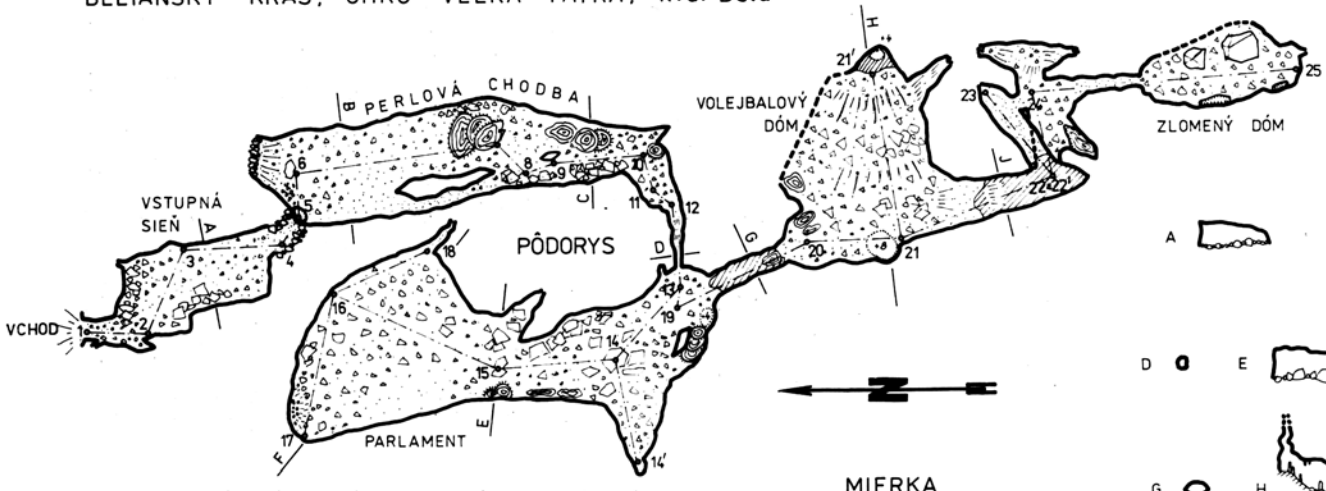
V ďalšom období plánujeme sústrediť pozornosť najmä dvoma smermi: podrobne preskúmať zadné, t. j. najjužnejšie časti jaskyne a posúdiť možnosti pokračovania v týchto miestach a súčasne začať so sondovaním v blízkej bezmennej jaskynke označenej ako č. 4. Vstupná časť tejto 13 m dlhej krasovej dutiny je totiž silne erózne modelovaná a vzdialenosť 30 m od vchodu Perlovej jaskyne dáva reálnu možnosť ich vzájomnej súvislosti.



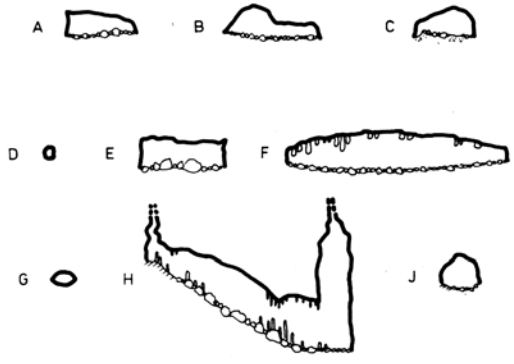
Zaujímavý tvar jaskynných perál, Perlová jaskyňa, Veľká Fatra Foto: P. Mrázik

PERLOVÁ JASKYŇA

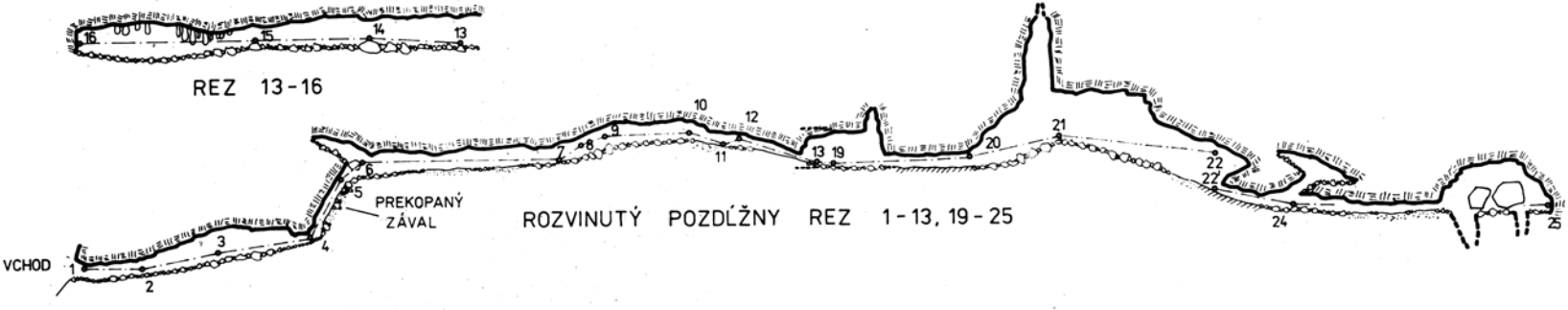
BELIANSKY KRAS, CHKO VEĽKÁ FATRA, k.ú. Belá



PRIEČNE REZY



REZ 13-16



ROZVINUTÝ POZDĹŽNY REZ 1-13, 19-25

ZAMERALI: Ing. P. MRÁZIK, Ing. J. MRÁZIKOVÁ, P. HOLÚBEK, 21.3.1987; geol. kompasom, topofilom.



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Miroslav Eliáš

Svetlom za tvarmi večnej tmy

Od vynálezu čiernobielej fotografie uplynulo viac ako 120 rokov, za toto obdobie vývoja prešla rôznymi štádiami. Rok 1936 bol prelomovým. Vtedy internacionálna firma KODAK vyrobila farebné diapozitívne filmy 155—36 a zabezpečila ich spracovateľský servis.

Dnes sa fotografia využíva takmer vo všetkých vedných odvetviach, sú známe fotografie odvrátenej strany Mesiaca, fotografie nepriehľadných telies, pomocou neviditeľných lúčov — laserovým lúčom je zhmotnený trojrozmerný predmet na fotografickej podložke — holografia. Okamžitá fotografia je zastúpená fotoprístrojom Polaroid Land, na záznam statického obrazu sa využíva elektromagnetický disk — Mavika. V neposlednom rade je zjednodušený trojrozmerný záznam pomocou štyroch objektívov. Americká firma Nimslo v roku 1983 uviedla na trh fotoprístroj Nimslo 3D, 135—17, ktorý pomocou štyroch objektívov cez špeciálne kopírovacie zariadenie produkuje štvorrozmerné zväčšeniny.

V uplynulom čase zaznamenala fotografia nebývalý rozvoj. Podnetom k tomu je vedecko-technická revolúcia, v ktorej práve fotografia zohráva nezastupiteľnú úlohu.

Aj v speleológii fotografia ponúka neobyčajné možnosti zobrazenia objaviteľského, prieskumného a poznávacieho úsilia jaskyniarov. Úspešne zvládnuť fotografovanie v podzemí neznamená vystrojiť sa najmodernejším japonským automatom — vo väčšine prípadov ich náročná obsluha a vysoká cena nezodpovedajú požiadavkám jaskyniarskej fotografie.

Predpokladom úspešnej práce s fotoprístrojom v podzemí je mať skúsenosti s fotografovaním na povrchu a byť dobrým speleológom.

Svetlo vo fotografii symbolizuje priestor a hĺbku, farba identifikuje. Aby sme pochopili význam svetla vo fotografii, musíme si uvedomiť jeho význam v súvislosti s prostredím, v ktorom chceme fotografovať. Svetlo — elektromagnetické vlnenie častíc žiarivej energie — svetelných kvantov: na sietnici nášho oka prebieha konformačná premena molekuly rodopínu a vzniká nervový impulz, ktorý zabezpečuje zrakový vnem od vlnovej dĺžky 380 nm do 780 nm, v ktorej je zastúpené farebné spektrum od fialovej do červenej.

Fotografia — názov je odvodený z gréckeho slova fotos — svetlo a grafein — písať. Fotografický materiál reaguje na svetlo ináč než ľudský zrak. Vhodným spôsobom scitlivená fotografická vrstva reaguje na podstatne širší vlnový rozsah, ktorý ľudský zrak vníma ako tmu: ak sa má dosiahnuť uspokojivý výsledok, musí byť spektrálna citlivosť oka, fotografickej vrstvy a meracích prístrojov zjednotená.

Svetlo dopadá na motív, odrazením ho zviditeľní oku aj objektívu, v ktorom sa lomí a premieta na citlivá vrstvu negatívu — diapozitívu, pričom film reaguje na dopadajúce svetlo úmerne k jeho intenzite. Tento optoelektronicko-fyzikálno-chemický proces aktivizovaný svetlom vytvára neviditeľný — takzvaný latentný obraz. Po vyvolaní filmu sa latentný obraz mení na viditeľný.

Úloha svetla pri fotografovaní v podzemí je o to výraznejšia, že do jaskynného priestoru nepreniká prirodzené svetlo, čo v značnej miere obmedzuje fotografistu pri práci. Musí vytvoriť svetelnú konštrukciu — je nútený zvoliť smery a intenzity svetla, pozorovať a zvažovať ich obrazový efekt, čím sa učí zaobchádzať so svetlom a vidieť svetlo, premýšľať o svetle a tvoriť vo svetle.

Vypestovať si zmysel pre prácu so svetlom by malo byť cieľom každého jaskyniara — fotografistu. Poznanie technických možností používaných osvetľovacích telies je jeden z prostriedkov ich ovládnutia.

ZDROJE SVETLA

V praxi sa stretávame s množstvom svetelných zdrojov rôznych výkonov Im/Ws, nás však zaujímajú len tie s najnižšou hmotnosťou, jednoduchou obsluhou a maximálnym výkonom. Pri práci s farebným materiálom si všímame, s akou farebnou teplotou — K pracujú.

V súčasnosti najrozšírenejším dosvetľovacím zariadením sú *elektronické fotoblesky* od miniatúrnych až po profesionálne s mnohonásobne vyšším svetelným výkonom, hmotnosťou i cenou. V strednej kategórii je bežne v predaji fotoblesk Metz 30—45 BCT 4 s prijateľným výkonom i cenou (obr. 1).



Obr. 1. Fotoblesk Metz 30 BCT1 upevnený panoramatickým kĺbom pomocou štipca a jeho ľubovoľné uchytenie

Použitím elektronického fotoblesku je kontrola osvetlenia z hľadiska svetelných veličín, akými sú svietivosť — candela, jas — lux, farebná teplota — kelvin, nemožná voľným okom, preto termín — dosvetľovací zdroj svetla. Z toho vyplýva, že elektronický fotoblesk je nevýhodný na priame osvetlenie. Svojou konštrukciou sú tieto zdroje určené na dosvetľovanie priestorov nedostatočne osvetlených denným svetlom. Z toho vychádzame. Pomocou relatívne malého fotoblesku upraveného na tele fotoprístroja dosiahneme synchrónne odpaľovanie „hlavného" osvetlenia, o ktorom sa zmieňujeme ďalej.

Skôr, ako začneme používať elektronický fotoblesk na synchrónne odpaľovanie hlavného osvetlenia, musíme poznať jeho výkon — smerné číslo, vyznačené na každom fotoblesku. Rešpektujeme výkon fotoblesku, aby sa nám nestalo, že budeme odpaľovať ďalší zdroj svetla za hranicou výkonu fotoblesku. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad so strelnou zbraňou, ktorá dostrelí do 100 m, a my sa pokúšame trafiť cieľ na vzdialenosť 200 m.

Na prvý pohľad sa zdá, že smerné číslo je záležitosť len fotoblesku, v skutočnosti je to všeobecná aplikácia zákona o úbytku svetla vzdialenosťou osvetľovaného predmetu — priestoru. Keď poznáme smerné číslo fotoblesku a vzdialenosť osvetľovaného priestoru, jednoduchým delením smerného čísla a vzdialenosti vypočítame, na akú hodnotu treba zacloniť objektív fotoprístroja. Ak je vzdialenosť fotoblesku od osvetľovaného priestoru 10 m a smerné číslo 20, potom 20:10 = 2, čo je zistené clonové číslo. Keď sa vzdialenosť zmenší na 2,5 m, t. j. štyrikrát, výkon fotoblesku sa zvýši 16-krát. Zvýšenie výkonu vyrovnávame násobením clonového čísla číslom 4 (t. j. 16), výsledná clona bude 8 f. Rovnaký výsledok dostaneme, ak smerné číslo 20 delíme novou vzdialenosťou 2,5 m.

Ak nemáme udané smerné číslo fotoblesku, sami si ho otestujeme. Na vzdialenosť 3 m od predlohy exponujeme na 21 Din negatív rôznymi clonami. Po vyvolaní negatívu stanovíme optimálnu hustotu naexponovaného políčka s príslušným clonovým číslom, násobíme 3 × 11 = 33. Smerné číslo platí len pre udanú citlivosť negatívu. Smerné číslo pre ostatné citlivosti zistíme tak, že pôvodné smerné číslo za každý jeden Din násobíme alebo delíme 1, 12, za dva Din 1, 12^2, za tri Din 1, 12^3, (t. j. 1,4), za šesť Din = 2,0, podľa toho, či zvyšujeme alebo znižujeme citlivosť použitého materiálu (tab. 1, 2).

Dávkovanie množstva svetla odrazeného od fotografovanej predlohy v rozsahu 1/1000 až 1/50 000 s zabezpečuje uzávierka riadená fotoelektrickým čidlom. Tento spôsob exponovania s elektronickým fotobleskom nám „umŕtvi" akokoľvek rýchlo sa pohybujúci predmet, čím vylučuje zobrazenie pohybu. Súčasný vývoj v elektronike sa kladne prejavuje aj pri výrobe novej generácie fotobleskov FP — staronových typov. Expozícia do fotoblesku nazvaná Flat

Tab. 1. Prepočet smerného čísla fotoblesku na citlivosť použitého fotomateriálu

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIN
25	32	40	50	64	80	100	125	16)	200	250	320	400	500	640	800	ASA
10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	**32**	36	40	45	50	56	
11	12	14	16	18	20	22	25	28	32	**36**	40	45	50	56	64	
12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	**40**	45	50	56	64	72	
14	16	18	20	22	25	28	32	56	40	**45**	50	56	64	72	80	
16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	**50**	56	64	72	80	90	
18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	**56**	64	72	80	90	100	
20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	**64**	72	80	90	100	110	
22	25	28	32	36	40	45	50	56	64	**72**	80	90	100	110	125	
25	28	32	36	40	45	50	56	64	72	**80**	90	100	110	125	140	
28	32	36	40	45	50	56	64	72	80	**90**	100	110	125	140	160	
32	36	40	45	50	56	64	72	80	90	**100**	110	125	140	160	180	
36	40	45	50	56	64	72	80	90	100	**110**	125	140	160	180	200	
40	45	50	56	64	72	80	90	100	110	**125**	140	160	180	200	225	
45	50	56	64	72	80	90	100	110	125	**140**	160	180	200	225	250	
50	6	64	72	80	90	100	110	125	140	**160**	180	200	225	250	280	
56	64	72	80	90	100	110	125	140	160	**180**	200	225	250	280	320	
64	72	80	90	100	110	125	140	160	180	**200**	225	250	280	320	360	
72	80	90	100	110	125	140	160	180	200	**225**	250	280	320	360	400	
80	90	100	110	125	140	160	180	200	225	**250**	280	320	360	400	450	
90	100	110	125	140	160	180	200	225	250	**280**	320	360	400	450	500	
100	110	125	140	160	180	200	225	250	280	**320**	380	400	450	500	560	
110	125	140	160	180	200	225	250	280	320	**360**	400	450	500	560	640	
125	140	160	180	200	225	250	280	320	360	**400**	450	500	560	640	720	
140	160	180	200	225	250	280	320	360	400	**450**	500	560	640	720	800	

Tab. 2. Prepočet výkonu fotoblesku a vzdialenosti od predlohy na nastavenie clonového čísla na fotoprístroji

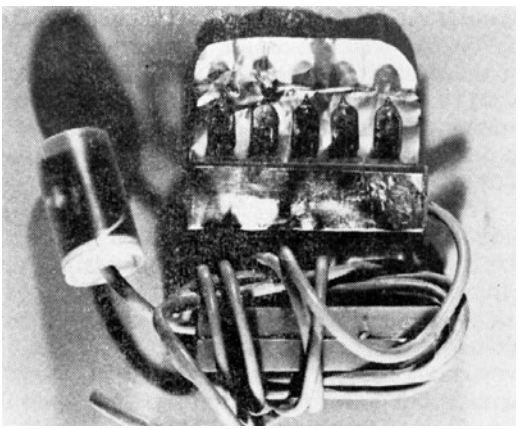
DIN	17–19	20–22	23–25
ASA	40–64	80–125	160–250
Meter	Clona		
1,2 – 2	16	22	32
2 – 3	11	16	22
3 – 4	8	11	16
4,5 – 5	5,6	8	11
5,5 – 8	4	5,6	8
*	26	36	52

Flasch – zábleskova výbojka s plochou charakteristikou, ktorej výboj trvá 40 ms, t. j. 1/25 s, obsahuje vhodne volenú zmes plynov pri presnej hodnote tlaku. Na udržanie výboja sa využíva séria 130 tisíc zapaľovacích impulzov. Tento spôsob osvetlenia vytvára nové možnosti použitia fotobleskov na priame osvetľovanie, doteraz vyrábané fotoblesky ho neumožňujú, a preto ich svetlo je zaradené ako najhoršie z hľadiska kvality.

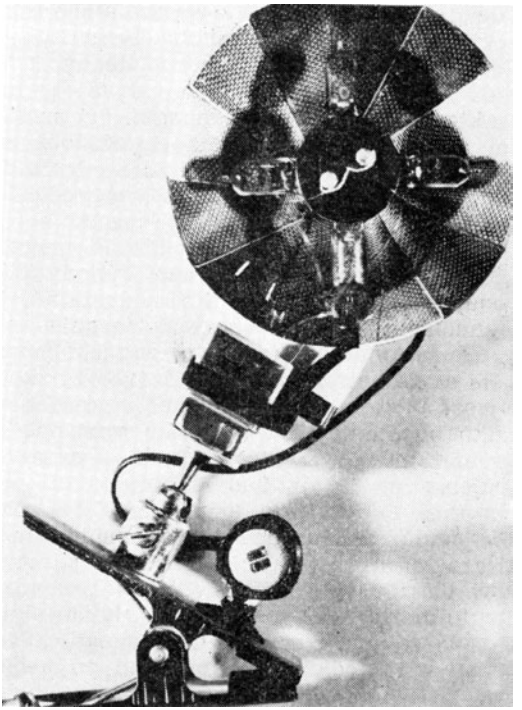
Vacubleskové osvetlenie v porovnaní s elektronickým fotobleskom sa v speleofotografii využíva častejšie. Vacubleskové žiarovky majú niekoľko výhod: nízku hmotnosť, vysoký výkon, ktorý sa dá zvyšovať geometrickým radom, a v neposlednom rade kvalitu vyžarovaného svetla.

Mnohí k uvedeným výhodám radia aj nízku cenu, avšak táto výhoda je iba relatívna, lebo žiarovka je jednorazová a pri dlhšom fotografovaní cena použitých žiaroviek mnohokrát prevýši cenu elektronického fotoblesku. Bernard Hof v Spelunce píše o svojich skúsenostiach s osvetľovaním pomocou vacubleskoviek, opisuje jednotlivé typy a ich výkony – u nás nedostupné. V závere svojho príspevku napísal „Kvalita vacubleskového osvetlenia, to je tajomstvo dobrej speleofotografie". Jeho slová plne vystihujú schopnosť nahradiť denné svetlo vacubleskovkami, a tak ho pri fotografovaní v jaskyni konštruovať.

Samozrejme, aj použitie vacublesku prináša so sebou určité problémy, najväčším je nedostatok parabolických nosičov vacužiaroviek. Tento problém ľahko zvládne každý, kto pochopil význam Hofových slov. Možno si skonštruovať niektorý z uvedených návrhov, alebo



Obr. 2. Ukážka možnosti výroby nosiča vacubleskových žiaroviek s odraznou plochou a optickým diaľkovým synchronizátorom, napájaným 9 V batériou



Obr. 3. Sériovo vyrábaný nosič vacubleskových žiaroviek doplnený prípravkom umožňujúcim až trojnáscbné zvýšenie výkonu blesku Nikon BC 7

navrhnúť vlastný prototyp podľa predpokladaného použitia (obr. 2, 3).

Pri práci s vacužiarovkami je nutné poznať ich výkon, zväčša uvedený na obale alebo v návode: ak tento údaj chýba, použijeme rovnaký test ako pri elektronickom fotoblesku. Ak použijeme dve vacubleskové žiarovky rovnakého typu vedľa seba, násobíme smerné číslo základnej vacubleskovej žiarovky 1,4. Spojením troch vacubleskových žiaroviek násobíme smerné číslo 1,7. Štyri vacubleskové žiarovky ako plošný zdroj svetla vyžadujú zmenu clonového čísla o dva stupne, t. j. násobíme smerným číslom 2.

Ak použijeme dve alebo viac vacubleskových žiaroviek rovnakého typu na rovnomerné osvetlenie veľkej plochy, keď svetlo každej vacubleskovej žiarovky vykrýva určitú časť priestoru bez veľkého prekrývania, volíme clonové číslo ako keby sme použili jednu vacubleskovú žiarovku. Ak používame rôzne typy vacubleskových žiaroviek a elektronické blesky, potom ich rešpektujeme vo vzájomnej súvislosti.

Kvalitu svetla je možné upraviť pomocou rôznych parabolických plôch, výkon jednotlivých parabolických zostáv môžeme zvyšovať o

1,3 pochrómovaním a 75° rozptylom vyžarovaného svetla, alebo o 1,4 výkon znížiť, pokiaľ vacubleskovú žiarovku odpálime bez odrazovej plochy, t. j. 360°, na kvalitu osvetlenia vplýva aj charakter chodieb a ich farebnosť. Pri svetlej a vodou pokrytej sintrovej výzdobe sa svetlo lomí na stenách jaskýň a odráža do priestoru, čím docielime správne nasvetlenie.

V minulosti hojne používané magnéziové osvetlenie je na ústupe. Výhody jeho použitia sú v súčasnosti zanedbateľné, je tendencia tento spôsob osvetľovania veľkých jaskynných priestorov zakázať (myslím si, že netreba zvlášť zdôrazňovať škodlivosť plynov vznikajúcich pri horení a riziko popálenia). So zvýšenou opatrnosťou používame aj elektronické blesky, vyvarujeme sa akejkoľvek manipulácie pod krytom, kde je prinajmenej 10 000 V. Nepríjemné je aj popálenie vacubleskovou žiarovkou pri jej zakladaní do parabol, pri vlastnej konštrukcii dbáme práve na tento moment samoodpálenia vplyvom skratu. V záujme vlastnej bezpečnosti a radosti z výsledkov dosiahnutých po počiatočných neúspechoch treba rešpektovať tieto dobre mienené rady s prihliadnutím na jaskynné prostredie.

Optický synchronizátor, nenahraditeľný pomocník pri speleofotografii, zabezpečuje synchronizované odpálenie ľubovoľného počtu konštruovaných fotobleskov bez vzájomného prepojenia pomocou drôtov obmedzujúcich pohyb. Na odpaľovanie vacubleskových žiaroviek sú synchronizátory bez vlastného napájacieho zdroja nevhodné, preto ponúkam návod na zostrojenie takéhoto synchronizátora pre tých, ktorí si ho ešte nestihli zostrojiť podľa návodu v Spravodaji č. 2–3/84, strana 24. Elektronické fotoblesky je možné spúšťať pomocou bežne dostupných synchronizátorov. Ak sa rozhodneme zostavu fotobleskov odpaľovať pomocou optického synchronizátora, musím poznať jeho citlivosť, respektíve, na akú zdialenosť sme schopní momentálnym výkonom fotoblesku aktivizovať ostatné fotoblesky v zostave. Vhodným pomocníkom je tabuľka, v ktorej sú už vypočítané vzdialenosti v závislosti od výkonov – smerné čísla používaných fotobleskov. Citlivosť synchronizátorov si otestujeme (tab. 3).

Tab. 3. Citlivosť optického synchronizátora na odpaľovanie elektronických fotobleskov.

20 ASA 100 (DIN 21) 14 ASA 50 (DIN 18) 10 ASA 25 (DIN 15)	10 meter
24 ASA 100 (DIN 21) 17 ASA 50 (DIN 18) 12 ASA 25 (DIN 15)	12 meter
30 ASA 100 (DIN 21) 21 ASA 50 (DIN 18) 15 ASA 25 (DIN 15)	15 meter

Výber fotoprístroja

Na otázku, ktorý fotoprístroj je najlepší, sa nedá odpovedať, pokiaľ nevieme, na aký účel ho budeme používať. Myslím, si, že s výberom fotoprístroja na fotografovanie v jaskyniach veľa problémov nebude. Pri výbere fotoprístroja vychádzame z prostredia, v ktorom budeme fotografovať, a tomu podriadime naše rozhodnutie o veľkosti formátu negatívu, zložitosti obsluhy, hmotnosti a cene. Pre lepšie pochopenie významu kvality a spoľahlivosti fotoprístroja v speleofotografii uvediem porovnávací model optimálneho fotoprístroja.

Je ním austrálsky „obojživelník" Hanimax 24 × 36 mm s fixným 35 mm objektívom f 2,8, automatickou uzávierkou s časmi 1/60–1/500 sek., osadený fotobleskom so smerným číslom 20, ovládateľný páčkou mechanického zaostrenia od 1 m do ∞, mechanickou páčkou reguláciou clony od 2,8 f do 16 f a mechanickou spúšťou uzávierky. Ostatné funkcie sú po založení negatívu a nastavení citlivosti filmu automatické. Diaľkomerový priehľadný hľadáčik s antireflexnou úpravou zabezpečuje 100° svetelnosť a spoľahlivé nastavenie výrezu aj pri extrémne nízkom osvetlení priestoru. Svetelné diódy umiestnené v hľadáčiku signalizujú správne nastavené funkcie fotoprístroja. Príslušenstvo – makropredsádka umožňujúca fotografovať z 36-centimetrovej vzdialenosti, ďalej tuba so silikónovým tukom na premazávanie torických spojov – možnosť použitia aj pri speleopotápaní do hĺbky 40 m, hmotnost 885 g.

Týmto nechcem vyvolať horúčkovité zháňanie po Hanimaxe, tento opis, slúži ako príklad optimálneho fotoprístroja na fotografovanie. My si prispôsobíme akýkoľvek „kompakt", ktorých je na našom trhu dostatok, za predpokladu, že potrebné úpravy si každý urobí sám. Nie je to ťažké, ak sa však s fotoprístrojom chceme potápať, úprava je zložitejšia. Nám však úplne postačí, ak fotoprístroj zabezpečíme proti mechanickým vplyvom a hrubej nečistote. Kinofilmové fotoprístroje prešli popri iných for-

mách rôznymi štádiami vývoja a dnes sú najpopulárnejšími spomedzi množstva vyrábaných typov. Medzi hlavné prednosti tohto formátu sa radí dvojnásobné množstvo fotografického materiálu a nízka hmotnosť. Pre množstvo rôzne citlivých negatívov s vysokou rozlišovacou schopnosťou a jednoduchú obsluhu si právom zaslúžia pozornosť (obr. 4).



Obr. 4. Ukážka možnosti spojenia fotoprístroja Lomo 13536 a fotoblesku METZ 35 BCT4 na fotografovanie v jaskyniach

Napriek popularite fotoprístrojov formátu 135—536 nevylúčime staršie fotoprístroje na formát 120/6 × 4,5, 4 × 4, 6 × 6, 6 × 7, 6 × 9 cm a väčšie, ktoré patria do kategórie „profi". Nás predovšetkým zaujímajú fotoprístroje stredného formátu, t. j. 120, populárne v dvadsiatych rokoch. Ak ich nevlastníte, stále je možnosť si ich zadovážiť na inzerát, na fotografických burzách, v bazároch a pod. Táto dôvtipne konštruovaná fototechnika v nejednom záujemcovi vyvolá radostný pohľad. Zväčša ide o fotoprístroje s nízkou cenou, len niektoré typy vyrobené v malej sérii dnes prevyšujú cenu súčasných fotoprístrojov.

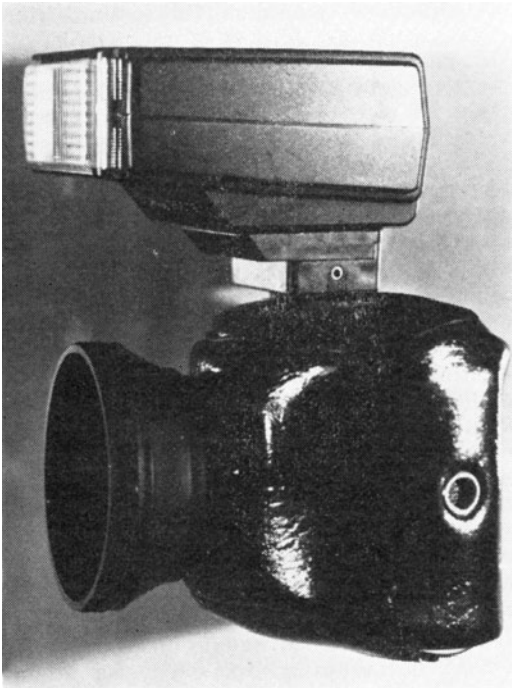
Ak chcete na fotografovanie používať sklápaciu 120, je nutné pred kúpou overiť jej funkčnosť jednoduchým testom, ktorý vám zaručí spoľahlivosť fotoprístroja.

Po vizuálnej kontrole odklápacieho mechanizmu a čistoty optiky odhadneme jeho opotrebovanosť. Po otvorení zadnej steny fotoprístroja zistíme veľkosť formátu a rozmery cievky, natiahnutím páčky uzávierky nastavenej na čas B fotoprístroj otočíme oproti oknu a stlačíme spúšť, čím overíme funkčnosť časovacieho mechanizmu a lamelovej uzávierky — v momente stlačenia spúšte fotoprístroja sa lamely umiestnené v strede optických členov objektívu nepozorovane otvoria. Ľavou rukou vyskúšame správnosť funkcie clony, umiestnenej na obrube objektívu, jej ľahkým pootvorením — ak sa plynule, bez zasekávania lamely uzatvárajú, máme základné funkcie vyskúšané. Po spustení uzávierky ešte prekontrolujeme plátenný mech, či v niektorom mieste neprepúšťa svetlo. Skôr ako fotoprístroj použijeme na fotografovanie v jaskyni, vyskúšame jeho spoľahlivosť na ďalších testoch.

Nastavenie časovacieho mechanizmu na B-čas natiahnutím uzávierky a stlačením spúšte prostredníctvom predĺženej spúšte zaaretujeme, otvorený objektív nasmerujeme na svietiacu 40 W žiarovku vzdialenú jeden meter, zaostríme na matnici pomocou zaostrovacieho krúžku a správnosť údaja preveríme na obrube objektívu. Rovnakým postupom prekontrolujeme správnosť zaostrenia na nekonečno. Ak je obraz dostatočne: jasný, môžeme založiť filmový materiál a poslednou skúškou overiť funkčnosť našej 120. Na film naexponujeme podľa expozimetra rôznymi časmi za pomoci fotoblesku testovaciu predlohu. Všetky časy dôkladne zapíšeme, po vyvolaní negatív vyhodnotíme. Pri správnej funkcii uzávierky je rovnomerne krytý celý negatív a celá plocha políčka je ostro zobrazená. Správnosť jednotlivých funkcií nám zaručuje dobré výsledky pri fotografovaní v jaskyni.

Ochrana pred nepriaznivými vplyvmi

Ak sme vynaložili úsilie a finančné prostriedky na sústredenie potrebnej fototechniky, nemalo by nám robiť ťažkosti všetko spoľahlivo zabezpečiť proti poškodeniu v záujme spoľahlivej funkčnosti. Najvhodnejším materiálom na výrobu ochranného obalu sú zvyšky neoprénu zlepeného do tvaru fotoprístroja alebo fotoblesku, ktorý sa rozhodneme používať. Pri lepení obalu nezabúdame na objektív, ktorému venujeme zvláštnu pozornosť, optiku chránime UV filtrom vhodne uchyteným k novému



Obr. 5. Ukážka uloženia fotoprístroia v puzdre z neoprénu, ktorý zabraňuje znečisteniu a mechanickému poškodeniu fotoprístroja

obalu, pričom pamätáme na vignetáciu spôsobovanú príliš vyčnievajúcou obrubou UV filtra. Takto upravený fotoprístroj znesie aj tie najprísnejšie kritériá. Pri úpravách fototechniky vo veľkej miere záleží na vynaliezavosti a technickej zručnosti (obr. 5).

Ak sme vystrojení dobrým osvetlením, optickým synchronizátorom, fotoprístrojom v kvalitnom puzdre a odskúšali sme ho so všetkým príslušenstvom (predĺžená spúšť, slnečná clona, statív a fotografický materiál príslušnej citlivosti), môžeme fototechniku zabaliť do prepravnej škatuľky návod na zostrojenie publikovaný v Spravodaji č. 1—2/85) a za pomoci asistenta techniku otestovať priamo v jaskyni. Až tu sa prejavia všetky konštrukčné nedostatky a na prvý pohľad zanedbateľné maličkosti. Jednou z podceňovaných drobností je aj slnečná clona vyvolávajúca úsmev na tvári s otázkou: „Hádam len v jaskyni nesvieti slnko?!" V našom prípade by sme však mohli pozmeniť jej pomenovanie na „ochranná clona", ktorej poslaním je chrániť našu optiku pred kvapkami vody a mechanickým poškodením, s prihliadnutím na jej funkciu odstraňovania bočných reflexov na UV filtri.

Možno vás prekvapí, že neuvádzam značky fotopotrieb s menami japonských firiem. Na to sú určené katalógy a návody na obsluhu. Zaoberať sa aj touto problematikou by znamenalo len mechanické opisovanie množstva technických údajov a neúmerné zväčšovanie rozsahu tohto príspevku.

Použitie supercitlivého fotomateriálu v speleofotografii

Je ďalším, nemenej dôležitým prostriedkom fotografovania v jaskyni. Vybrať vhodný fotografický materiál — negatív s vysokou citlivosťou bez umelého zvyšovania a rizika zhoršenej rozlišovacej schopnosti, nebýva dnes ťažké. V špecializovaných predajniach ponúkajú širokú paletu filmov citlivosti od 400 až do 3200 ASA a je predpoklad, že výrobcovia v dohľadnom čase uvedú na náš trh čiernobiely materiál s citlivosťou 6200 ASA. Táto supercitlivosť sa docielila pomocou chemických Din prvkov a vyvolávacieho procesu C 41, ktorý sa používa na vyvolávanie farebného materiálu.

Odvtedy, ako sa medzi najväčšími svetovými výrobcami začali preteky vo zvyšovaní citlivosti filmového materiálu, uplynulo už osem rokov. Citlivosť 400 ASA sa považovala za senzáciu a výroba zaznamenala rekordný vzostup. Po čase záujem ochladol — ukázalo sa, že nové materiály rýchlejšie starnú, vykazujú omnoho vyšší závoj, čím sa obťažnejšie zväčšujú, majú podstatne väčšie zrno a menšiu obrysovú ostrosť a hlavne nedosahujú takú kvalitu ako štandardné filmy 100 ASA. Nevýhodou bola aj vyššia cena, prínosom značná expozičná použiteľnosť, vysoká citlivosť. Pred dvoma rokmi sa otvorila zavedením nových Din zložiek — farebných, cesta k ďalšiemu zvyšovaniu kvality a súčasne i citlivosti filmov. Tá dnes dosahuje špičkové menovité hodnoty ISO 1000/31° až 3200/36°. Nové Din zložky citlivých vrstiev umožňujú prevyvolanie až na 6300 ASA. Tieto filmy dokážu pri svetle acetylénovej lampy „umŕtviť" pohybujúceho sa jaskyniara v podzemí. Reklamný slogan chváli neobyčajnú ostrosť a relatívnu jemnozrnnosť nových supercitlivých materiálov FOMAPAN Variant 100—3200 ASA 135/36 e. č. 6001, vyvolávací proces C 41. Preto som ich otestoval. Podobne ako ostatné filmy novej generácie vykazuje film neobyčajnú expozičnú pružnosť a ostrosť (výsledky testu sú v tab. 4, 5, 6).

Supercitlivé materiály vnesú do speleofotografie reportážnu schopnosť záznamu udalostí, čo ju nepochybne zaradí v kultivovanom zázname do výtvarnej sféry.

Tab. 4. Porovnanie kvality fotomateriálu.

Materiál	Namerané hodnoty po spracovaní v C-41, 3,75', t = 38 °C				
	citlivosť v ASA	expozičná pružnosť	D max	Dmin	zrnitosť $\sigma D.10^3$
Agfapan Vario-XL	400	4 cl. č.	2,95	0,35	18
Ilford XP 1400	450	5 cl. č.	3,35	0,33	12
Fomapan Variant	1 200	7 cl. č.	3,75	0,40	19

Tab. 5—5. Spôsob vyvolávania materiálu Foma a zaraničných výrobkov s prihliadnutím na kvalitu negatívu

Materiál	Spôsob vyvolania	Dosiah. citlivosť v ASA	D_{Max}	D_{min}	zrnitosť $\sigma D.10^3$
		Platí pre strmosť D = 0,8			
Fomapan F 21	Fomadon N, t = 20 °C čas vyvol. 7,5'	100	2,2	0,25	22,5
Fomapan Variant	C-41, t = 38 °C čas vyvol. 3,75'	1200	3,75	0,40	19,0
Fomapan Špeciál	Fomadon N, t = 20 °C čas vyvol. 10' (Fomal, čas vyvol. 11'	800	2,9	0,30	39,5

Strmosť G	Atomal		Refinal		Rodinal 1 + 25	
	vyvol. čas	citlivosť	vyvol. čas	citlivosť	vyvol. čas	citlivosť
0,60	7,5	26,2	5	25,0	6,5	25,5
0,65	9	26,5	6	26,0	8	26,1
0,70	11	26,9	8	26,6	9,5	26,6
0,75	13	27,2	10	27,1	12	26,9
0,80	17,5	27,5	14	27,2	—	—

Martin Sluka */Oblastná skupina Čachtice/*

Individuálne zdroje tepla

Na zlepšenie tepelnej pohody pri dlhšom pobyte v jaskyni je okrem vhodného oblečenia možné použiť aj individuálne zdroje tepla. U nás najznámejší a prakticky jediný používaný je GRELKA, vyrábaná v Sovietskom zväze, ktorá využíva ako zdroj tepla bezplameňovú katalytickú oxidáciu benzínových pár na jemne rozptýlenej platine s extrémne veľkým povrchom — tzv. platinovej černi.

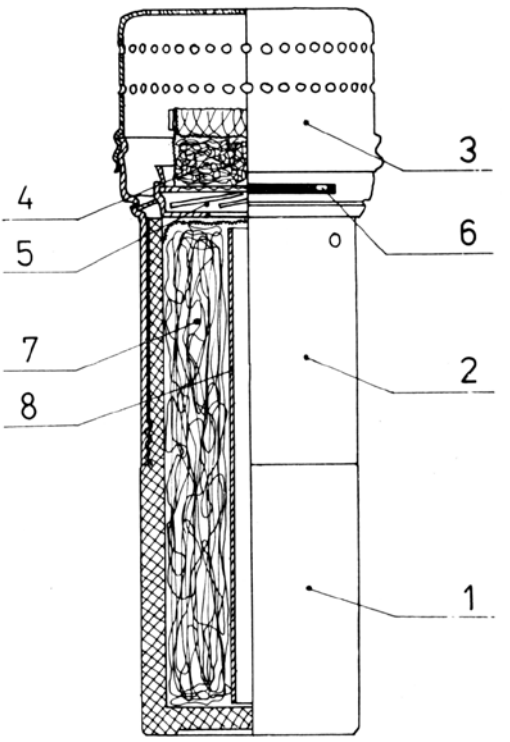
V ZSSR v predajniach potrieb pre poľovníkov a rybárov možno kúpiť dva typy: menší za 6,5 rubľa tvaru väčšieho benzínového zapaľovača — pracuje 10—16 hodín. Väčší typ grelky v cene 6 rubľov, hmotnosť 150 g, má tvar valcovej baterky a na plný výkon hreje asi 12 hodín. Do jaskýň je vhodnejší druhý typ.

Ako palivo sa používa benzínový čistič alebo technický benzín. Vhodný je aj čistý hexán. Lekárenský benzín má príliš nízku teplotu varu, preto sa dá použiť iba vo veľmi studenom prostredí. Pri normálnych teplotách sa vyvíja značné množstvo pár, ktoré nestačia „zhorieť", grelka intenzívne zapácha benzínom a znižuje sa doba účinnosti. V žiadnom prípade nemožno použiť normálny automobilový benzín. Tento benzín obsahuje olovo — katalytický jed pre platinu. Automobilový benzín je zaručený prostriedok na spoľahlivé zničenie grelky.

Väčší typ grelky sa skladá z troch hlavných častí — bakelitovej nádržky (1), hliníkovej strednej časti (2] a krytu (3). V nádržke je okolo centrálnej hliníkovej rúrky (8) zľahka napchatá vata (7), prikrytá kovovou sieťkou. V strednej časti je „horák" z kremennej vaty pokrytej platinovou čerňou — tzv. platinová hubka (4), clonka, ktorou sa dá čiastočne regulovať výkon (5), a ovládacia páčka clonky (6). Pozor, znaky 3 a O pod páčkou znamenajú „zakryto" a „odkryto", teda plný výkon = 0 a minimálny výkon = 3.

Postup pri zapaľovaní grelky:

Grelku najprv rozoberieme na tri hlavné časti. Do nádržky opatrne strednou trubičkou (aby vzduch z vaty mohol uniknúť) nalejeme palivo (asi 50 g), až je nádržka plná. Môžeme použiť aj jednorazovú injekčnú striekačku. Zvyšné palivo vylejeme a necháme odkvapkať. Nádržku uzavrieme strednou časťou a clonku otvoríme na maximum (O). Okolo horáka nakvapkáme 10 až 30 kvapiek paliva, grelku postavíme na miesto s normálnou teplotou (nie na sneh alebo ľad] a opatrne zapálime. Túto manipuláciu musíme robiť veľmi opatrne, v závetrí, pretože plameň dosiahne výšku 10—40 cm. Grelku necháme horieť. Plameň sa spočiatku trochu zväčšuje, postupne sa stabilizuje a po niekoľkých desiatkach sekúnd sa začne zmenšovať, až úplne zhasne. Ak však k „horáku" priblížime ruku, zacítime intenzívne teplo. V tme možno dokonca pozorovať, ako platinová hubka svieti červeným svetlom. Grelku uzavrieme krytom a vložíme pod kombinézu na chrbát, alebo na ňu navlečieme ponožky a dáme do spacáku. Takisto ju môžeme použiť pri núdzovom bivaku v,.kombinácii s reflexnou fóliou.



Treba si uvedomiť, že pri prevádzke je telo grelky zahriate až na 80 °C a pri priamom dotyku s nechránenou pokožkou môže spôsobiť popáleniny. Ak máme grelku pod kombinézou, musíme dbať na to, aby sme ju mohli občas posunúť. Inak by mohlo dôjsť k prehriatiu až popáleniu pokožky aj cez spodnú bielizeň. Rovnako je nutné zabezpečiť ku grelke prívod vzduchu. Netreba sa obávať použiť grelky v uzavretých, málo vetraných priestoroch. Celá náplň paliva spotrebuje na oxidáciu len asi jeden m^3 vzduchu. Pri katalytickej oxidácii je principiálne nemožný vznik kysličníka uhoľnatého, preto sa netreba obávať priotrávenia. Prípadný mierny benzínový zápach je dôsledok pár, ktoré sa nestačili na hubke spáliť. Vtedy je možné znížiť výkon pomocou clonky. Pozor, pri plnení a zapaľovaní grelky pracujeme s vysokohorľavými látkami, preto musíme všetky manipulácie robiť s vylúčením otvoreného plameňa — nezabudnúť na plameň karbidky na prilbe! Skôr, ako grelku zapálime, treba sa presvedčiť, či je nádoba s palivom uzatvorená a v dostatočnej vzdialenosti. Aby sa stačil odpariť dostatok paliva, musí mať grelka určitú mininfálnu teplotu. Náhle ochladenie je škodlivé, môže spôsobiť, že grelka prestane pracovať. Spoľahlivým spôsobom na ukončenie jej činnosti je otvoriť nádržku a počkať, než vychladne.

Aj keď v mnohých prípadoch použitie grelky pripomína známe „smrádok, ale teplučko“, predsa ju ocenia najmä starší, rokmi v podzemí poznamenaní jaskyniari. Takáto osobná piecka je výhodná pri bivakovaní a mapovaní, dokáže však zabrániť drkotaniu zubov aj pri speleoalpinis tických akciách, keď čakáme na voľné lano.

Pre informáciu niektoré ďalšie individuálne zdroje tepla:

Menšiemu typu grelky sa veľmi podobá v NSR predávaný výrobok TASCHENOFEN (vrecková piecka). Je z pochrómovaného plechu a predáva sa aj s plátenným vreckom, v ktorom ju možno nosiť na krku.

Vo Francúzsku vyrábajú CHAUFFELINE za 7,5 franku. Pochádza pravdepodobne z Kanady, váži 55 g, jej „prevádzková teplota“ je asi 40 °C a vydrží 24 hodín. Skladá sa zo zmesi pilín vybraných drevín, drevného uhlia a železných pilín, uzavretých v nepriedušnom obale. Po otvorení obalu stačí obsah dôkladne zatriasť, tým sa zmes zmieša so vzduchom a začne sa pomalá oxidácia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo. Po uzatvorení obalu sa vývin tepla zastaví.

Japonské výrobky firiem Okay alebo Kiribai nazývané HANDWARMER alebo vo Francúzsku CODI využívajú ako zdroj tepla pomalé horenie (tlenie) stechiometrickej zmesi horľaviny a okysličovadla. Nepotrebujú vzdušný kyslík a neuvoľňujú splodiny. Tyčinka paliva, ktorá váži 7 g, sa na jednom konci zapáli a vloží do puzdra (ako na okuliare), vyloženého minerálnou plsťou. Jedna tyčinka vydrží až 10 hodín pri teplote puzdra asi 40 °C. Keď treba zvýšiť výkon, stačí tyčinku zapáliť z oboch strán, doba horenia sa tým skráti o polovicu. Cena obalu s rozmermi 11 × 7,5 × 2 cm a hmotnosťou 80 g je 36 francúzskych frankov, dvanásť tyčiniek stojí 200 frankov. Tyčinky vyrába aj vNSR firma Herbertz a nazývajú sa BRENNSTIFTE.



Mamička moja, prečo mám také veľké nožičky?



ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Martin Lutonský
/oblastná skupina Handlová/

Krasové územie oblastnej skupiny Handlová

Začiatkom roku 1985 sa z iniciatívy Pavla Pavlisa a Ing. Martina Lutonského, členov oblastných skupín Uhrovec a Demänovská Dolina, uskutočnila zakladajúca schôdza oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Handlovej. Tejto schôdzi predchádzala terénna rekognoskácia a štúdium dostupných literárnych prameňov o výskyte krasových javov v okolí Handlovej. Postupne sa začalo s budovaním akcieschopnej skupiny, so získavaním záujemcov o jaskyne. Za krátky čas sa v skupine vystriedalo do 20 ľudí, ktorí často len naznačili záujem. Z tých najskalnejších sa vytvorilo jadro skupiny.

Podstatná časť členov pracuje v Uhoľných a lignitových baniach k. p. baňa Handlová. Vedúcim skupiny je Ing. Martin Lutonský — vedúci hydrogeológ na bani Handlová, tajomníkom je Pavol Pavlis — rubač stenár, pokladníkom je Ing. Ladislav Janecký — revírnik, predtým rubač stenár. Ostatní členovia skupiny: Dušan Diko — samostatný merač závodu Banských stavieb v Prievidzi, Ľuboš Láslop — teraz študent Baníckej fakulty v Košiciach, predtým elektrikár úpravne, Jozef Reichmann — banský dopravár, Milan Reichmann — banský zámočník, Ján Dubai — banský zámočník, Ivan Uhrovčík — montér Oceľových konštrukcií. K čakateľom patria: Jozef Páleník — strelmajster, Henrich Holein — študent, Anton Sýkora — vrtmajster, Jozef Bednář — tesár, bratia Frnovci, L. Černiga a J. Schwarz — študenti.

Pri zbežnom pohľade na geologickú mapu Slovenska väčšej mierky sa blízke okolie Handlovej javí ako jaskyniarsky nezaujímavé. Vulkanické pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy z južnej strany, pohorie Žiar s kryštalinikom zo severu v nadväznosti na paleogén Turčianskej kotliny a paleogén s neogénom Hornonitrianskej kotliny nedávajú perspektívu jaskyniarskemu podnikaniu. Avšak juhovýchodná časť pohoria Žiar na styku s Kremnickými vrchmi je budovaná mezozoickými vápencami a dolomitmi. Krasové územie má pomerne malý plošný rozsah (do 20 km^2) s mocnosťou 250—300 m. Geomorfologicky sú tu zastúpené podstatné javy: jaskyne, priepasti, vyvieračky, závrty, škrapy, suché údolia so sezónnymi tokmi s ponormi.

Z geologického hľadiska je oblasť budovaná krížňanským a chočským príkrovom (4), vápencami a dolomitmi stredného triasu. Krasová oblasť má charakter planiny, kde smerom na východ je viac-menej pozvoľný prechod do Turčianskej kotliny, kým smerom na západ do Handlovskej kotliny okraj planiny tvorí výrazný morfologický zlom so strmými svahmi a skalkami. Západná časť je modelovaná vodnými tokmi, dnes už neznámymi, na niekoľko suchých údolí. Obdobne je modelovaný južný okraj spadajúci k Haničnému potoku. Jeho ľavý breh je tiež budovaný mezozoikom, no svahy majú výšku len 5J—8J0 m. V niektorých otvorených profiloch vidieť, že nad mezozoikom je mohutná vrstva paleogénu. Na juhovýchode sa z planiny dvíha výrazný vrchol Bralová skala, ktorý je už budovaný vulkanickými konglomerátmi andezitov a andezitmi. Severné ohraničenie tvorí styk mezozoika a kryštalinika pohoria Žiar. „Planina" sa v tejto časti rozpadá na samostatné časti, oddelené hlbokými údoliami so stálymi tokmi. Údolné nivy sú tvorené pestrým materiálom alúvia, takže sa nedá zatiaľ určiť samostatnosť či nadväznosť krasu.

Juhovýchodne od Handlovej bola zaznamenaná zrejme samostatná troska mezozoických vápencov s výskytom jaskyne. Jej pozícia v prevahe vulkanoklastického materiálu má zrejme len lokálny význam, dokonca v geologických prácach z posledného obdobia sa ani neuvádza.

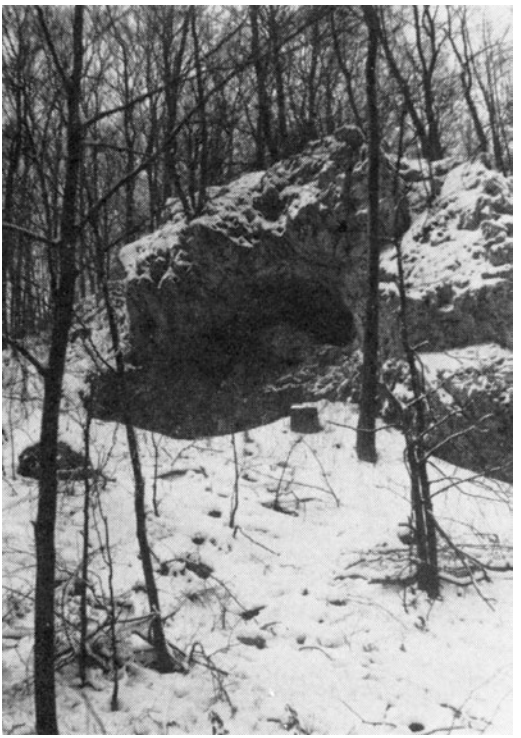
Celú oblasť Skleniariskeho krasu (2) začíname systematicky spracovávať. Využívame hlavne miestne zdroje informácií, ktoré preve-

Vysvetlivky k schematickej geologickej mape pohoria Žiar — východná časť.
1 — kvartér — bazálny a pieskovcový vývoj, 2 — vulkanity nerozlíšené, 3 — kryštalinikum nerozlíšené, 4 — sivé a svetlé dolomity (stredný trias), 5 — tmavosivé (guttensteinské) masívne a doskovité vápence (stredný trias), 6 — lístkovité, tabuľkovité a doskovité slienité vápence (neokóm), 7 — ružové, hnedočervené a sivé slienité vápence s fosíliami (lias — lotaring), 8 — tektonické línie, 9 — jaskyne; závrty

rujeme priamo v teréne. Takto sme zatiaľ zaevidovali 13 jaskýň, priepasť a vyvieračku.

Severná časť krasu s pracovným označením Tepličky má evidovaných 5 jaskýň a priepasť. Najsevernejšia jaskyňa — Koreňová je menšia podpovrchová jaskyňa erózno-korózneho typu s anomálnym výskytom živých koreňov bukov. Na stenách sú náznaky sintrových nátekov bielej a ružovkastej farby.

Asi 400 m na juh od nej, priamo pod lesnou zvážnicou je evidovaná priepasť v Tepličkách. Mimoriadne úzka vstupná chodba ústi po 1,5 m do priepasti s hĺbkou asi 10 m. Táto časť je vy-



Vchod do jaskyne Cigánka I Foto: M. Lutonský

tvorená na tektonickej pukline smeru [V—SZ. Smerom dole sa priestor rozširuje až do rozmerov 10 × 5 × 3 m. Hlbšie pokračovanie je medzi zrútenými blokmi, takže celková hĺbka je odhadom do 20 m. Výzdoba je pomerne dobre vyvinutá. Možno nájsť stalagmity vysoké 20—25 cm, narastené na spadnutých blokoch. Stalaktity sú pomerne vzácnejšie. Asi v polovici priestoru sa nachádza prekrásny guľovitý stalaktit, priemeru asi 40 cm, ktorý pre svoje bieločervené sfarbenie dostal meno Ruža.

Možné pokračovanie do hĺbky sa nepreverovalo, ale pri prehliadke sa našli úzke pukliny do hĺbky 3—4 m, široké len 5— 10 cm.

Jaskyňa v Tepličkách je v tom istom svahu ako priepasť, vzdialená od nej približne 100 m. Vstupná časť má stopy po rútení, ktoré zastiera stopy vodnej erózie. Pokračovanie vstupnej plazivky ústi do komína netopierov. Pri prvej návšteve tam bolo 8 netopierov. Steny priestoru sú bohato zdobené nátekmi s guľkovitými a krátkostĺpikovými formami tmavosivočervenným až čiernočervenným sfarbením. Komín netopierov ústi zrejme na povrch.

V tom istom svahu ďalších 100 m ďalej je Salamandrová jaskyňa. Meno dostala podľa výskytu salamandier škvrnitých, ktoré túto erozívno-korozívnu jaskyňu využívajú na zimovanie.

Tri spomínané lokality, priepasť v Tepličkách, jaskyňa v Tepličkách a Salamandrová jaskyňa ležia na pravom brehu Jalovského potoka. V literatúre sa v tejto oblasti spomínajú Jazvečia jaskyňa a Začmudená jaskyňa na pravom brehu Jalovského potoka vytekajúceho zo Strednej doliny (1). Zatiaľ nevieme tieto lokality identifikovať.

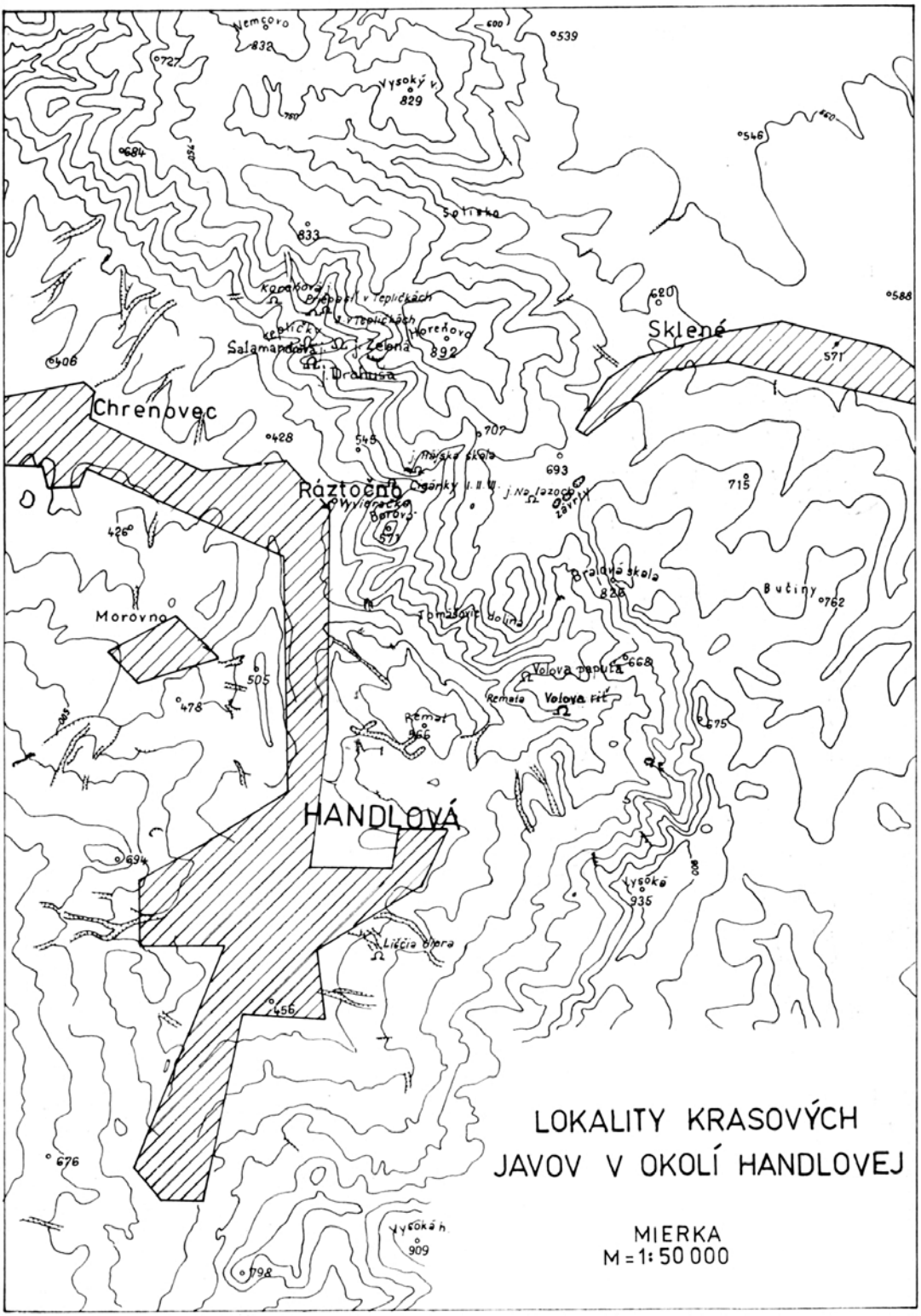
Na ľavom brehu Jalovského potoka, vo vrcholových skalách bočnej rázsochy, nad Partizánskym previsom (5) boli objavené jaskyne Zelená a Drahuša.

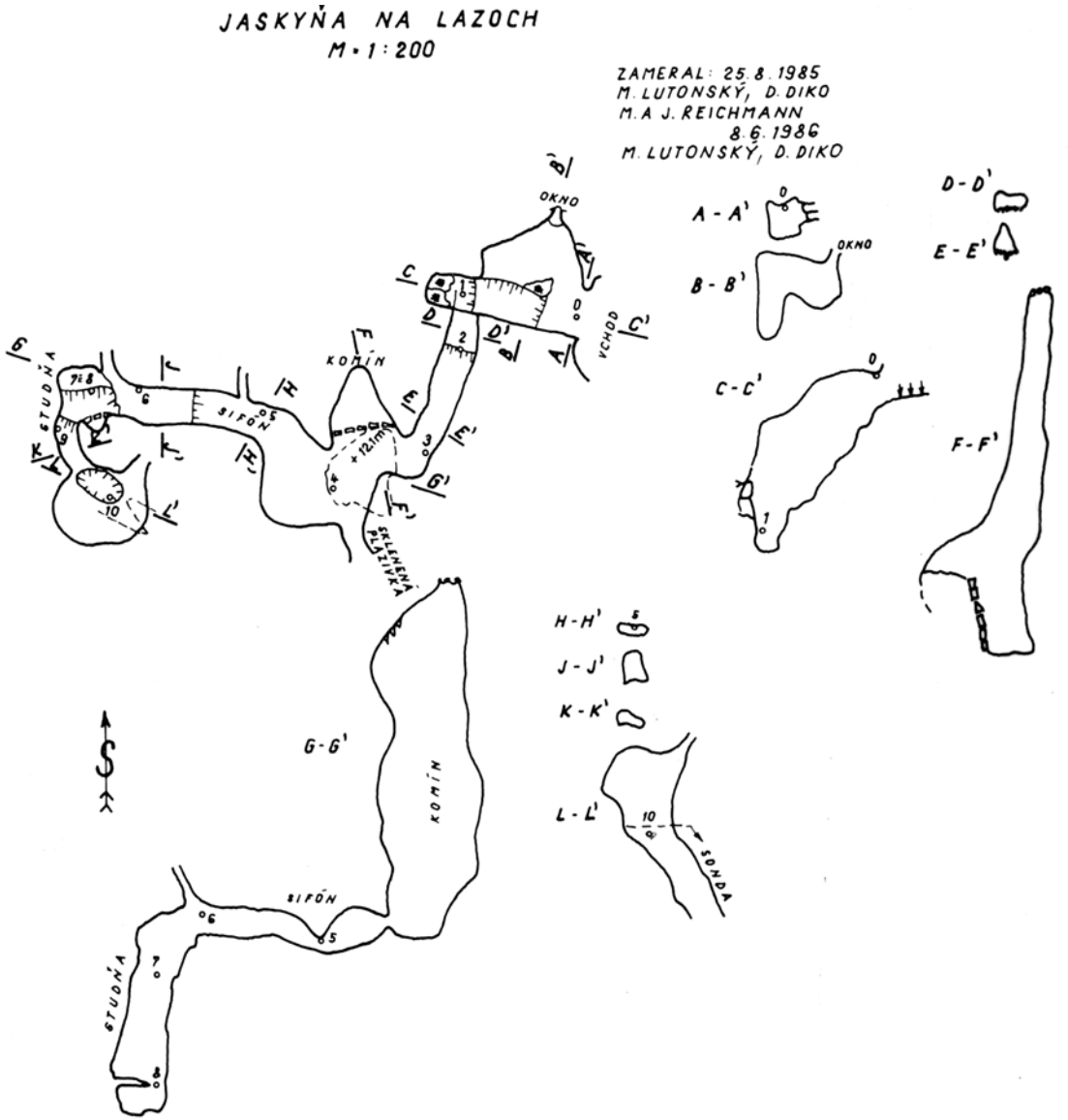
Zelená jaskyňa je horizontálna, erozívno-korozívneho typu, bez výzdoby, dlhá asi 12 m, s dnom pokrytým suchým humusom. Na konci priestoru spadá dno asi 60 cm nižšie.

Jaskyňa Drahuša je vytvorená na tektonickej poruche s vchodom tvaru obráteného písmena T, dlhá asi 10 m s horizontálnym priebehom. V závere je dómik s rozmermi 2,5 × 0,9 × 1,2 m s kvapľovou výzdobou, dno pokrýva blato. Približne v strede priestorov je rozšírenie šikmo dole, ale pokračovanie (?) je silno zanesené blatom.

Ďalšia z evidovaných jaskýň je v Hájskej skale (2), (3) a (5). Jaskyňa sa nachádza vo východnej časti masívu Hájskej skaly, je vrstevnato korozívna s dvoma vchodmi, osídlená v neolite (5). Jej možné pokračovanie je v súčasnosti zanesené hlinou. Výzdoba, ktorej zvyšky sa sporadicky nachádzajú, bola celkom zdevastovaná.

Na druhej strane údolia nad výraznou skalnou bránou je sústava jaskýň Cigánka 1, II a III. Jaskyne sú usporiadané šikmo hore okolo skalného hrebeňa. Výplň jaskýň bola predme-


Nemšová
832
Vysoký V.
829
Sklené
892
Chrenovec
Ráztočno
HANDLOVÁ
Morovno
Bučiny
Lúčna dolina
Lúčna hora
Vysoká
935
Vysoká h
909
LOKALITY KRASOVÝCH
JAVOV V OKOLÍ HANDLOVEJ
MIERKA
M = 1: 50 000



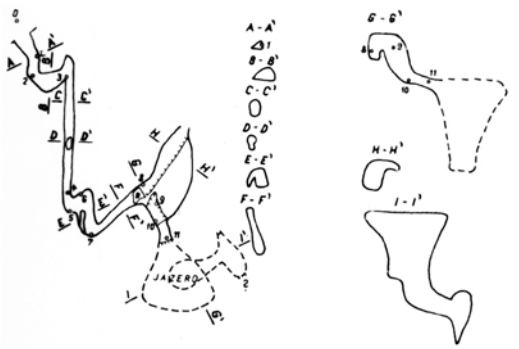
tom usilovnej exploatácie, takže dnes sú po nej len chatrné zvyšky. Jaskyne sú pozostatkom zrejme vtokového systému s eróznymi tvarmi, pravdepodobne všetky spojené, dnes neprístupné pre zasutinenie. Predpokladáme, že táto sústava, aspoň Cigánka 1, je totožná so Skalnou dierou v doline Pod skalou (2): zodpovedá tomu uvádzaná nadmorská výška.

Jaskyňa Na lazoch je vtokový objekt pre väčšinu jarných vôd z „planiny". Je založená na tektonickej poruche generálneho smeru V — Z vyhojenej vápencovou brekciou s ílovitým a kalcitovo-ílovitým tmelom. Typickým pre túto jaskyňu sú vypreparované voštiny na stenách. Studňovité pokračovanie je predmetom sondovania. Podľa miestnych správ a správ spolupracovníkov dr. Seneša, ktorí tu robili farbiaci pokus, má jaskyňa priamy súvis s Ráztočnianskou vyvieračkou (vzdialenosť asi 2,5 km, prevýšenie 250 m). V prekopávanom náplave sa nachádzajú kusy dreva s klincami ako pozostatky dávnejšieho vystrojenia Stud-

ne rebríkmi. Sedimenty sú z klastického vápencového materiálu a hliny, kde sa pozoruje sezónne ukladanie (hrubý materiál je nižšie, jemnejší vyššie, sedimentácia sa končí hlinou a jemným blatom) s hrúbkou jednej periódy 4—10 cm. Pravidelný sled vrstvičiek je prerušovaný balvanovitým materiálom.

Jaskyňa Volova (riť) (1) je výtoková jaskyňa. Ďalšiemu postupu bráni sifón alebo polosifón s aktívnym tokom. Pri sondovacích prácach sa podarilo znížiť hladinu vo výtoku o cca 1 m a postúpiť o približne 6 m. Priestory sú silne zablatené a strop spadá opäť do vody. Podľa miestnych ľudí (dnes už v pokročilom veku) sa dalo prejsť cez jaskyňu do oblasti Čertovej skaly, t. j. vzdušná Čiara asi 1,5 km. Nad Čertovou skalou sa našiel jaskynný portál s úplne zasutinenou chodbičkou. Pri sondovaní sa zistil slabý prievan. Lokalita dostala meno Volova papuľa. Pri overovaní možných zdrojov prítokov vody do jaskyne Volova riť bol na potoku 150 m nad jaskyňou objavený pri nízkom stave vody ponor. Pri jeho dočasnom upchatí bol zaznamenaný pokles výtoku z jaskyne.

Ráztočnianska vyvieračka
M 1:200 :
Merané: 12. 10. 1986
Meral: M. Lutonský, J. Reichmann, L. Janecký, D. Diko, H. Holein

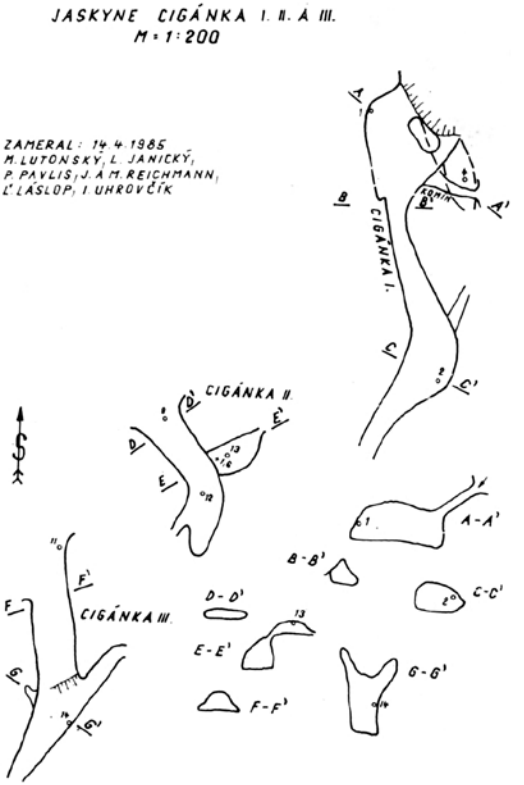


Jaskyňa Líščia diera je vo vápencovej troske JV od Handlovej. Jej dĺžka je do 10 m, v celej dĺžke plazivka. Na stenách sú erózne pozostatky kvapľovej výzdoby. Je situovaná v riečnej terase cca 15 m nad aktívnym tokom. Dno je vyplnené humusom s pozostatkami kostí drobných zvierat.

Vyvieračka nad obcou Ráztočno sa stala predmetom výskumu v poslednom období, keď nastala suchá perióda. Podarilo sa preniknúť 30 m proti toku až k jazierku, kde sa uskutočnil speleopotápačský prieskum, ktorý síce nepriniesol očakávaný výsledok, ale podporil pokus o jeho vyčerpanie. Následným prekopaním dna sa podarilo preniknúť o ďalšie 3 m.

Povrchovým prieskumom na osi j. Na lazoch — Ráztočnianska vyvieračka bola objavená Májová jaskyňa. Je dlhá cca 5 m s profilom 0,5 × 0,6 m spadajúca šikmo dole do masívu. Pokračovanie je zahlinené, s prítomnosťou vápencových úlomkov.

Zhromažďovanie informácií od miestnych ľudí, lesných robotníkov, pastierov a podobne bola základná metóda, ktorú sme využívali pri získavaní údajov o Umiestnení typických krasových javov v našom regióne. Evidovali sme a evidujeme všetky zmienky a podrobujeme ich kritickej analýze priamo v teréne. Že je táto metóda pre prácu našej skupiny úspešná, o tom svedčí rad zaevidovaných, zameraných a zdokumentovaných jaskýň. Okrem toho sa vykonáva podrobný povrchový prieskum, zatiaľ len lokálne v okolí známych jaskýň a krasových javov.



Niekoľko článkov v závodnom časopise Hlas baníka podnecuje veľa ľudí na vzájomnú informovanosť.

Veríme, že naša pracovná oblasť sa stane jaskyniarsky dobre preskúmanou. Informácií nielen z oblasti Handlovej, ale skoro z celého Slovenska je dosť. Z toho vyplýva tichý záujem a podpora našej činnosti.

Možno stojíme na prahu významného objavu, ale to ukáže budúcnosť.

LITERATÚRA:

Bárta, J.: Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti AÚ SAV v Nitre (1962 — 1971). Slovenský kras, XI, Osveta, Martin 1973, s. 85—98.

Droppa, A.: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, XI, Osveta, Martin 1973, s. 111—157.

Jakál, J. a kol.: Praktitká speleológia. Osveta, Martin 1982.

Matějka, A.: Příspěvky k poznání paleogénu a mesosoika v kotlinách Turčánské a Handlovské na Slovensku. Sborník Stát. geol. ústavu, IV, Praha 1924.

Bárta, J.: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti AÚ SAV v Nitre (1972 — 1982). Slovenský kras, XXII, Osveta, Martin 1984, s. 245 — 265.



Eduard Piovarči

Na terchovskej akcii

Je ponurá tma. Iba vrcholky stromov sa jasnejšie črtajú oproti hviezdnatej oblohe. A tak sa potkýname v temravách kamenistej cestičky málo známej malofatranskej dolinky. Sme zaťažení batohmi k trojdňovej existencii v horách a jaskynných „labyrintoch“. Nálada nie je medzi mužstvom najlepšia. Nájdu sa aj nedisciplinovaní jedinci, čo hnusne nadávajú — vraj ktorý somár vymyslel takúto hlúposť, ísť teraz do tých potentovaných dier. A ešte k tomu šetriť svetlom v rámci tréningu taktických presunov kvôli plánovaným akciám v cudzích rajónoch.

Takéto manévre sa väčšine nepozdávali. Za drvivú väčšinu v našej desaťčlennej pohotovostnej skupine sa považovali Ľudo s Paľom. Pri najbližšej vhodnej chvíli iste takticky odhodia niekde do žihľavy krompáče a potom sa budú tváriť, s akým obetavým nasadením ich hľadajú, ale vôbec nájsť nemôžu. Úmyselne zaostávajú so zámerom postupne sa zbaviť povinnej erárnej záťaže. Aby som predišiel zbytočným hmotným stratám na náradí, ihneď zastavujem kolónu. Zdá sa však, že neskoro, lebo takmer súčasne jasne počuť kovové tresknutie a zaprašťanie v kroví.

— Čo sa to tam deje?!

— Ale nič, šéfe, práve som stratil krompáč, akosi sa mi vykĺzol... Však ho nájdeme, keď pôjdeme v nedeľu tadiaľto späť!

Chlapci sa s rehotom usádzajú na balvanoch. Poľné lopatky zacvendžia na skalách tak, ako keby sa rota ženistov chystala do budovania zákopov. Kde-tu zápalka groteskne osvieti niektorú z tvárí.

— Daj aj mne ohňa.

— Ty už zasa fajčíš? Veď si včera prestal...

— Koľko to máme ešte pred sebou?

— Slabú polhodinku...

— Chlapi, parádna noc, čo poviete?

— Strč si ju... však vieš, kde... — zapojil sa odrazu do reči jeden z ‚väčšiny“.

— Kľudne by sme sa mohli vyspať tu...

— Musíme ísť až do tej potentovanej diery? Veď je už skoro polnoc!

Ejha, začína prihárať. „Väčšina“ začína príliš otravovať ovzdušie. Aby mi to neprerástlo cez hlavu, lebo takéto myšlienky sú veľmi chytľavé, opäť sa dvíham so slovami:

— To by ste chceli prísť o tú romantiku?

Aj v tej tme vidím, či skôr tuším, ako sa Paľovi vzdorom ježia fúzy, no „väčšina“ je natoľko nepočetná skupina, že sa bojí zaostať v tme za početnejšou menšinou, nehovoriac o osamotenom nocovaní. Plánovanú deštruktívnu činnosť tých dvoch opäť úspešne prekonávam. Počuť ešte spochybňujúce poznámky o potentovaných dierach, ale na tie som si už dávnejšie zvykol.

Ľudo s Paľom pripomínajú rozprávkovú triádu Dlhý, Široký, Bystrozraký. Chýba im iba ten Bystrozraký, lebo práve jeden z nich tresol hlavou do stromu. Konečne sme sa dotrepali bez ťažších strát (okrem Ľudovho krompáča) k záverovému prahu doliny. Môj pes Maco šťastne krúti chvostom.

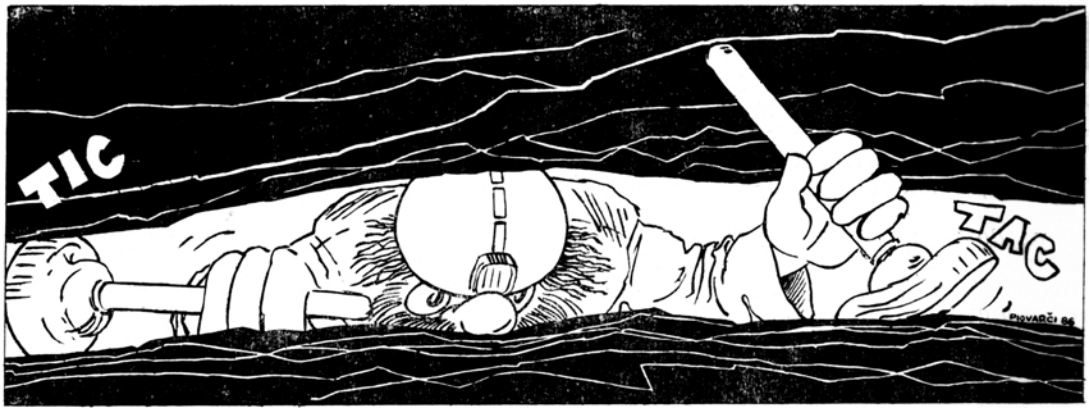
Teraz bolo dôležité natiahnuť do steny lano a chytiť psa. Ten jediný si ešte nezvykol na lezecké pomôcky. Vynášam ho hore nasúkaného v transporťáku. Ušatá čierna hlava z neho ustrašene vytŕča. Maco proti strachu bojuje tým, že mi usilovne obhrýza uši. Peter sa obetavo naväzuje na lano.

Zatiaľ čo Ľudo s Paľom naháňali s nazelenalou salámou môjho psa po lese, Peter stihol trikrát vypadnúť. Napokon musím urobiť výnimku a dovoliť Petrovi liezť s rozsvietenou čelovkou. Darmo, dnešná mladá generácia je akosi namäkko. Kedysi sa to liezlo zubami-nechtami a so zatvorenými očami, lebo lepšie v takej stene nič nevidieť. Bilancia ceny nášho výstupu bola ešte v rámci normy. Len pádmi preťažené lano musíme po akcii vyradiť. Ktorýsi zatúlaný kameň Ľudovi rozbil hlavu a Janovi zhora švacol batoh s kompótmi a vercajgom už kdesi dolu do doliny.

Usalašili sme sa vo vchode do jaskyne. Bolo tam celkom útulne. Maco mi ležal ako žeravý uhlík pri nohách. Hrial ako horúca tehla, čo si kedysi naše matere dávali do postele miesto termoforu. Terén bolo treba upraviť, ležoviská vyložiť do roviny ploskými balvanmi. Potom už len molitanová podložka, páperák, skrátka — zvyšok noci ako jedna báseň. Iba Ľudo

kamenným lôžkam nedôveroval. Mohlo by ho seknúť v krížoch. A tak sa usalašil ako starý opŕchnutý moriak na pokrútenom buku, ktorý vyrastal zo steny pri vchode do jaskyne. Z lana uplietol akúsi pavúčiu sieť a skrútil sa do nej v spacáku ako zakuklená moľa.

zisťujem, že psisko v noci vysnorilo a zožralo všetku našu anglickú slaninu. No a odvtedy po prvom bivaku začal byť Maco naším neobľúbeným a večne nenažratým spoločníkom. Keď psa poniektorí riadne ponaháňali po jaskyni a nič tým nedosiahli, začínam byť terčom

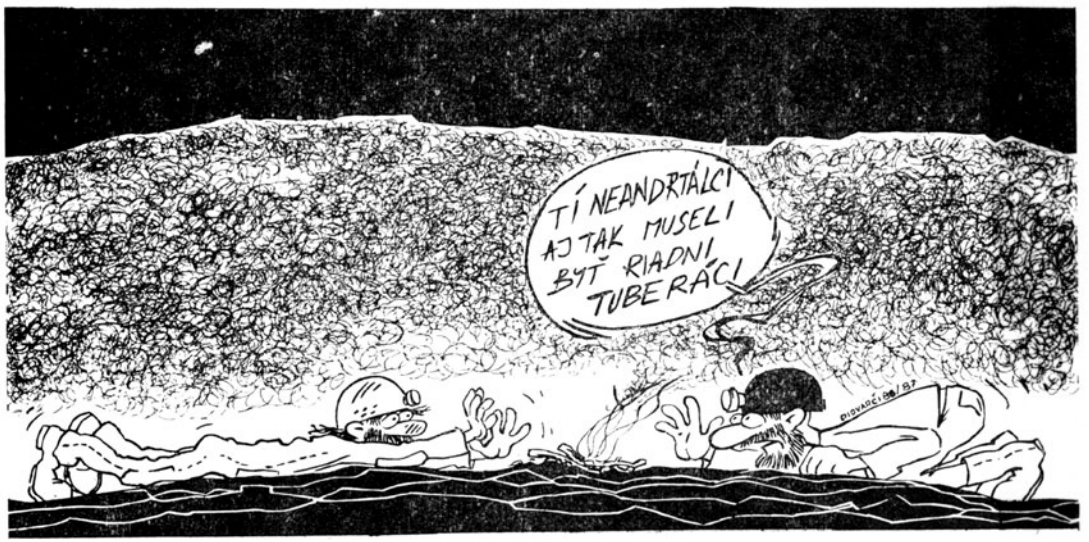


Noc bola teplá a sľubovala pohodu až do rána. Nadránom však bukom zalomcoval riadny lejak a tak zmočeného Ľuda, seknutého v krížoch, musíme vymotávať za spleti lán. V neprirodzenej polohe vyzeral ako modlivka zelená. Škodoradostnosťou sú chlapi celí bez seba.

Niekoľko sfanatizovaných jedincov hneď ráno zahučalo po lane dolu na rannú hygienu. Asi sa drhli v zarosenom lístí, lebo v najbližšom okolí vody nikde niet. Až pri raňajkách

a nositeľom zla ja. Majiteľ. Musím sa zmieriť s tým, že slanina ma bude stáť liter borovičky, a to ma – ako známeho žgrloša – mrzelo až do konca akcie.

Čoskoro po divotvorných raňajkách bolo treba «riešiť závažný problém – rozdeliť mančaft na pracoviská. Doslovne rozohnať chlapov do terénu. Pretože máme v pláne aj nanajvýš nepopulárne pracovisko plné blata, vody a plaziviek, ktosi navrhuje ťahať lístky z klobúka.



Išlo sa na vec. Neprívetivé pracovisko pripadlo aj na Jožа, známeho trúda, ktorý ihneď vyhlásil losovanie za neregulárne a neplatné. Že mu tú dieru musel niekto nafingovať naschvál, že on takých vtáčkov pozná. Pozeral pritom rovno na mňa a gúľal zlovestne očami. To ma spravodlivo dožralo a... a vzápätí som rozčúlene vyhlásil, že do tej poondiatej diery teda pôjdem ja. V tichu, ktoré po tomto vyhlásení nastalo, bolo počuť, ako Maco niekde v kúte otvára zubami paradajkovú konzervu, ktorú mu niekto škodoradostne podhodil. Vzápätí sa ukázalo, že moje rozhodnutie malo výchovný charakter, lebo Jožo krotko vykoktal:

— Tak dobre, idem teda do toho maglajzu.

Až potom sa akcia konečne začala. V bivaku zazvonil telefón. Skupina pre túto jaskyňu v zložení Pišta, Marián a Peter medzitým už sfárala do labyrintu. Na linke bol Mišo. Oznámil, že začínajú kýblovanie. Tak konečne. Už sa to začalo. Aj my už padáme. Jožo sa trudnomyseľne potkýna po chodníku a je mu zdanlivo všetko jedno. Vykoledoval si predsa parádny flek. " — Že som sa ja dal nahovoriť na túto šialenú akciu... — mrmle si občas popod nos, zanovito pritom krútiac hlavou.

Ani nie o pätnásť minút nás víta akoby do úškľabku rozďavený otvor našej jaskynky — bahnivky odpudivej.

Prideľujem chlapcom pécháčka vzoru ADAM. Kujrujeme sa do overalov. Vrstvenie odevov je dosť komplikované. Vyrážame do kalnej vody a bahna. Do ponurej nízkej chodby, predtým lopotne vykopanej, kde voda siaha až po stehná a strop ohýba naše chrbáty tak, že sa plahočíme tvárami tesne nad hladinou. Jožo zhnusene prská a kľaje. Pohyb je postupne ťažší a ťažší. Po prekonaní vodného bazénu nás strop úplne vtláča do riedkeho blata. Občas sa zastavíme, aby si Jožo mohol poobližovať vrstvu mazľavého sajrajtu z okuliarov a vzápätí miesením postupujeme ryhou ďalej až k markantnému miestu, kde sa musíme do sedimentov zavítať ako červy, aby sme sa znovu vynorili v stiesnenej ponurej kobke. To už však v istých intímnych partiách dochádza k usadzovaniu riedkych sedimentov, prenikajúcich na kožu poza golier. Len čo vylezieme z jednej kaše, už zaliezame do druhej. Mirovi v tej trme-vrme utopila voda baterku, preto mu občas svietim na pľac. Po prekonaní série desivých plaziviek sa konečne ocitáme asi desať metrov od pracoviska v Nízkom dóme, kde sa dá aspoň posadiť.

— Odporný kanál. Sem ma už viac nikto nedostane, — odpľúva Jožo, pričom mu piesok nepríjemne škrípe pod zubami.

— Chlapče, spamätaj sa, ešte sme nezačali s vlastnou prácou!

— Čože?! To sa tu máme v tých kalužiach aj s niečím nadrapovať?

— Jožko, na exkurziu by sme ťa do tejto nádhery neťahali.

— Tak pohni kostrou, chlapče, ide sa k závalu!

Ležiac v kalužiach, transportujeme na svojich telách rôzne veľké kamene. Dlho však nevydržíme, nadôvažok jeden zo zvarákov Jožovi rozbil svetlo a odrel nos. Šesťdesiat metrov dlhú trasu k východu absolvujeme v slepeckej tme, navyše s istou dávkou paniky pri vyrážaní náhodnými smermi, zväčša hlavou proti stenám. Aj mne úplne náhodou zdochlo svetlo. So svetlom máme už tradične problémy. Ako stádo bizónov prehnali sme sa bazénom za prvou vidinou svetla. Konečne von. Pichľavé slnko, zelené lístie, modrá obloha, zamatovo svieži vzduch. Nádherné. Iba Jožove okuliare akciu neprežili. Ostali rozšliapané niekde na trase. Zobliekame zo seba už tradične obradne (s odporom) mazľavé ťažké pécháčka. Nechávame ich ležať pred jaskyňou. Blato do nedele uschne a potom ho stačí iba oprášiť.

Po dôkladnej sparťanskej očiste v potoku vystupujeme predčasne na základňu. Jožovi sme cestou vystrúhali bielu paličku, lebo bol slepý ako patrón. Takto ho habkajúceho privádzame k nášmu horskému hotelu.

Na buku sa už vysúša krikľavá perepúť. Maníci z priepasti. Rozprávková triáda. Dlhý, Široký a Krátkozraký Dodo — tak ako náš Jožo s paličkou. Čo ich asi postihlo, keď tak zavčasu majú po akcii. Uvažujem. Určite nejaká katastrofálna situácia. Možno Ľudovi niekde pricviklo šedivú bradu. Keď zbadali Jožа, slepecky vystierajúceho ruky s paličkou, buk celkom opŕchol z lístia. Ťažkotonážnik Palo len-len že nespadol zo stromu, keď sa pod ním zlomil divoko rozknísaný konár.

Čo sa dialo na našom najvyššie položenom pracovisku v priepasti, dozvedáme sa v bivaku. Prvý bol údajne vyradený Ľudo. Keď sa chcel zohnúť po prvý balvan, praskol mu overal odspodu. cez celý chrbát a ku krku a z ničoho nič mu odpadli obidva rukávy. Vraj v tom musel mať prsty nejaký pochybný krajčír, ktorý bude mať, keď sa Ľudo vráti domov, po chlebe. Asi ho vyhladuje. Paľo akurát stačil odskúšať nový

prototyp prilby, ktorý skonštruoval špeciálne pre plazivky. V prilbe vyzeral prinajmenšom ako kardinál Richelieu snovajúci intrigy proti trom mušketierom, alebo aj kardinálny... ehm... Uznanlivo obzeráme Paľove do krvi odreté uši. To bol jediný nedostatok inak úspešného modelu.

Ústup z pracoviska urýchlil balvan, ktorý nie najjemnejšie pripučil Doda. Obzeráme jeho modrinami posiate nohy. Buď to mal naozaj dobre našminkované, alebo ho naozaj privrzol zvarák rovný tomu z Baalbeckej terasy. A to ešte nebolo všetko. Po ceste do bivaku ich prepreháňal miestny medveď. Ani len ten terénny prieskum nemohli tí chudáci urobiť. Skutočná smola. Nedarí sa a nedarí. Snáď zas o rok... Utešujem ich. Možno o rok, ak Ľudo s Paľom prídu na akciu opäť, podarí sa im veľký objav, speleologické eldorádo, jaskyniarska bomba. Alebo aspoň čosi podobné. Zatiaľ sa aspoň riadne prichystajú. Ľudo si riadne pridrôtuje rukávy na kombinéze a ak si Paľo neupraví ten nový model prilby pre plazivky, môže si dať rovno amputovať uši.

Medzitým, čo sa takto vyzvedám, kto si zakúril. Štipľavý dym lezie do očí. Cromagnonský symptóm. Zrazu zvoní telefón. Zdola volali, či nemôže prísť niekto pomôcť. Mišo už zdrhol. Aj tak tam robil samé sabotáže.

Chlapci okolo ohňa začali variť slimáky. Je ich tu dookola plno, a tak to zvádza niektorých pažravcov prilepšiť si.

— Chlapi, ale tí chudáci, čo penia v tom vašom ešuse, sú chránení, — namietam.

— Myslíš, že ich majú spočítaných?

— No... možno ich aj krúžkujú pre prípad, že by niektoré kusy odlietali na zimu do teplých krajín.

— Nemyslíš, že by bolo zaujímavé, aké vzdušné prúdy pritom tie potvorky využívajú?

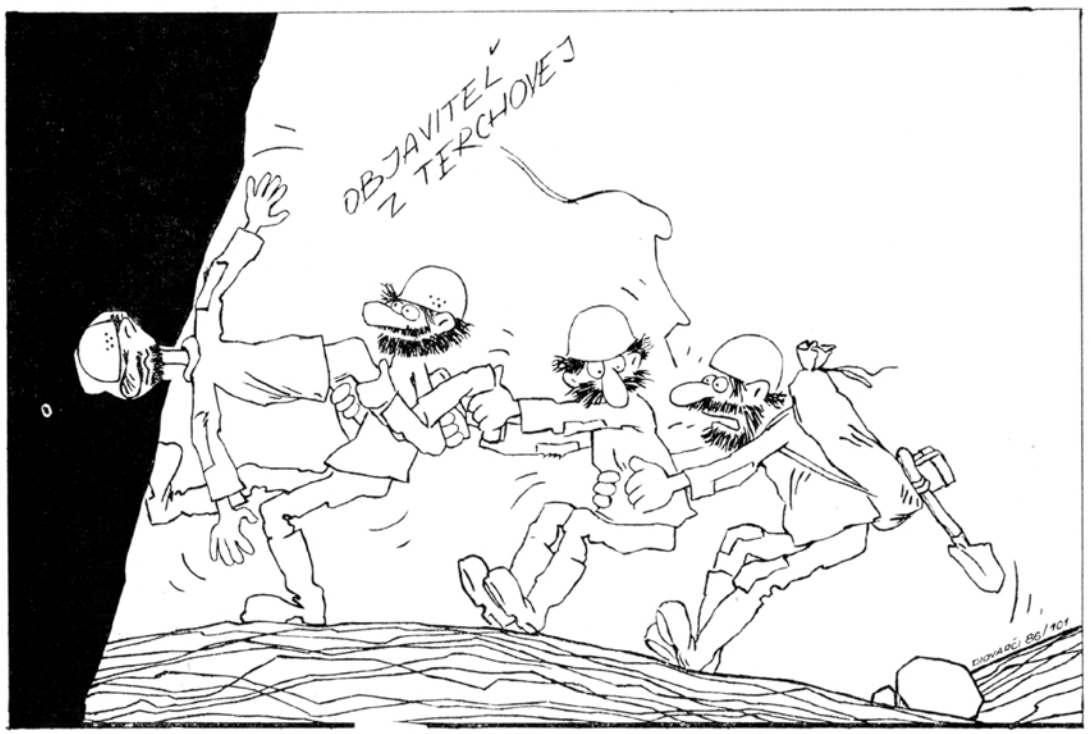
— No, možno sa plavia cez Golfský prú.

— Alebo sa prisávajú na trupy prúdových stíhačiek...

— No tak. To by stačilo. Radšej prikryte ten ešus, aby rám náhodou tí plži mazaní neuleteli.

— Kto vie, koľko taký slimák nalieta...

— Takéto nezmysly. Čo ste schizofrenici?



— Tak veru. Hovorme radšej o ženách...

Nechal som ich, nech trepú, a odplazil som sa na pomoc vzornej smene. Pokúšam sa však najprv experimentálne dostať Maca hlbšie do jaskyne. Tá potvora však nechcela do plazivky ani páchnuť. Čo z toho psa bude, naozaj neviem... Nedal sa nalákať ani na čabiansku klobásu. Možno sa nevie plaziť, či čo. Kto vie. Tak ho nechávam hore, nech snorí.

Po ceste dolu stretávam dezertéra Miša. Práve sa bezmocne metá v jednej úžine. Vytopil tam už celú kalužu. Keď mu mimochodom, ako sa tam trápi, prezrádzam, že hore varia na večeru slimáky, takmer vyvrátil žalúdok. Prevalenie a preobracanie črevných más mu konečne pomohlo z úžiny. Uznal, že slimáci sú odporným žrádlom, ale v úžinách pomáhajú.

Konečne dorážam k sonde. Chlapi to už chceli zbaliť. Mali za sebou úctyhodných 120 kýbľov. Tak tu úradoval naozajstný speleologický výkvet. Terchovskí dráči. Jaskyniarski tigri... Dotiahli sme to na okrúhlych 150 kýbľov a vyliezame do bivaku. Tam už mali z pĺžov slávnostnú náladu. Zapíjali ich... Iba Mišo zhnusene sedel v kúte a vyjedal tradičný trenčiansky párok s fazuľou. V jaskyni bolo horúco a dusno. Vrstva štipľavého dymu nepohnute visela tesne pod stropom. Už by s tým varením mohli končiť, lebo pred spaním bude treba jaskyňu vyvetrať. Teraz chápem, že už v praveku mal človek isté ekologické problémy. Bronchitída, tuberkulóza, suchoty, divý kašeľ, čo je napokon jedno a to isté, tak teda s takýmito pliagami sa vtedy museli boriť chudáci šamani.

Idem sa vyvetrať, keď zrazu chlapci z elitnej, ktorým som pomáhal pri kýbľovaní, našli pod jaskyňou starý granát. Znepokojene uvažujem: tak toto sa lovcom mamutov, na rozdiel od nás, nemohlo stať. Šťastní mamuti. Ľudo mal o túto vecičku hneď od začiatku obrovský záujem. No i iní pyrotechnici sa snažili nadviazať majetkový pomer. Bol to škodovácky útočný granát, prehrdzavený, nevzbudzujúci dôveru. Napriek tomu ho Ľudo uložil na noc do vaku, ktorý mal pod hlavou, že ho vezme do múzea. (Ľudo spal tú noc pomerne izolovane v najutiahnutejšom kúte jaskyne. A to mohol byť rád, že ho chlapi nevyrazili do divočiny pod holé nebo.)

V ten večer sa rýchlo zotmelo. Temné chmáry visia nad lesom. Vietor dvíha do vzduchu suché lístie v divom tanci. V priestore aby driemala predtucha búrky. Pľušť a blýskavica nedali na seba dlho čakať. Príroda ožíva fantastickým burácaním pri vzniku gigantických elektrických výbojov. Mĺkvo polihujeme na svojich ležiskách a vychutnávame jedinečnú atmosféru. Zaujímavo reagoval na burácanie živlov môj pes. Občas odbehol od svojho brlohu k východu z jaskyne a pobúrene štekal proti oblohe. Vyzeralo #o neobyčajne komicky a udivujúco. Nikto sa neodvážil vystrčiť z jaskyne nos, len pes akoby chcel hájiť našu kolóniu.

— Chlapi, asi chce odčiniť tú slaninu, čo zožral dnes v noci.

— Vidíte? A chceli ste ho rozporcovať do guľáša.

Môj pes si opäť získava sympatie mužstva.

— Aký je len zlatý...

— Nááá... poď môj maličký, aha, ú — Kuracie stehienko... dáš si, čo?

— A na mojom rezni si nepochutnáš? Na, havinko, nááá...

Lákajú ho odrazu všetci na všakovaké pochúťky. Nakoniec ho vlákal do svojho spacáka Paľo na obyčajné bravčové vo vlastnej šťave.

Po búrke bolo na pľaci ako vo včelíne. Ľudo a Paľo sa pri horúcom čaji pustili do tvrdohlavej škriepky kvôli existencii mimozemských civilizácií. Ich vysoko fundovaná debata odznievala asi takto:

— Ja si myslím, Paľo, že sú...

— Ľudo, netáraj... stav sa o karabínu, že nie sú!

— Ále do frasa, oni sú, veď aj moja stará mama povedala...

Obaja, takto sa hádajúc, napokon pretriasli problémy Einsteinovej teórie relativity. Tak sa bombardovali odbornými termínmi, že sme už vôbec ničomu, ale ničomu nerozumeli. Jožo s cvikrom na oku vyzeral ako barón Prášil, keď plasticky opisoval lepkavé zážitky z dnešnej akcie. Vo svojich fantáziách spiklenecky plánujeme ďaleké výpravy. Blúdime po exotických kontinentoch.

Preberáme sa z ružového snenia opäť do ponurej, nízkej, odporne vlhkej jaskyne demoralizovaní krutou skutočnosťou. V nádeji nás držala ešte zajtrajšia akcia. Možno to prekopeme. Veď to musíme raz prekopať.

Ráno je krásne. Paľo vytriasol Maca zo spacáku a spolu s Ľudom a Jožom urýchlene balia vercajg. Tak takto sme si to teda nedohodli. No márne je moje naliehanie a odvolávanie na česť a kolegialitu, že v jednote je sila, všetci za jedného a jeden za všetkých. Tí chlapi ma

nebrali vážne a boli radi, že odtiaľto vypadnú. Utekali ako krysy z potápajúceho sa Titanicu. Tu ich už nič dobré nečaká. Iba ak by krompáč a lopota.

Odchádzajú a my na seba navliekame vlhké ufúľané kombinézy. S poslednými zásobami osvetlenia sa vrháme do sondy k prekážke. Pokúšame sa prebiť. Dúfame. Ťaháme kýbeľ za kýbľom, neúnavne vo viere, že pod tými nahustenými nánosmi musia existovať a pokračovať do neznáma ďalšie priestory. Únava nás nezastavuje. Ani prekážka. Po stopäťdesiatom vedre v hmle a exhalátoch vlastných tiel Mišo, ktorý neustále hundral, prečo sa na to už konečne nevykašleme, nevie si ináč pomôcť ako zlomiť našu iniciatívu a likviduje náš jediný kýbeľ. Sadisticky si na ňom vylieva zlosť, až ho úplne zničí.

Keď skormútení odchádzame od jaskyne do doliny, obzriem sa ešte do steny a hlavou mi blesne trucovitá myšlienka: Však my sa ešte vrátime ...!

Štefan Labuda

Priepasť Provatina

Horolezecký oddiel Slávia VŠT Košice usporiadal začiatkom leta 1986 zájazd do Grécka. Z oblastnej skupiny Košice-Jasov sa na zájazde zúčastnili Jozef Ferenc a Štefan Labuda. Naším hlavným cieľom bolo zdolať použitím jednolanovej techniky tretiu najhlbšiu vertikálnu priepasť sveta Provatinu (—495 m). Všetku potrebnú dokumentáciu okolitého terénu, ako aj samotnej priepasti nám poskytol Gustáv Stibrányi zo skupiny Rožňava, za čo mu úprimne ďakujeme.

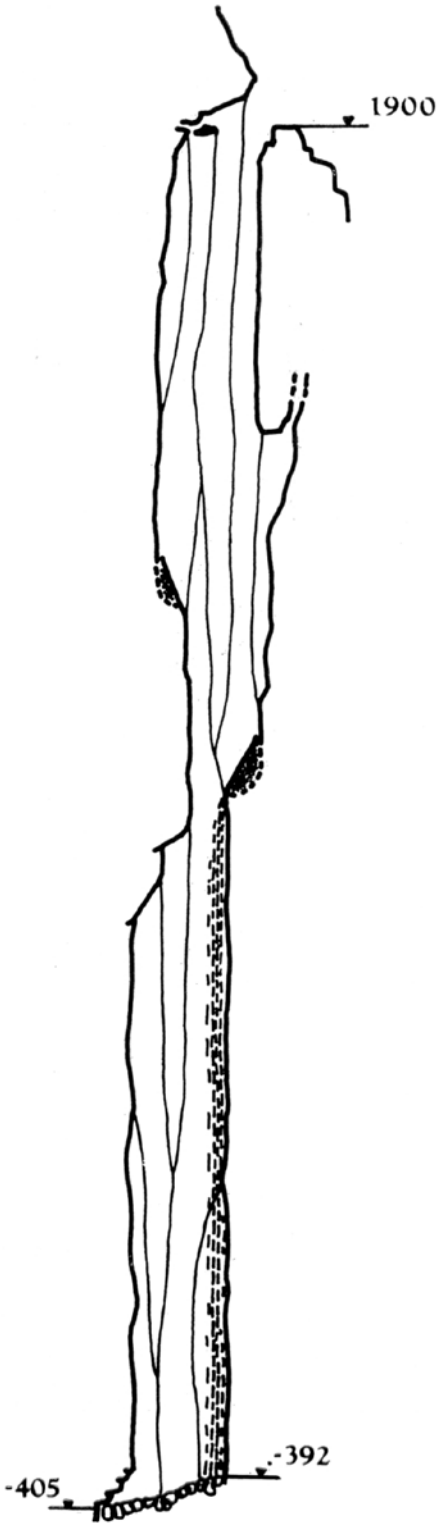
V preplnenom autobuse sme sa presunuli cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko až do cieľovej krajiny — slnečného Grécka. Účastníci úspešne vystúpili na najvyšší vrchol Grécka Mitykas (2917 metrov) v pohorí Olympos, navštívili mnohé antické pamiatky a napokon dorazili do pieskovcovej oblasti Meteóra. Horolezci tu mali svoj program. My dvaja a zabezpečovacia skupina — vedúci zájazdu JUDr. M. Kalapoš a horolezec Ing. J. Medveď odchádzame na 150 km dlhú trasu do pohoria Pindos v severozápadnom Grécku, kde sa nachádza priepasť Provatina.

Autobus odstavujeme v údolí rieky Vicos, odkiaľ vo štvorici, naložení ako mulice, stúpame po nekonečných serpentínach do horskej dedinky Mikropapigón, učupenej priamo pod 800 m vysokými stenami planiny Astraka. V jej útrobách sa nachádza priepasť Provatina. Ďalej pokračujeme ovčími prťami, sviežim ihličnatým lesom až na alpínske lúky posiate pestrofarebnými kvetmi. Vo výške asi 1500 m sa osviežujeme pri poslednom napájadle a hustými serpentínami stúpame na hranu planiny.

Po ľavej strane míňame najvyšší vrchol planiny Mount Astraka, vysoký 2436 m. Na záver sme narazili na strmý snehový žľab, ktorým vystupujeme až nahor.

Konečne sme na hrane. Kam len oko dovidí, samé hory a vrchy. Kráčame po rozľahlej vysokohorskej plošine s neobyčajne vyvinutými škrapovými formáciami. Je rozčlenená erozívnou činnosťou vody do charakteristických vežovitých útvarov. Podľa mapky by sme sa už mali nachádzať v blízkosti priepasti. Odrazu zo svahu neďaleko nás so škrekotom vyleteli dva čierne vtáky. Tam je to! O Provatine je známe, že v nej hniezdi niekoľko stoviek čiernych vrán a kaviek. Medzitým sa obloha zatiahla a opäť leje ako z kanvy. O chvíľu už stojíme pred impozantným portálom. Otvor priepasti s rozmermi 15 × 15 m sa nachádza vo výške asi 1900 m a celý je mohutným previsom. Až tu zreteľne počujeme hrozivé dunenie 215 m vysokého vodopádu v dolnej časti priepasti. Pripravujeme sa na zostup. Žreb ma určil ako prvého zostupujúceho.

Lanovým traverzom sa dostávam na ľavý okraj priepasti, kde je osadený mohutný nit. Je to pamiatka na prvé anglické expedície. Založím lano do xylofónu a vykloním sa nad priepasť. Cítim, ako mi po chrbte prebehne mráz. Pod sebou hladím do obrovskej čiernej hlbočiny. Šachta má pravidelný polmesiacovitý až elipsovitý profil s rozmermi 15 × 30 m. Všade na stenách sa nachádzajú menšie i väčšie rímsičky pokryté snehom, ktorý sa postupne roztápa. Vidím do hĺbky 180 m, kde rozoznávam obrovský snehový



kužeľ, na ktorom mám pristáť. Začínam zlanovať. Po deviatich metroch prekotvím lano na dva nity, nasledujú rozlúčkové pohľady s priateľmi a miznem im z dohľadu. V priepasti ostávam len v spoločnosti krúžiacich a škriekajúcich vrán. Plynulý priebeh zlanovania prerušili iba tri uzly v hĺbkach 40, 100 a 160 m. Okrem úžasného dojmu z obrovského priestoru stále zreteľnejšie vnímam silnejúci hukot vodopádu. Posledný uzol a po 20 m pristávam na snehovom kuželi v hĺbke 180 m. Tvorí ho tvrdý firn, špinavý od výkalov vrán a napadaného humusu. Má sklon asi 55 stupňov, stojím na ňom s ťažkosťami, aj to iba s istením. Na jeho vrchole som prekotvil lano cez dva nity a dávam Jožovi píšťalkou signál, že lano je voľné.

Snehový kužeľ je 30 m dlhý a 15 m široký, vrstvu snehu podľa vytopenej pukliny medzi stenou a snehom odhadujem takmer na 10 m. Kužeľ sa končí skalným hrdlom, ktorým odteká voda a vodopádom padá do druhého stupňa priepasti, hlbokého 215 m. Zlanovať musíme priamo v objatí tohto kolosálneho vodopádu. Bŕŕŕ, už teraz mi je z toho zima, veď teplota vody isto nie je viac ako pol stupňa. Konečne je pri mne aj Jožo. Urobíme niekoľko fotografií a zlanujeme ďalej.

Stojíme na malej plošine priamo na okraji hrozivého zrázu. Vodopád tak buráca, že musíme na seba kričať. Aj tu prekotvíme lano cez anglický nit a začíname zlanovať. Vodopád padá po mojej ľavej strane, ale po niekoľkých metroch sa ocitnem priamo pod ním. Voda je skutočne ľadová. Jožo sa opytuje, či je vodopád mohutný. „Nie, celkom to ujde“, odpovedám, trhajúc si pritom hlasivky a spúšťam sa nižšie.

Po 10 m sa na mňa z boku doslova vyrútil ďalší vodopád, niekoľkonásobne väčší ako ten zo snehu. Je to dôsledok už dlhšie trvajúcich zrážok na povrchu. Mám pocit, akoby sa na mňa liali sudy ľadovej vody. Karbidka iba zaprská a zhasne, zažínam elektrické svetlo. V okamihu som celý mokrý. Voda sa mi leje do nosa, do očí, do uší — nemôžem pozrieť dohora z obavy, že mi nejaká kvapka vybije oko. Leje sa mi do rukávov a za krk, kapucňa na hlave je zbytočná. Popod kombinézu sa mi prelieva do gumákov a z nich zase von. Je to hrozné, celý som neustále preplachovaný čerstvou vodou.

Na konci lana naväzujem ďalších 150 metrov lán. Nič neruší monotónny priebeh šach-

ty hruškovitého tvaru, steny sú úplne hladké a takmer zvislé, iba miestami sa vytvorili drobné jamky a škrapy. Jediná moja myšlienka je čím skôr sa dostať na dno a uniknúť z tohto hrozného živlu. Konečne rozoznávam vo svetelnom kuželi skalnaté dno. Pristávam v plytkom jazierku, odopínam sa z lana a utekám z dosahu vody. Dávam Jožovi píšťalkou signál a trasúc sa zimou začínam si obzerať dno tejto ozrutnej priepasti v hĺbke 405 m.

Tvorí ho obrovský dóm s rozmermi 30 × 50 × 50 m, ktorého strop plynule prechádza do šachty. Uklonené dno je pokryté balvanitou sutinou, splaveným humusom a snehom. Potok z vodopádu tečie naprieč dnom a popod previsy mizne v zasutinenom sifóne. Je tu viacero nápisov a tabuliek z predchádzajúcich expedícií a aj skromná kvapľová výplň.

Po čase som si všimol, že Jožo už dlhší čas stojí na jednom mieste asi 100 m nad dnom. Písknem, či je všetko v poriadku. Signalizuje ťažkosti, ale že si pomôže sám. Preto trpezlivo čakám ďalej. Je mi hrozná zima, ako ešte nikdy v živote. Som úplne premočený, vzduch je plný vodnej triešte z vodopádu. Keď si dám dolu z hlavy kapucňu, mám pocit, že sa z toho pekelného burácania vodopádu zblázním. Navyše vplyvom vodopádu tu všade pôsobí silný prievan.

A Jožo sa stále nehýbe. V obrovskej výške nad sebou vidím jeho malé svetielko, ako sa otáča na lane. Čoraz častejšie ma chytajú mikrospánky, v ktorých sa mi sníva o teplom jedle a suchej posteli. No zakaždým sa prebúdzam do tvrdej reality. Konečne ma prebral hvizd píšťalky. Signálmi ma ubezpe-



Začiatok zlanovania do priepasti Provatina, Grécko

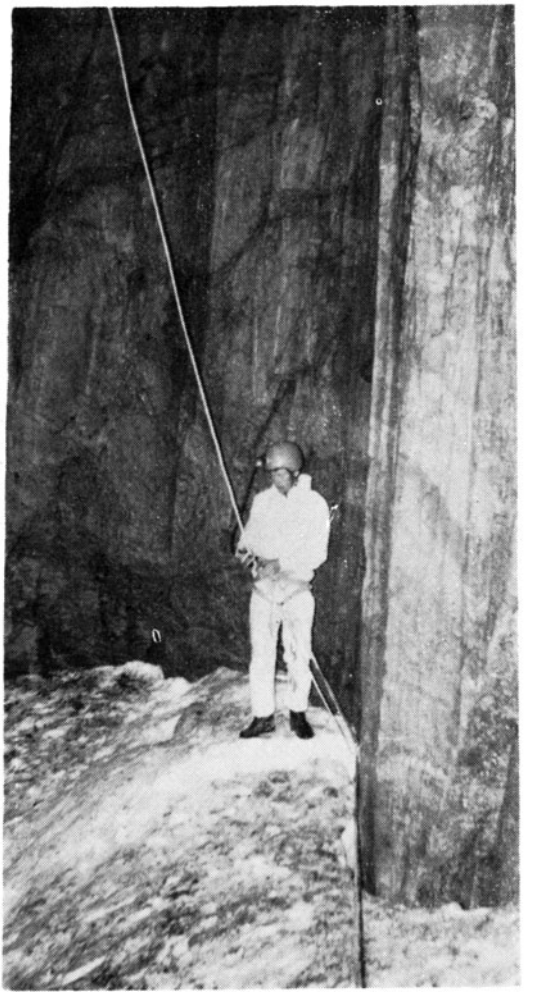
Foto: Š. Labuda

čuje, že je všetko v poriadku. Ide však hore. Prečo? To neviem! A opäť nekonečne dlhý čas stojím a trasiem sa zimou, kým mi nedal signál o voľnom lane. Dobu čakania odhadujem minimálne na dve hodiny.

Konečne je to tu! Pomaly ako storočný starec sa potácam k lanu, zapínam nové bogibsy a začínam liezť. Opäť sa cezo mňa prelieva množstvo ľadovej vody. Nahor to ide omnoho ťažšie, lebo človek musí prekonávať obrovský odpor padajúcej vody. Prsty mi krehnú a dostávam do nich kŕče. Cítim, ako ma od podchladenia a vyčerpania opúšťajú sily. Každú chvíľu odvisnem do lana a oddychujem. Občas mám pocit blúznenia. Och, tá voda, odporná, prekliata voda. No zakaždým zatnem zuby a zúrivo bojujem ďalej: len čím skôr byť preč z toho ničiaceho živlu! Keď som konečne pri nite, z dosahu tej vražednej vody, už som takmer na konci so silami. Tu mi Jožo krátko vysvetľuje svoje problémy, prečo nezostúpil, a vehementne ma púšťa dopredu.

Leziem po lane prvú suchú, 180 m hlbokú šachtu. Každým krokom sa stále viac a viac zohrievam. Vonku je tma. Ktovie, koľko je hodín — vodopád zničil Jožove hodinky. Nachádzam sa asi 100 m od povrchu, keď začujem akési svišťanie. Asi kameň, napadne ma a schovám sa celý pod prilbu, no nič. O chvíľu znova a znova. Čo sa to robí? Zrazu si sadne na stenu oproti mne krásny čierny vták so žltým zobákom. Pozerám sa mu do drobných lesknúcich sa očiek a on na mňa spustí strašidelné „kffff". Mohutná akustika ohromného podzemného priestoru to nepríjemné škriekanie ešte znásobuje. Nado mnou to len tak šumí, stovky vrán krúžia a vznášajú sa rovno na mňa. Isto ich v tmavej noci rozdráždilo moje svetlo. Rýchlo zhasínam a okolo sa rozprestrela hlboká tma. Akoby šibol čarovným prútikom, všetko stíchlo. Zvyšok šachty už radšej stúpam v úplnej tme. Konečne o 5.15 vystupujem z priepasti na povrch a vysilením padám do náručia netrpezlivých kamarátov.

Ukladajú ma do teplého suchého spacáku a do rúk mi vkladajú plný hrniec horúceho čaju. O chvíľu som zaspal. Mám pocit, akoby som iba na okamih zatvoril oči, keď ma kamaráti zobúdzajú do pekného slnečného dňa. Z priepasti akurát vylieza Jožo. Beriem do rúk kameru a filmujem ho. Neskôr sa najeme a začíname baliť. Sme šťastní, že sa nám to podarilo a napokon sa všetko dobre skončilo. Ešte posledné rozlúčkové pohľady do otvoru Provatiny a za neustáleho škrekotu vrán odchádzame.



Na vrchole snehového kužeľa v hĺbke 180 m
Foto: Š. Labuda

František Koľbík */oblastná skupina Ružomberok/*

Hodnosti

„Ďalej to takto nejde!“ zadiskutoval Ľudo na výročnej schôdzi.

„Vo všetkých záujmových činnostiach existujú vyšší i nižší, nadriadení a podriadení, kvalifikačné stupne, odznaky, odbornosti, a u nás nič? Dlho som nad tým rozmýšľal“ – zatváril sa vážne – „a dospel som k nasledujúcemu záveru!“

V sále nastal tlmený šepot.

„Zavedieme hodnosti! A uvidíte, že podľa nášho vzoru prejdú na to všetci!... Vysvetlím vám to:

– jaskyniar – čakateľ bude bez hodnosti,
– člen skupiny bude mať strieborného netopiera,
– tajomník, hospodár, pokladník – dvoch strieborných netopierov,
– vedúci – troch netopierov,
– člen odbornej komisie – 1 zlatý netopier,
– predseda odbornej komisie – 2 zlaté netopiere,
– tajomník spoločnosti – 3 zlaté netopiere,
– predseda – 3 zlaté netopiere s lemovaním.“

„Vidíte, je to celkom jednoduché.“

V sále nastal obdivný šum.

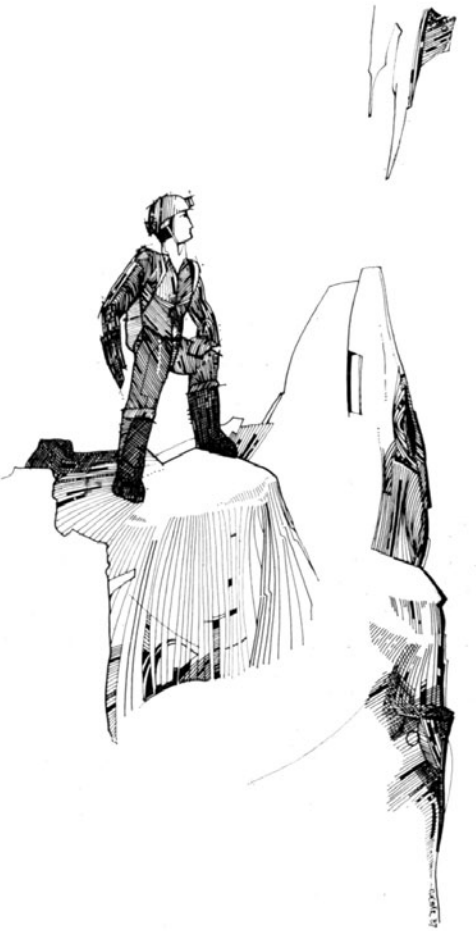
„Ale to nie je všetko, ja som sa zamýšľal ešte hlbšie,“ Ľudo sa hrdo vystrel a odvážne pozrel na prítomných.

„Čo s výložkami, vážení?“ opäť sa obzeral, akoby v publiku hľadal odpoveď.

„Odpoviem si sám. Keďže voči v súčasnosti používaným farbám na výložkách mám antipatiu, navrhujem čierne, ktoré idylicky vystihujú pracovné prostredie. No a na výložkách rozlíšime dokonca odbornosti a kvalifikáciu:

kopáč – lopatku
merač – sklonomer
potápač – plutvu
lezec – uzlík
strelmajster – prskavku
záchranár – nosidlá.“

„Všetko strieborné miniatúry. Stupeň kvalifikácie bude daný počtom znakov na výložke, najvyššia kvalifikácia zlatým odznakom. Zostáva už iba premyslieť otázku pôct a zdravenia vyšších nižšími, hlavne v plazivkách,



meandroch, komínoch a iných jaskynných priestoroch. Ide o zložitú problematiku, ale verím, že keď sa do toho pustíme, zvládneme to.“

V sále zaznel burácajúci potlesk a Ľudo si s úsmevom na tvári sadol. Prítomní ešte chvíľu besedovali o návrhu, až ich prerušil hlas vedúceho.

„Ďakujem, o týchto otázkach popremýšľame, no a teraz venujme pozornosť poslednému bodu dnešného rokovania. Kedy začneme opäť kopať v jedinej jaskyni v našom rajóne?“

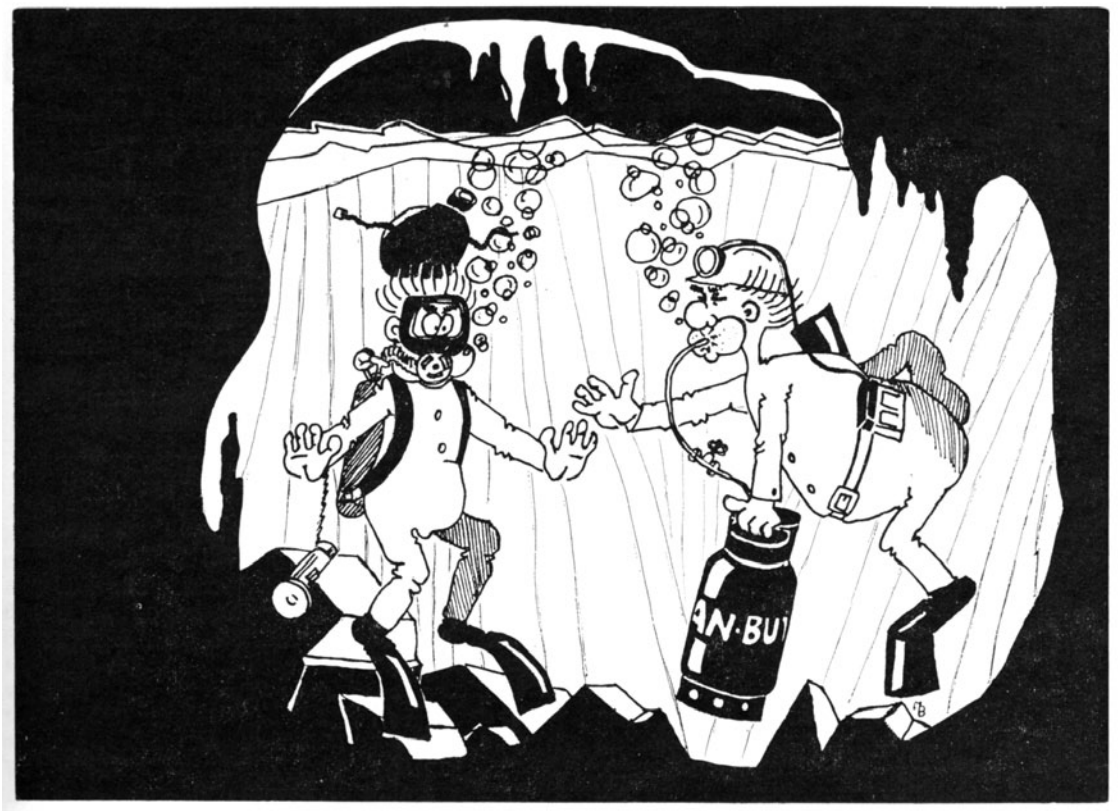
V sále sa rozhostilo mĺkve ticho.



Predstavujeme vám

nového autora kreslených vtipov

Miroslava Brežného
z oblastnej skupiny Terchová





ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Z činnosti komisie na ochranu krasu

Na základe uznesenia 9. valného zhromaždenia SSS sa roku 1986 zaktivizovala činnosť komisie na ochranu krasu. Reorganizovalo sa vedenie komisie, členská základňa a prehodnotili sa jej hlavné úlohy. Predsedom komisie bol menovaný RNDr. Ľudovít Gaál, do výboru zvolili RNDr. Vieru Terekovú a Ing. Mikuláša Rozložníka. Členmi komisie sa stali Ing. Mikuláš Erdős, Ing. Svätopluk Kámen a RNDr. Pavol Deván.

V súlade so zámermi rozvoja činnosti SSS po 9. valnom zhromaždení komisia na úseku praktickej ochrany krasových javov orientuje svoju činnosť najmä na:

— spoluprácu s organizačnými zložkami štátnej ochrany prírody s cieľom zachovania krasových území v pôvodnom stave,
— spoluprácu pri vypracúvaní návrhov projektov na vyhlásenie jaskýň za chránené prírodné výtvory (CHPV) a na spoluprácu pri uskutočňovaní revízií CHPV jaskýň,
— metodické usmernenie uzatvárania vchodov významných nesprístupnených jaskýň a opravy poškodených uzáverov,
— sledovanie vplyvov hospodárskej činnosti v podzemných priestoroch.

Ďalej komisia cestou Spravodaja SSS bude pravidelne informovať členskú základňu SSS o stave ochrany krasu a jaskýň na Slovensku a v prípade potreby poskytne ústne alebo písomné informácie z oblasti ochrany krasu aj jednotlivcom.

Roku 1986 komisia vypracovala a jednotlivým oblastným skupinám rozoslala dotazníky za účelom centralizácie základných informácií o stave ochrany významných nesprístupnených jaskýň Slovenska. Napriek tomu, že vyplnené dotazníky v stanovenom termíne (júl 1986) vrátila len polovica oblastných skupín, do konca roka 1966 sa napokon podarilo získať potrebné informácie od všetkých oblastných skupín. Výsledky dotazníkov sa spracovali vo forme správy pre predsedníctvo, v ktorej okrem základných informácií o ochrane významných nesprístupnených jaskýň Slovenska sa navrhli niektoré opatrenia, týkajúce sa uzatvárania a opráv uzáverov vchodov jaskýň a vyhlasovania jaskýň za chránené podľa zákona SNR č. 1/1955 Zb. Údaje sú zaujímavé a považujeme za povinnosť oboznámiť s nimi našu verejnosť.

Z 1508 nesprístupnených jaskýň Slovenska, registrovaných komisiou pre speleologickú dokumentáciu ku dňu 31. 12. 1966, jednotlivé oblastné skupiny považujú z hľadiska sintrovej výplne alebo iných morfologických a geologických javov, výskytu vzácnych živočíchov, archeologických, paleontologických alebo historických predmetov za významných 184 jaskýň, t. j. 12,31 %. Najviac významných jaskýň udali oblastné skupiny Rožňava (19), Košice — Jasov (413), Plavecké Podhradie (12), Banská Bystrica (10), Demänovská dolina (10) a Spišská Nová Ves (9).

Zo 184 jaskýň je 101 významných z hľadiska geologických alebo morfologických javov (tvarov), 97 obsahuje významnú sintrovú výplň, 59 cenné archeologické, paleontologické alebo histologické nálezy a 37 vzácne živočíchy. Spolu 33 nesprístupnených jaskýň je vyhlásených za chránené podľa zákona SNR č. 1/1955 Zb. (31 jaskýň je chráneným prírodným výtvorom, 1 jaskyňa — Plavecká — je štátnou prírodnou rezerváciou a jedna — Ľadová jama na Muráni — je chráneným náleziskom). Ďalších 45 jaskýň leží na území rôznych ŠPR (ojedinele CHPV) a 132 v oblasti rôznych veľkoplošných chránených území.

Na Slovensku ku dňu 31. 12. 1986 registrujeme 80 uzavretých vchodov jaskýň, z ktorých 67 uzavreli členovia SSS (83,75 percent). Najviac vchodov jaskýň uzavreli členovia skupiny Tisovec (6), Banská Bystrica (6,) Rimavská Sobota (5) a Košice — Jasov (5). Bez uzavretých jaskýň sú skupiny Dolné Orešany, Trenčín, Žilina a Banská Štiavnica. Priemerný počet uzatvore-

ných vchodov jaskýň na jednu skupinu je 2,35, uzavretých členmi SSS je 1,97. Z 80 uzatvorených vchodov jaskýň má 23 poškodený uzáver (28,75 %).



Ilustračná snímka

Foto: J. Darola

Zo 184 významných nesprístupnených jaskýň 104 nie je uzavretých (56,5 %). V týchto jaskyniach sú prírodné hodnoty ohrozené v 43 prípadoch.

Z dotazníkov vyplýva, že dôraznejšie treba postupovať pri uzatváraní jaskýň najmä v skupinách, kde vzhľadom na počet významných jaskýň je doposiaľ uzavretých len málo vchodov (napr. oblastné skupiny Demänovská dolina, Plavecké Podhradie a iné). Neodkladne treba uzatvoriť vchody jaskýň, v ktorých sú prírodné hodnoty (najmä sintrová výplň) priamo ohrozené. Ide o jaskyne Burda v Revúckej vrchovine, Veľké prepadlé a Vlčia jama v Borinskom krase, Malá skala v Smolenickom krase, Horná jaskyňa a Medvedia jaskyňa v Malej Fatre, jaskyne Suchá, Beníkova, Pavúčia, Dvere v Demänovskej doline, Pod Marvanom v Lubeníckom krase, Pole dúbravíc v Drienčanskom krase a iné.

Je nutné uprednostniť uzatváranie jaskýň v Slovenskom krase, a to vzhľadom na veľkú návštevnosť i značný počet významných jaskýň. Oblastné skupiny, ktoré tu pracujú, kapacitne nestačia na uzatváranie všetkých vchodov významných jaskýň, a preto je nevyhnutná pomoc iných organizácií (predovšetkým ÚŠOP-CHKO). Je rovnako potrebné neodkladne opraviť poškodené uzávery jaskýň a sústavne sledovať jaskyne, kde sa poškodenia uzáverov opakujú.

ĽUDOVÍT GAÁL
predseda komisie na ochranu krasu

K činnosti potápačskej komisie

Čo je speleopotápanie?

V podmienkach Slovenskej speleologickej spoločnosti ide o dobrovoľnú pracovnú činnosť pri prieskume, výskume a dokumentácii vodou zatopených jaskynných priestorov. Túto činnosť vykonávajú členovia organizácie ovládajúci problematiku potápania a speleológie. Pre exponovaných pracovníkov to vzhľadom na nefyziologické pracovné prostredie predstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia, pretože k rizikovosti pobytu v spravidla neznámom podzemí sa pridružuje rizikovosť časovo limitovaného pobytu v pretlaku, úplnej závislosti od technického vybavenia, dlhodobého pôsobenia chladu na organizmus a pod. Speleopotápači majú byť schopní pracovať v každej situácii samostatne, bez pomoci svojich druhov. Z toho vyplýva, že v praxi musia byť súčasne výbornými jaskyniarmi i vynikajúcimi potápačmi, že potápanie v jaskyniach môžu vykonávať iba členovia, ktorí spĺňajú odborné, psychické, fyzické a morálne predpoklady.

Potrebné predpoklady získavajú speleopotápači štúdiom a praxou. Časom nadobudnú odbornú kvalifikáciu, ktorá ich oprávňuje k samostatnej činnosti. V nej sa riadia pra-

vidlami a predpismi, ktoré im umožňujú vykonávať pracovnú činnosť podľa požiadaviek prieskumu. Na to využívajú znalosť metodiky prác, organizačných a bezpečnostných smerníc. Metodika a organizačné smernice vedú speleopotápačov pri ich činnosti a umožňujú im interpretovať výsledky správnou formou a na správnom mieste. Dodržiavaním bezpečnostných smerníc chránia seba i svojich kolegov pred poškodením zdravia, prípadne pred regresným konaním pri mimoriadnej udalosti.

Speleopotápanie je veľmi náročné na technické a finančné zabezpečenie. Keďže ide o jednu z najrizikovejších činností človeka, plne závislú od technického vybavenia, možno používať iba kvalitný a spoľahlivý materiál. Odľahlosť pracovísk, množstvo materiálu a časová náročnosť vyžadujú značné náklady na dopravu. Speleopotápači sú zaťažení nielen výkonom na pracovisku, ale aj náročnou psychickou a materiálnou prípravou pred akciou, po ktorej nasleduje údržba, spracovávanie výsledkov a ich vyhodnocovanie. Preto je u nás, ale i v zahraničí len veľmi málo ľudí, ktorí môžu speleopotápanie vykonávať a ešte menej tých, ktorí ho aj vykonávajú na požadovanej úrovni.

Speleopotápanie do roku 1987

Speleopotápačský prieskum vykonávali do roku 1986 špecializované skupiny v Trenčíne, Bratislave a Košiciach. Tieto skupiny boli kádrove obsadené potápačmi Zväzarmu, ktorí sa snažili preorientovať na potápanie v jaskyniach. Dosiahli rad pozoruhodných úspechov. Časom sa však ukázalo, že ich prístup k prieskumu jaskýň nie je ideálny. Činnosť špecializovaných skupín nebola koordinovaná, spravidla dávali prednosť určitým lokalitám. Preto sa časom začali aktivizovať speleopotápači v Demänovskej doline, Prešove a Brezne, boli to však jaskyniari bez potápačskej kvalifikácie, ktorí nedodržiavali bezpečnostné zásady, pracovali so zvýšeným rizikom. Na niektorých prieskumných lokalitách sa usadili českí speleopotápači.

Predsedníctvo v snahe riešiť nepriaznivý stav zrušilo roku 1986 špecializované skupiny a rozhodlo, že speleopotápačský prieskum budú vykonávať iba členovia potápačskej komisie v jej pracovných skupinách. Činnosť pracovných skupín potápačskej komisie v Trenčíne, Košiciach, Demänovskej doline a Brezne riadil výbor zostavený z ich zástupcov. V jednoročnej skúšobnej lehote sa mali prejaviť schopnosti a aktivita jednotlivcov i pracovných kolektívov. V súčasnom období však zlepšenie nenastalo, pretože komisiu a teda aj pracovné skupiny tvorili v prevažnej miere speleopotápači zo zrušených špecializovaných skupín, neochotní meniť štýl práce. Nebývalou aktivitou vynikalo niekoľko speleopolápačov z pracovnej skupiny potápačskej komisie Demänovská dolina, niektorí z nich opäť za cenu porušenia bezpečnostných smerníc.

Po prehodnotení činnosti členov výboru potápačskej komisie a pracovných skupín potápačskej komisie v skúšobnom období roku 1986 predsedníctvo SSS zrušilo pracovné skupiny a rozhodlo o vrátení potápačského materiálu organizácie používaného v týchto skupinách. Tým vlastne došlo k rozpusteniu speleopotápačskej základne v Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Ako ďalej v speleopotápaní?

Viacročná prax ukázala, že romantické a branné poňatie potápačského športu nestačí na plnenie náročných úloh speleopotápačského prieskumu. Na druhej strane vyšlo najavo, že zanietení jaskyniari si potápačstvo rýchle osvojujú, lebo potápanie v jaskyniach pre nich nie je cieľom, ale prostriedkom v prieskumnej činnosti. Z toho vyplýva, že kádrové zabezpečenie speleopotápačského prieskumu by sa dalo riešiť potápačským výcvikom jaskyniarov.

Na základe rozhodnutia predsedníctva SSS zo dňa 25. 6. 1937 budú speleopotápačský prieskum aj naďalej vykonávať členovia komisie pre jaskynné potápanie. Členom komisie sa môže stať každý aktívny jaskynný potápač, ktorý má o túto činnosť záujem. Pre činnosť pod vodou v jaskyni musí však získať kvalifikáciu – jaskynný potápač, ktorú bude na základe absolvovaného kurzu a skúšok pred skúšobnou komisiou udeľovať Slovenská speleologická spoločnosť, prípadne túto kvalifikáciu uzná na základe predchádzajúcej praxe v jaskynnom potápaní, pri splnení kvalifikačných podmienok požadovaných bezpečnostnými smernicami pre speleopotápanie.

Speleopotápačská činnosť členov SSS a ich zaradenie v potápačskej komisii

V činnosti potápačskej komisie rozlišujeme podľa zaradenia – záujemcov, čakateľov potápačskej komisie a členov potápačskej komisie SSS.

Záujemca nemá potrebnú speleopotápačskú kvalifikáciu, ale usiluje sa ju nadobudnúť. Aktívne sa zúčastňuje na akciách potápačskej komisie a svojou činnosťou je speleopotápačskému prieskumu všeobecne prospešný. V jaskyni sa nepotápa (s výnimkou výcviku).

Čakateľ potápačskej komisie musí byť členom SSS s produktívnou speleologickou praxou v niektorej oblastnej skupine. Spĺňa všetky praktické a kvalifikačné požiadavky pre speleopotápačský prieskum podľa bezpečnostných smerníc pre speleopotápanie v SSS. Sústavnou speleologickou a speleopotápačskou aktivitou dokazuje svoje schopnosti a trvalý záujem 0 prácu v potápačskej komisii. Spolu s členmi potápačskej komisie vykonáva speleopotápačský prieskum. Nemá nárok na pridelenie speleopotápačského materiálu organizácie, tento mu môže v rámci. možností zapožičiavať pracovná skupina. Čakateľská doba je minimálne jeden rok.

Člen potápačskej komisie SSS: aktívne pracuje na akciách pracovnej skupiny potápačskej komisie. Uplynula mu, čakateľská doba, počas ktorej vyvíjal minimálne takú pracovnú aktivitu ako ostatní členovia potápačskej komisie. Dolná veková hranica je 21 rokov. Za člena potápačskej komisie ho prijíma výbor potápačskej komisie. Výboru musí dokázať, že je schopný samostatne vykonávať v jaskyni i pod vodou prieskum prienikmi, dokumentáciu (pamäťový náčrt, meranie, mapovanie, fotografovanie a pod.), že ovláda techniku pohybu v jaskyni, jednolanovú techniku, Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, Bezpečnostné predpisy pre speleopotápanie a Organizačné smernice pre činnosť potápačskej komisie so súvisiacimi uzneseniami výboru potápačskej komisie a predsedníctva SSS. Výbor prijme do potápačskej komisie iba takého čakateľa, ktorý počas čakacej doby prejavoval kladný vzťah ku kolektívu a také morálno-vôľové vlastnosti, ktoré dávajú predpoklad – bezkonfliktného pôsobenia v pracovnej skupine. Člen potápačskej komisie má v rámci možností organizácie nárok na pridelenie speleopotápačského materiálu do používania.

Výcvik jaskynných potápačov

Do výcviku jaskynných potápačov sa môže prihlásiť aktívny člen SSS, ktorý už dovŕšil 18 rokov veku a má najmenej jednoročnú prax v speleológii. Musí ho písomne odporučiť vedúci oblastnej skupiny a svoj dobrý zdravotný stav doloží potvrdením o lekárskej prehliadke potápača. Potom sa podrobí prijímacej skúške v plnom rozsahu „školy prístrojového potápania" Zväzarmu. Teoretickú a praktickú prípravu na prijímaciu skúšku vykonáva individuálne.

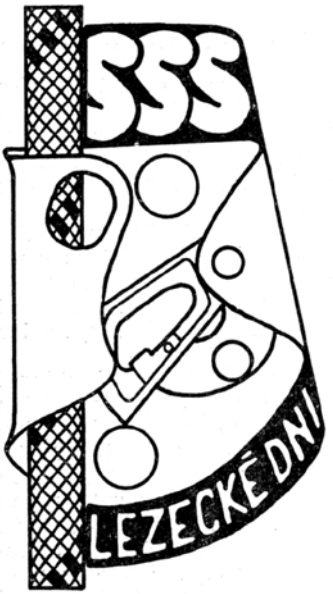
Prijatý záujemca sa bude zúčastňovať na speleologických a speleopotápačských akciách pracovnej skupiny potápačskej komisie. V rámci týchto akcií pod vedením inštruktora vykoná určený počet cvičných zostupov rôznej obtiažnosti v zatopených jaskynných priestoroch. Súčasne sa bude pripravovať aj zvyšovaním úrovne teoretických vedomostí z jaskynného potápania. Po ukončení výcviku musí absolvovať kvalifikačnú skúšku, ktorú tvorí teoretická a praktická časť. Úspešný absolvent speleopotápačského výcviku môže byť zaradený ako čakateľ potápačskej komisie do pracovnej skupiny.

Členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť činnosti potápačskej komisie pri prieskume a výskume vodou zatopených častí jaskýň a dosiaľ nemajú požadovanú kvalifikáciu a prax, môžu sa prihlásiť u predsedu komisie. Následne získajú podrobnejšie informácie o možnostiach zapojenia sa do činnosti komisie.

Komisia pre týchto členov zabezpečí výcvik a výchovu na získanie potrebnej kvalifikácie a praxe, oboznámi ich s potrebami organizácie, zaradením do pracovnej skupiny potápačskej komisie a pod.

JOZEF KUCHAROVIČ
predseda potápačskej komisie

Lezecké dni



Podľa plánu výchovy členskej základne našej spoločnosti sa aj v roku 1987 usporiadali v poradí už tretie lezecké dni. Uskutočnili sa opäť v Slovenskom krase od 25. do 28. júna 1987.

Tábor podujatia sa vybudoval pri vyvieračke Skalistý potok už vo štvrtok 25. júna a vítal účastníkov od večera. V porovnaní s minulými ročníkmi sa v tábore postavil spoločný stan, ktorý slúžil na prednášky, premietanie filmov a diaseriálov. Informácie o akcii, blízkom okolí a exkurziách poskytol počítač so špeciálnym programom pre lezecké dni.

Nácvik lezeckej techniky sa vykonával v piatok a sobotu na trenažéroch vo Vranej diere a na brale Čertovho mosta v Hájskej doline.

V piatok po návrate z trenažérov odznela prednáška Ing. Šmikmátora o novinkách v jaskyniarskom výstroji. V druhej prednáške autor informoval účastníkov o detailoch testov lán technickej komisie v rokoch 1982 až 1986. Večerný program sa vyplnil premietaním filmov so speleologickou a technickou tematikou. Na záver v nočných hodinách sa účastníci zúčastnili speleoshow v Hájskej doline, kde domáci jaskyniari na brale Čertovho mosta predviedli pôvodný zábavný program pri svetle reflektorov a hudobnom sprievode.

V sobotu sa okrem nácviku lezenia uskutočnili skúšky z jednolanovej techniky. Prihlásilo sa 33 jaskyniarov. Teoretická časť mala formu testov. Praktickej časti sa podrobili už len úspešní absolventi testov. Pozostávala zo štyroch disciplín:

1. prelezenie trenažéra základov jednolanovej techniky,
2. zlanovanie cez uzol so zaviazanými očami,
3. sebazáchrana z istiaceho lana,
4. uviazanie spojovacieho uzla jednou rukou.



Skúšky úspešne absolvovalo 23 jaskyniarov. Súčasne sa stali držiteľmi prvého ročníka prémiového odznaku lezeckých dní.

Po návrate z trenažérov lezecké dni oficiálne ukončil predseda spoločnosti Alfonz



Účastníci pri písomných testoch z teórie jednolanovej techniky.
Foto: G. Stibrányi

Chovan. Poďakoval jaskyniarom z Turnianskeho Podhradia za organizačné – zabezpečenie a skúšobnej komisii za odvedenú prácu. Odovzdal štafetu lezeckých dní oblastnej skupine Martin, ktorá bude organizačne zabezpečovať ďalší ročník vo Veľkej Fatre.

Po spoločnom guláši nasledoval výklad G. Stibrányiho ku skúšobným testom z jednolanovej techniky. Vo večerných hodinách sa uskutočnila hodnotná prednáška dr. Zelenku o zásadách kotvenia a umelých kotvených bodoch v jednolanovej technike.

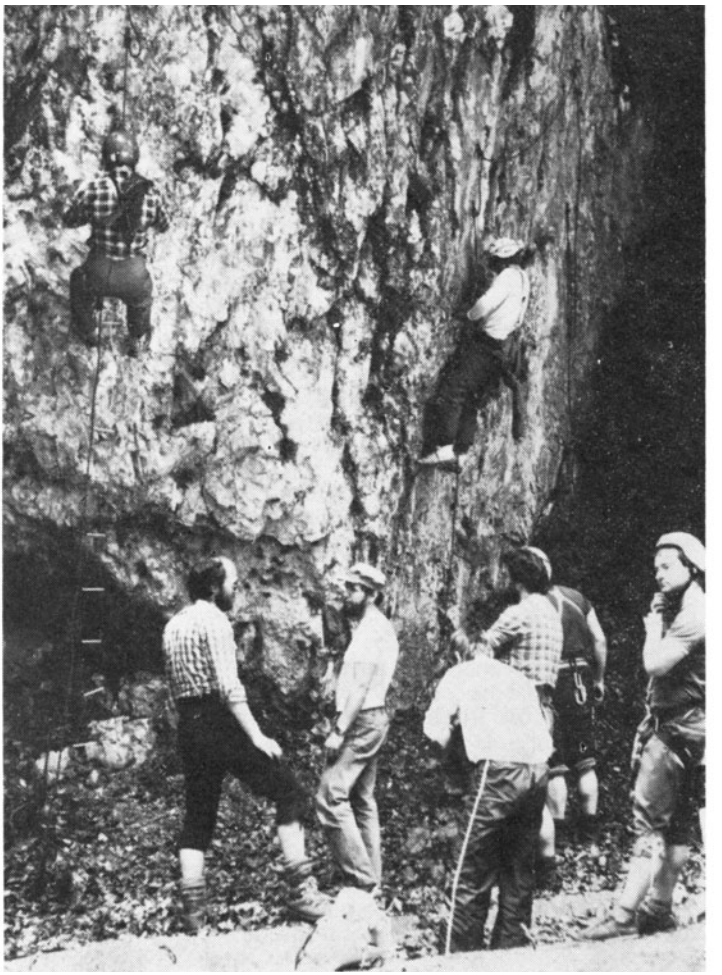
V nedeľu 28. júna ráno sa účastníci lezeckých dní rozišli na exkurzie do Kunej priepasti, Drienovskej jaskyne, Obrovskej priepasti, Malej a Veľkej Železnej priepasti a Ponornej priepasti.

V rámci organizačného zabezpečenia bola na kritickom úseku štátnej cesty obmedzená rýchlosť na 40 km/h, zabezpečila sa zdravotná služba s prítomnosťou sanitného vozidla v čase nácviku na trenažéroch a o podujatí bolo informované Obvodné oddelenie ZNB.

Na propagáciu podujatia sa vyrobila séria pamiatkových odznakov so symbolom podujatia. Priebeh nakrúcala čs. televízia a skúšky zachytil aj S. Písecký, redaktor ČTK, ktorý o podujatí uverejnil viacero krátkych správ v dennej tlači i drobné informácie v čs. rozhlase.

Lezecké dni sa dostali do vedomia našich jaskyniarov. Pri porovnávaní úrovne vedomostí, vybavenosti a šikovnosti účastníkov bolo badať značný pokrok. Záujemcovia sa tešia na ďalší ročník. Zárukou úspešné ho 4. ročníka sú mladí, ale už dostatočne skúsení jaskyniari z Martina, ktorí určite urobia všetko preto, aby jeho účastníci odišli plní zážitkov a spokojní z príjemne a najmä užitočne stráveného víkendu.

GUSTÁV STIBRÁNYI
predseda technickej komisie



Praktické skúšky zo základov jednolanovej techniky.
Foto: G. Stibrányi

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti

I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Rozsah platnosti

Rozsah a platnosť zásad bezpečnosti pri speleologickej činnosti (ďalej len zásady bezpečnosti) sa vzťahujú:

a) Na činnosť jednotlivcov a oblastných skupín organizácie v krasových územiach Slovenska, ich povrchových a podzemných formách.

b) Na činnosť členov v nekrasových územiach, pokiaľ súvisia s pracovnou činnosťou (prechod cez nekrasové územie, prieskum pseudokrasu a pod.).

c) Na činnosť iných osôb, ktoré sa so súhlasom vedenia* organizácie zúčastňujú na speleologickej činnosti.

2. Spôsobilosť na výkon speleologickej činnosti

a) Členom organizácie — speleológom sa môže stať každý občan ČSSR, ako aj dlhodobo tu žijúci občan iného národa, ktorý svojimi morálno-vôľovými vlastnosťami, telesným a duševným zdravotným stavom a fyzickou dispozíciou je schopný vykonávať speleologickú činnosť.

b) Prieskumné či iné práce v krasových lokalitách môžu vykonávať len riadni členovia a čakatelia SSS, ktorí spĺňajú všetky predpoklady uvedené v Stanovách.

c) Pre čakateľov sú prieskumné a iné práce v krasových lokalitách povolené len za účasti a pod vedením skúseného jaskyniara, člena organizácie. Pre ostatných občanov je samostatný prieskum, výskum, dokumentácia, zber trojrozmerných predmetov a pod. v krasových územiach zakázaný.

d) Príležitostní záujemcovia a hostia môžu vykonávať speleologickú činnosť alebo navštíviť jaskyňu len v sprievode člena príslušnej oblastnej skupiny a po predchádzajúcom súhlase vedúceho tejto skupiny alebo vedenia organizácie.

3. Oboznámenie členov so zásadami bezpečnosti

a) Každý, kto vykonáva speleologickú činnosť, musí byť preukázateľne oboznámený s týmito zásadami a v praxi ich uplatňovať a dodržiavať. Vedenie organizácie vydá zásady v Spravodaji SSS.

b) Vedenie organizácie zorganizuje najmenej raz za tri roky školenie vedúcich oblastných skupín k výkladu zásad bezpečnosti.

c) Vedúci oblastnej skupiny uskutoční raz za jeden rok školenie členov skupiny k výkladu zásad bezpečnosti. Členovia svojím podpisom v knihe bezpečnosti práce potvrdia, že sa oboznámili so znením zásad.

d) Vedúci oblastnej skupiny zodpovedá za to, že všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na speleologických akciách, boli so zásadami oboznámené.

4. Kontrola dodržiavania

a) Za kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti zodpovedá vedúci oblastnej skupiny, resp. vedúci akcie.

b) Účastníci akcie sú povinní dodržiavať pokyny a príkazy vedúceho akcie a nimi sa riadiť.

c) Kontrolu dodržiavania bezpečnosti práce môžu vykonávať členovia predsedníctva, komisie pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce, poverení členovia JZS a vedúci oblastných skupín na svojich pracoviskách v pridelenom rajóne.

d) Kontrolné orgány a poverení jednotlivci sú povinní dať príkaz na okamžité odstránenie zistených závad. Ak to nemôžu urobiť a keď hrozí zrejmé nebezpečenstvo, musia zastaviť akciu.

---

* vedením organizácie sa pre tieto zásady bezpečnosti rozumejú osoby s týmito funkciami: člen predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie, vedúci oblastnej skupiny, predseda odbornej komisie, člen JZS.

II.
BEZPEČNOSŤ PRI PRIESKUME KRASOVÝCH JAVOV

1. Kniha bezpečnosti práce

a) Vedúci oblastnej skupiny je povinný založiť pre skupinu Knihu bezpečnosti pri práci.

b) Do Knihy bezpečnosti pri práci sa uvedie rozsah a dátum školenia so zoznamom účastníkov, ktorí účasť potvrdia svojim podpisom.

c) Do knihy sa uvádzajú záznamy zo školení, z poplachového plánu skupiny a zo zdravovedy. Záznam treba urobiť aj z akcií, pri ktorých došlo k zjavnému nedodržaniu týchto zásad, prípadne k úrazu, z týchto záznamov sa odstúpi kópia tajomníkovi SSS.

d) Kniha bezpečnosti pri práci musí byť uložená u vedúceho oblastnej skupiny a musí byť k dispozícii kontrolným orgánom.

2. Hlásenie nebezpečných udalostí

a) Každú závažnú udalosť, ktorá ohrozuje priebeh akcie, najmä bezpečnosť, život a zdravie ľudí alebo dôležité prírodné hodnoty, musí vedúci akcie neodkladne hlásiť vedeniu organizácie. Takéto udalosti eviduje komisia pre JZS a bezpečnosť práce.

b) Za závažnú udalosť sa považujú zmeny stavu bezpečnosti jaskynného prostredia, ale aj porušenie existujúceho prírodného výtvoru (možnosť poškodenia alebo zničenia sintrovej výplne, archeologické a paleontologické nálezy, úprava vodných ciest a pod.).

c) Ak vznikne nebezpečná udalosť ohrozujúca zdravie a životy osôb, musí vedúci akcie akciu prerušiť, vyviesť osoby do bezpečia a zamedziť vstup na krasovú lokalitu.

d) Ďalšie pokračovanie prieskumných prác môže povoliť len príslušný kontrolný orgán po vykonaní prehliadky pracoviska a po realizácii opatrení na odstránenie závad.

3. Nehody pri speleologickej činnosti

a) V prípade nehody pri speleologickej činnosti sú ostatní členovia povinní podľa svojich možností a schopností poskytnúť postihnutému prvú pomoc, zabrániť vzniku ďalšieho nebezpečenstva a dopraviť postihnutého na bezpečné miesto.

b) Pri vážnejších nehodách sú povinní neodkladne požiadať o pomoc najbližšiu zložku Jaskyniarskej záchrannej služby.

c) Jaskyniarska záchranná služba je zložkou organizácie určenou a materiálne vybavenou pre záchranu osôb v jaskyniach. Pre jej činnosť platia osobitné predpisy.

d) Povinnosťou každého jaskyniara je poskytnúť členom [ZS nasadeným v rámci záchranných prác maximum materiálnej, fyzickej a inej pomoci podľa potrieb a požiadaviek vedúceho záchrannej akcie.

e) O každej nehode je vedúci akcie povinný oboznámiť vedúceho oblastnej skupiny, ktorý úraz zaeviduje v Knihe bezpečnosti práce.

4. Hodnotenie bezpečnosti práce

a) Komisia pre JZS a bezpečnosť práce je povinná v spolupráci s oblastnými skupinami raz ročne vyhodnotiť nehody a stav bezpečnosti pri speleologickej činnosti.

b) Vedenia organizácie vykoná neodkladne podrobný rozbor každej závažnej udalosti z hľadiska bezpečnosti práce. S rozborom bude pravidelne oboznamovať všetkých členov organizácie.

III.
VSTUP A POHYB V JASKYNI

1. Vstup do jaskynných priestorov

a) Vstup jednej osoby do podzemia s cieľom vykonávať akýkoľvek druh prác sa zakazuje.

b) Do jaskyne môžu vstúpiť najmenej dve osoby. Jeden z účastníkov akcie musí byť členom organizácie. Pri náročnejších akciách sa tento počet zvyšuje podľa okolností.

c) Vedúci akcie zodpovedá za to, aby do podzemia na prieskumnú akciu vstupovali len členovia telesne a duševne schopní. Vedúci akcie vylúči účastníka najmä v prípadoch, keď:

— nemá v náležitom poriadku všetky osobné pomôcky,

— nie je fyzicky alebo psychicky disponovaný,

— odmieta podriadiť sa príkazom vedúceho akcie.

d) Vstup do jaskýň v pridelenej pracovnej oblasti sa povoľuje len členom a čakateľom príslušnej oblastnej skupiny. Na každú akciu sa menuje vedúci akcie, ktorý zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti práce, riadi a usmerňuje prieskumnú činnosť. Po skončení akcie podá písomnú správu o jej priebehu a dosiahnutých výsledkoch formou technického denníka.

e) Jaskyniarom z iných skupín a cudzím osobám je vstup na pracoviská povolený len po predchádzajúcom súhlase vedúceho oblastnej skupiny alebo súhlase vedenia organizácie s vedomím vedúceho oblastnej skupiny.

f) Svojvoľne a bez vedomia vedúceho akcie sa zakazuje na pracovisku vykonávať inú ako plánovanú činnosť (pokiaľ nejde o stav ohrozenia) alebo pracovisko opustiť.

g) Povinnosťou vedúceho akcie je informovať zodpovednú osobu na povrchu o navštívenej lokalite a predpokladanom čase ukončenia akcie. Pri náročnejších akciách v hlbokých priepastiach, vodných jaskyniach a jaskynných systémoch je vedúci akcie povinný podľa potreby určiť hliadku na povrchu.

h) Každé pracovisko, kde vo všeobecnosti môže prísť k úrazu inej osoby, musí byť označené bežne používanými tabuľkami, ktoré zakazujú vstup na pracovisko a upozorňujú na nebezpečenstvo, prípadne sú doplnené inou vhodnou zábranou.

2. Zásady pohybu v jaskyni

a) Jaskyniar sa musí v podzemí pohybovať tak, aby neohrozil vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných prítomných, najmä uvoľňovaním balvanov, sutiny, Častí jaskynnej výplne a pod. .

b) Všetky používané a technicky zabezpečené cesty v podzemí sa musia udržiavať v bezpečnom stave. Prvolezec musí byť skúsený jaskyniar a jeho povinnosťou je kontrolovať nestabilné a nebezpečné miesta v jaskyni.

c) Pred každou akciou je vedúci akcie povinný prekontrolovať účastníkom výstroj, zistené nedostatky dať odstrániť a v odôvodnených prípadoch nedovoliť vstup do jaskyne. Členov, ktorých nepozná, vyskúša z používania jaskyniarskej techniky.

d) Stupne alebo exponované úseky sa musia technicky správne inštalovať, zabezpečiť rebríkmi, pomocnými lanami, resp. „inými prostriedkami tak, aby sa osoby mohli v jaskyni bezpečne pohybovať.

e) Laná a lanové rebríky sa musia ukotviť minimálne v dvoch bodoch. Ich pevnosť, stabilitu a správnosť ukotvenia pred zostupom či výstupom kontroluje prvolezec.

f]) Zakazuje sa používať laná, rebríky a staré kotviace body, o pevnosti ktorých máme čo najmenšiu pochybnosť.

g) Počas transportu alebo lezenia sa podľa možností nesmie nikto zdržiavať pod rebríkom alebo lanom.

h) Pri prekonávaní stupňov rebríkmi do 5 m sa istenie vykoná podľa potreby, nad 5 m musí byť vždy zabezpečené istenie.

ch) Pri zliezaní najmä vertikálnych úsekov sa musia členovia akcie dohovoriť na zvukovej či inej vhodnej signalizácii.

i) Plavbu na vodných hladinách v podzemí (priamu či pomocou člna) môže vykonávať len speleológ — plavec s použitím záchrannej vesty.

IV.
OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

1. Osobné ochranné prostriedky

a) Členovia prieskumnej akcie na povrchu i v jaskyni sa musia vybaviť vhodnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sa rozlišujú na povinné a doplňujúce.

b) Na bezpečné zdolanie prekážok v jaskyni j. nutné používať tieto povinné 0sobné ochranné prostriedky:

— ochranná prilba z pevného materiálu so zapnutým podbradným remienkom tvaru Y,

— pracovný oblek — kombinéza, najlepšie jednodielna z pevného materiálu,

— obuv s pevnou podošvou prispôsobenou daným podmienkam a prostrediu (vibramy, gumené čižmy a pod.),

— spoľahlivé individuálne svietidlo s minimálne jednonásobnou rezervnou dobou svietivosti, resp. s bežne vymeniteľnou náplňou v podzemí: keď sa v jaskyni vyskytujú exponované úseky, musí byť individuálne svietidlo upevnené tak, aby jaskyniar mal voľné obidve ruky,

— rezervné svietidlo nezávislé od osobného svietidla, s náhradnými dielmi (Žiarovka, horák, čistidlo horáka, zapaľovanie).

c) Doplňujúce pomôcky tvoria: lezecké pomôcky na výstup a zostup po lane, špeciálne druhy odevov do vodných jaskýň, horolezecké lano, pomocné slučky, pracovné rukavice a ostatné pomôcky odporúčané vedúcim akcie.

d) Každý jaskyniar musí mať svoje 0chranné pracovné prostriedky v bezchybnom stave.

2. Špeciálne osobné ochranné prostriedky

a) Na osobitné druhy prác v jaskyniach sú určené špeciálne osobné ochranné prostriedky. Vybavenie nimi zabezpečuje vedenie organizácie s inými inštitúciami a podnikmi. Ide najmä o tieto práce: potápačský prieskum, prieskum čiastočne zatopených priestorov, priestory vyplnené nedýchateľnými plynmi — CO. atď.

b) Ak je to nutné, na používanie týchto prostriedkov sa vydajú osobitné predpisy (potápanie v jaskyniach).

V.
ŠPECIÁLNE DRUHY PRÁC

1. Trhacie práce

a) V jaskyniach možno vykonávať len trhacie práce malého rozsahu (maximálne 2 kg trhavín na jeden časový stupeň a celkové množstvo súčasne odpaľovaných trhavín do 20 kg) s rešpektovaním príslušných ustanovení Bezpečnostného predpisu č. 3000/75, siedmy diel Trhacie práce a Bezpečnostný predpis 10/71 SBÚ.

b) Trhacie práce povoľuje miestne príslušný okresný národný výbor na základe žiadosti doplnenej o technologický postup týchto prác spracovaný na danú krasovú lokalitu.

c) Trhacie práce v jaskyniach môžu vykonávať len strelmajstri s odbornosťou „strelmajster pre osobitné druhy prác — pre práce v jaskyniach“ alebo „strelmajster pre hlbinné bane“.

d) Pri príprave trhacích prác až do pripojenia roznetnej siete na prívodné vedenie musí byť na pracovisku so strelmajstrom aspoň jeden pomocník. Pomocníkov určuje strelmajster z radov skúsených jaskyniarov a poučí ich o nevyhnutnej činnosti. Ostatní účastníci akcie sa na príprave a realizácii trhacích prác nesmú zúčastňovať.

e) Strelmajstri sú povinní dbať na všetky nariadenia Slovenského banského úradu pri používaní výbušnín a pomôcok potrebných na ich použitie.

f) Organizácia musí zabezpečovať školenia nových záujemcov a periodické preskúšanie strelmajstrov. Musí zabezpečiť aj kontrolu bezpečnostno-technickej úrovne trhacích prác a viesť o nich záznamy.

g) Trhacie práce v jaskyniach je nevyhnutné vykonávať s osobitným zreteľom na ochranu ich sekundárnej výplne alebo iných vzácnych prírodných hodnôt.

h) Zakazuje sa vstup do jaskynných priestorov tesne po odstrele výbušnín. V odôvodnených prípadoch sa odporúča premerať obsah škodlivín v ovzduší.

2. Potápanie v jaskyniach

Prieskum vodou zaplavených jaskynných priestorov organizuje komisia pre potápanie v spolupráci s oblastnými skupinami.

Vykonávajú ho len vyškolení potápači s rešpektovaním bezpečnostných smerníc pre potápanie.

3. Zdravotnícka starostlivosť

a) Každá oblastná skupina musí byť materiálne vybavená tak, aby členovia skupiny najmä pri terénnych akciách mohli byť v prípade úrazu na mieste okamžite ošetrení. Na tento účel slúži pohotovostná lekárnička a zdravotný balíček.

b) Vybavenosť pohotovostnej lekárničky stanoví a zabezpečí vedenie organizácie. Je uložená u určeného člena skupiny, ktorý zabezpečí jej pravidelné doplňanie.

c) Vedúci oblastnej skupiny zabezpečí pre členov pravidelne jedenkrát ročne školenie z poskytovania prvej pomoci.

d) Na prieskum do terénu treba vziať aspoň zdravotnícky balíček a podľa závažnosti akcie aj iné základné prostriedky prvej pomoci.

4. Poplachový plán oblastnej skupiny

Poplachový plán je súbor opatrení na zabezpečenie rýchlej pomoci pri nehode v jaskyni až po skončenie likvidácie následkov nehody. Poplachový plán obsahuje:

— adresár a telefónne čísla členov oblastnej skupiny, členov JZS, lekárskej pohotovostnej služby, Verejnej bezpečnosti,

— spôsob oznámenia nehody,

— činnosť pri nehode v jaskyni (poskytnutie prvej pomoci, včasné oznámenie úrazu, miesto stretnutia záchrannej skupiny a pod.),

— zabezpečenie zraneného a miesta nehody až do príchodu lekára, v prípade potreby členov JZS,

— povinnosť vyhotoviť zápis o nehode a nehodu ohlásiť predsedníctvu a Verejnej bezpečnosti.

Organizácia zabezpečí spracovanie poplachového plánu oblastnej skupiny a oboznámenie všetkých členov s poplachovým plánom najmenej jedenkrát za rok, čo potvrdia podpisom v Knihe bezpečnosti práce.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti platia v súvislosti s ďalšími predpismi, ktoré dopĺňajú a bližšie objasňujú niektoré problémy speleologického prieskumu. Sú to najmä tieto:

— Stanovy a organizačný poriadok,

— Bezpečnostný predpis SBÚ č. 3000/1975 pre jaskyne,

— Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných úrazov a hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení,

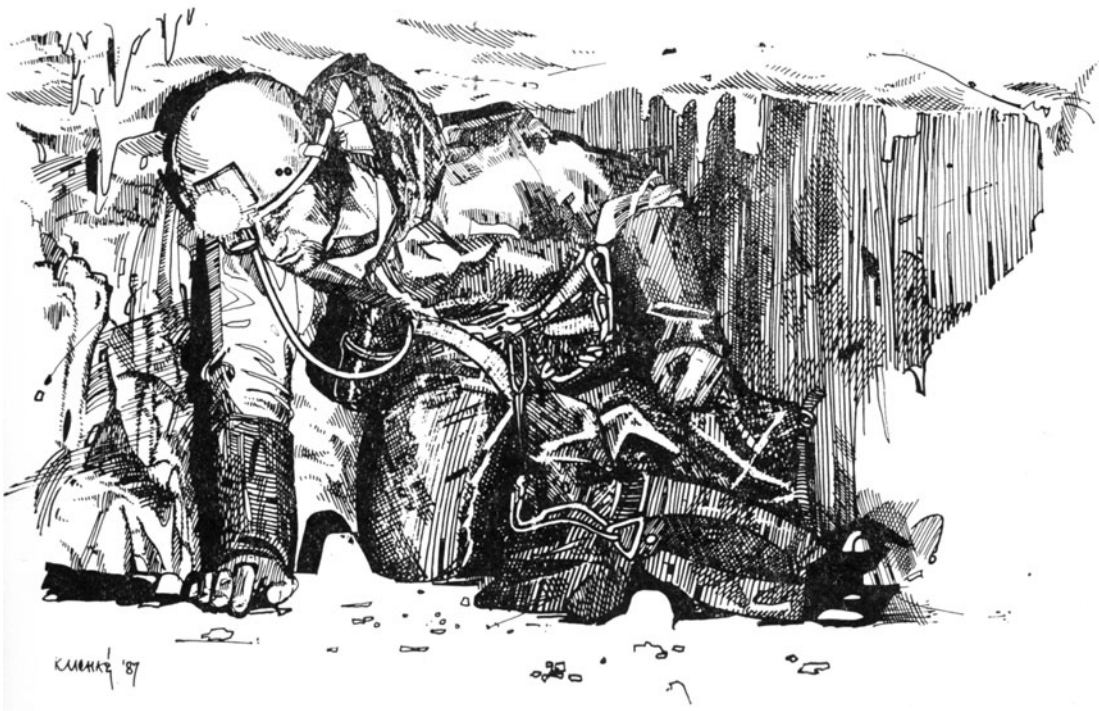
— Bezpečnostný predpis 10/1971 SBÚ,

— Výnos ÚBÚ č. 65/1965 Bezpečnostné predpisy o výbušninách,

— Smernice pre potápanie v jaskyniach z 1. júla 1983.

Tieto zásady bezpečnosti schválilo predsedníctvo s platnosťou od 1. januára 1988. Tým stráca platnosť bezpečnostný predpis pre členov organizácie vydaný v roku 1973.

ALFONZ CHOVAN
predseda





● VÝSLEDKY SPELEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV V ZSSR ROKU 1986

V uplynulom období zorganizovali sovietski jaskyniari niekoľko desiatok expedícií do rôznych krasových oblastí. Najvýraznejšie úspechy dosiahli na Kaukaze, v Strednej Ázii a Sibíri.

V severnom Kaukaze jaskyniari Moskovského geologického prieskumného inštitútu odkryli priepasť Sverchglubokaja a preskúmali ju do hĺbky 287 m. V západnom Gruzínsku tbiliskí jaskyniari pokračovali v prieskume Ccholtubského systému, ktorý sa skladá zo štyroch jaskýň spojených sifónmi (celkove je tu 13 sifónov). Terajšia dĺžka jaskyne je 11 km.

Najväčšie úspechy sa dosiahli v dvoch vysokohorských krasových rajónoch Abcházie — v Bzybskom chrbte a Arabike. V západnej časti Bzybského masívu tomskí jaskyniari preskúmali priepasť Grafski-proval do hĺbky 600 m. Ukrajinskí a permskí jaskyniari prehĺbili známu priepasť V. Panťjuchina (—650 m). V hĺbke 800 m sa otvorila 200 m hlboká priepasť, za ktorou sa jaskyňa končí závalom a dosahuje —1025 m.

Vo východnej časti masívu Arabika v blízkosti štítu Chyrka jaskyniari Krasnojarska prehĺbili priepasť P-1/9 do hĺbky 510 m. V tom istom rajóne jaskyniari Perovského klubu z Moskvy v jaskyni A. Verevkina dosiahli hĺbku 427 m. Moskovskí jaskyniari v priepasti Moskovskaja v severnej časti masívu Arabika dosiahli hĺbku 970 m. V centrálnej časti tohto masívu sa pracovalo v dvoch najvýznamnejších priepastiach — V. V. Iljuchina a Kujbyševskej. V systéme V. V. Iljuchina sa v hĺbke 970 metrov (r. 1985) prekonal prvý sifón (40, —10). Za 200 m dlhou fosílnou chodbou sa prekonal druhý sifón (55, —15). Systémom priepastí sa dvaja jaskyniari dostali k tretiemu sifónu, ktorý tvorí jazero v hĺbke 1220 m.

V priepasti Kujbyševskaja sa tiež prekročila tisícmetrová hranica. V jaskyni pracovali striedavo tri skupiny po 15—18 osôb. Dno v ďalšom závale v hĺbke 1110 m dosiahlo 13 jaskyniarov. Asi 100 metrov vyššie od vchodu do jaskyne sa objavila iná nová jaskyňa, v ktorej sa dosiahla hĺbka 340 m. Predpokladá sa jej spojenie s Kujbyševskou priepasťou.

V pohorí Kugitang-tau v Strednej Ázii moskovskí jaskyniari pokračovali v prieskume Karlukských jaskýň. Dĺžka jaskyne Kapkotan dosiahla 24,5 km. Predpokladané spojenie s jaskyňou Promežutočnaja (18,5 km) sa zatiaľ nedokázalo.

Sverdlovskí jaskyniari preskúmali jaskyne Grissavského chrbta, ďalej jaskyňu Festivalovú (—420, 400) m) v masíve Hodža-Gur Gur-Ata a jaskyňu Bojbulak (—500, 3000 m) v masíve Čuj-Bair. V pohorí Sajany na Sibíri dosiahla najväčšia Konglomerátová jaskyňa Veľká Orešná dĺžku 28 kilometrov.

Dosiahnuté výsledky zmenili tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň v ZSSR i vo svete.

IVAN BELIČKA
oblastná skupina Banská Bystrica

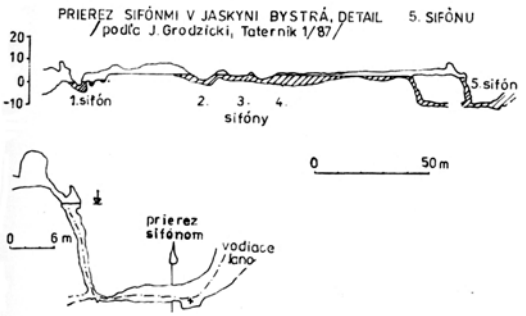
● TRAGICKÁ NEHODA V POĽSKEJ JASKYNI BYSTRÁ

Začiatkom roku 1987 prenikli k nám kusé správy o nehode v jaskyni Bystrá na severnej strane Tatier. [. Grodzicki v Taterniku 1/87 prináša podrobnosti.

Vo večerných hodinách 15. februára 1987 vošli do jaskyne Bystrá poľskí jaskyniari P. Kubicki, A. Balas a juhoslovanský jaskyniar A. Petrujkič. Ich cieľom bol potápačský prieskum sifónov na konci jaskyne. Po príchode do Sály vodopádov Kubicki ostal čakať pred sifónom a Petrujkič s Balasom začali potápačskú akciu. Potápači postupne prekonali bez ťažkostí štyri známe sifóny a vo vzdialenosti asi 200 m prišli k piatemu, doteraz neprekonanému sifónu. Balas ostal v zálohe pred piatym sifónom a Petrujkič sa ponoril do sifónu. Mal sa vrátiť najneskôr o 15 minút. Keď sa nevrátil ani po dvadsiatich minútach, pokúsil sa Balas preplávať hlboký a tesný sifón. Postupoval nohami dopredu. V zamútenej vode zosúval bloky horniny, prechod nenašiel a musel sa vrátiť. Po ďalších dvadsia-

tich minútach počul v sifóne ozvenu vzduchu unikajúceho z potápačskej aparatúry. Keď sa Petrujkič nevracal, Balas sa znovu pokúsil o prienik sifónom, ale neúspešne. Približne o hodinu zvuky unikajúceho vzduchu v sifóne ustali.

Balas sa vrátil ku Kubickému a spolu oznámili nehodu na GOPRe.



Nasledovala zložitá záchranná akcia, ktorej sa spolu s členmi GOPRu zúčastnili členovia varšavského potápačského klubu PTTK, juhoslovanskí potápači, banskí záchranári a mnohí ďalší. Postupne vyčerpali vodu zo štyroch sifónov, ale v piatom ani po dlhom čerpaní, keď vytiahli okolo 2000 m^3 vody, hladina neklesla o viac ako 18 cm. Súčasne vykonávali rádiotesty pre prípad potreby hĺbenia šachty, ale neboli úspešné. Ani po viacnásobných pokusoch sa potápačom nepodarilo preplávať piatym sifónom.

Začiatkom marca sa juhoslovanská strana skontaktovala s francúzskymi záchranármi, ktorých požiadali o pomoc. Potápači Spéléo-Secor do sifónu prenikli a vytiahli mŕtve telo 26-ročného študenta elektroniky A. Petrujkiča. V noci zo 14. na 15. marca transportovali telo postihnutého z jaskyne.

Podľa dostupných informácií sa tragédia odohrala asi takto: Potápač sa ponoril do sifónu hlavou dolu a v čistej vode s dobrou dohľadnosťou prenikol sifónom na druhú stranu. Voda sa pohybom potápača zamútila a viditeľnosť klesla na nulu. Potápač na druhej strane sifónu priviazal vodiace lano a možno skúmal priestory za sifónom alebo čakal na priateľa. Po 30—40 minútach sa rozhodol pre návrat. Držiac sa v mútnej vode napnutého vodiaceho lana zistil, že lano vedie dohora neprieleznou trhlinou a smerom dolu ide o neprielezný sifón. Keď zistil, že po vodiacom lane nemôže pokračovať v návrate, prepadol panike, strhol si potápačskú masku a zamotal sa do vodiaceho lana. Po strate vedomia klesol na dno sifónu, odkiaľ ho záchranári vytiahli.

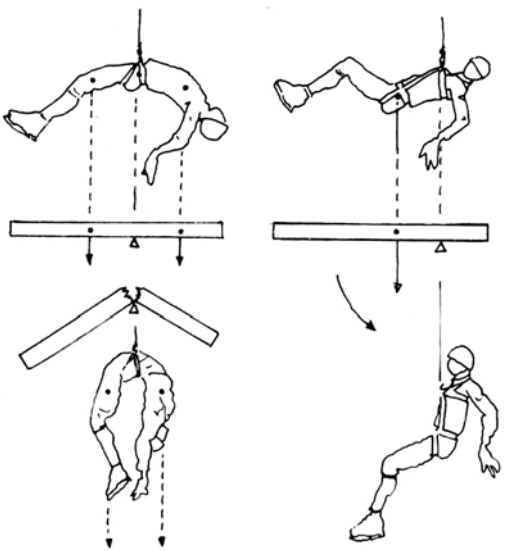
Išlo o fyzicky veľmi dobre disponovaného potápača s dlhoročnými potápačskými skúsenosťami z potápania na voľnej vode. V jaskyni Bystrá to však bolo jeho druhé potápanie sa v jaskyni. Záchranná akcia stála 600 000 frankov...

Spracoval: P. MITTER

● SEDAČKA ČI KOMBI?

Článok o používaní sedačky a sedačky v kombinácii s hrudným úväzom je publikovaný v Taterniku 1/87. Autor článku T. Solicky zdôvodňuje používanie sedačky v kombinácii s prsným úväzom z hľadiska bezpečnosti, čo ilustruje následkami viacerých nehôd pri lezení. Treba zdôrazniť, že miesto upevnenia úväzu na lano nesmie byť nižšie ako jamka v dolnej časti hrudnej kosti. Najlepšie ukazuje potrebu používania sedačky v kombinácii s hrudným úväzom kresba, ktorej autor je S. Lessmann. Naši jaskyniari používajú mnoho typov kombinovaných bedrovo-hrudných sedačiek prevažne vlastnej výroby. Všetci, ktorí sa venujú, alebo sa chcú venovať športovému jaskyniarstvu, by mali tejto základnej časti výstroja venovať prvoradú pozornosť.

Spracoval: P. MITTER



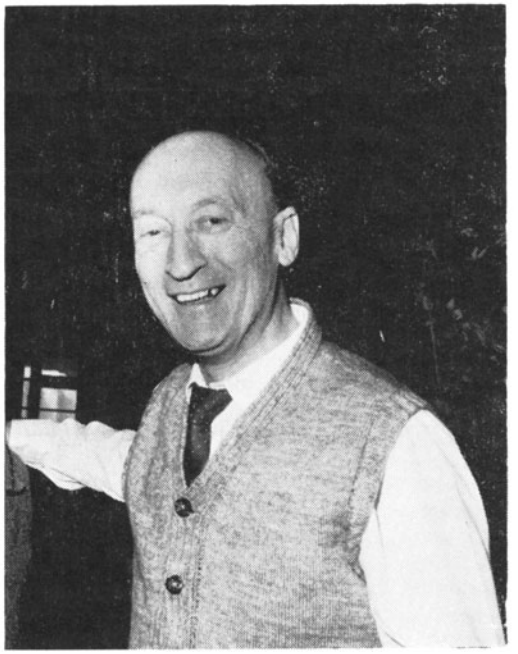
autor Sepp Lessmann

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Štefan Roda šesťdesiatnik

Veľkú rodinu našich šesťdesiatnikov doplnil magister Štefan Roda z Rožňavy. Jeho meno skloňujeme v súvislosti s jaskyniarskym dianím nielen na Rožňavsku a v Slovenskom krase, ale na Slovensku vôbec.

PhMr. Štefan Roda sa narodil 3. 4. 1927 v Rožňave, meste, ktoré je úzko späté s úspechmi slovenského jaskyniarstva. Vyrástlo tu niekoľko generácií jaskyniarov vrátane výrazných osobností. Pôsobiť na Rožňavsku je dar pre každého mladého človeka, ktorý obdivuje a mieni poznávať osobitosti krasovej krajiny.



Nebolo tomu inak ani u nášho jubilanta. Na. početných vychádzkach získal prvé kontakty s jaskyňami, lákali ho neznáme podzemné priestory. V povojnovom období roku 1947 sa v Rožňave formuje skupina nadšencov pre jaskyniarstvo. Pri zrode organizovanej činnosti bol aj náš jubilant. Spolu s Ladislavom Herényim a Viliamom Rozložníkom organizovali prvé sondovacie práce v teréne. Spočiatku išlo o lokality na Hornom vrchu, nad Bôrkou — napr. Marci-lyuk, Havrania skala, Okrajová diera, Čertova diera. Ukázali sa aj prvé výsledky, ktoré pritiahli Štefana k jaskyniarstvu ešte viac. Ostal mu verný doteraz.

Malá skupina jaskyniarov prechádza na iné pracoviská na Silickú planinu. Do kolektívu prichádza ďalší významný rožňavský jaskyniar Arpád Abonyi. Jeho odborné znalosti sú začiatkom úspešnej éry speleologického výskumu a prieskumu. Začala sa etapa otvárania krasových vyvieračiek, Roku 1951 sondovali v gombaseckej Čiernej vyvieračke, kde prenikli do podzemia a objavili Gombaseckú jaskyňu, ktorú , neskôr sprístupnili turistickej verejnosti.

Jubilant medzitým úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začal pracovať ako lekárnik v Plešivci. V malom mestečku v údolí rieky Slanej, Obklopený z troch strán krasovými planinami, pracuje už celých tridsať rokov. Odtiaľ so značnou vytrvalosťou organizoval dlhé roky speleologické akcie, často na úkor svojej rodiny.

Ubehli päťdesiate roky a v Rožňave sa vytvorila silná jaskyniarska skupina, ktorá vykonávala najnáročnejšie akcie. V šesťdesiatych rokoch sú jaskyniari organizovaní pri Baníckom múzeu. Je to významné obdobie jaskyniarskeho prieskumu v Rožňave. Roku 1964 objavili Krásnohorskú jaskyňu a Štefan Roda začína publikovať výsledky výskumov tejto nevšednej jaskyne. Spolu s ďalšími jaskyniarmi sa podieľa na otváraní Hučiacej vyvieračky pri Kunovej Teplici (Plešivská planina) a vyvieračky Vizavat v závere Zádielskej doliny.

Správy zo zahraničia o liečbe ochorení dýchacích ciest v jaskyniach priviedli jubilanta a jeho priateľov na myšlienku najskôr urobiť fyzikálno-chemický a mikrobiologický výskum ovzdušia Gombaseckej jaskyne a potom vyskúšať liečenie v našich jaskynných podmienkach. Výsledky z rokov 1965—1972 boli nad očakávanie dobré. Vytvorilo sa speleolaboratórium pri Gombaseckej jaskyni, kde začína magister Štefan Roda pracovať spolu s Ing. Ladislavom Rajmanom na odborných výskumných úlohách. Realizujú sa napr. kolorometrické skúšky v systéme Krásnohorskej jaskyne, spracúvajú sa základné témy o meraní jaskynnej mikroklímy, prebieha výskum aragonitu v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, skúmajú sa deštrukčné účinky nánosov po záplavách v jaskyni Domica, genéza plastického sintra a iné.

Roku 1968 je jedným z hlavných organizátorov prvého sympózia pre speleoterapiu vo Vysokých Tatrách, je členom Speleologického poradného zboru ministra kultúry SSR. Koncom šesťdesiatych rokov sa aktívne zúčastnil reorganizácie jaskyniarstva na Slovensku, od začiatku je členom predsedníctva obnovenej SSS. Túto funkciu vykonáva dodnes. Zastupuje naše jaskyniarstvo v dvoch komisiách Medzinárodnej speleologickej únie.

Pracovný elán ho neopúšťa. Prejavuje sa to množstvom rozpracovaných vedeckých námetov a príspevkov publikovaných v monografiách, zborníkoch a odborných časopisoch. Aktívne sa zúčastnil svetových kongresov roku 1969 v Stuttgarte a roku 1973 v Olomouci, sympózií pre Speleoterapiu na Hornom Hrádku v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku a inde.

Roky utekajú a poznamenajú každého, najmä roky strávené v jaskyniach. Mladší jaskyniari ho familiárne oslovujú Pišta Báči. Svoje znalosti a skúsenosti uplatňuje v práci predsedníctva, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje. Keď si pri tejto slávnostnej príležitosti pripomíname činnosť magistra Štefana Rodu, musíme jeho meno vždy spájať s rozvojom speleológie a praktického jaskyniarstva na Slovensku. Pri jeho vzácnom životnom jubileu mu želáme veľa zdravia a entuziazmus, ktorý ho doteraz v tejto činnosti vždy sprevádzal.

Mikuláš Erdős

ROZHOVOR S JUBILANTOM

Vladimír Panoš šestdesiatpäťročný

Ako a kedy ste nadviazali prvé kontakty so speleológiou?

První kontakty se speleologií vznikly již za mého dětství, kdy se moji rodiče přestěhovali ze Strážskeho, Sečoviec a Kežmarku do Kráľovej Lehoty. Můj otec se tehdy veľmi zajímal o objevitelskou činnost malíře Havránka ve Važeckém krase a často mne tam brával sebou. Ačkoliv jsem se tehdy díval na podzemní svět dětskýma očima jako na svět pohádek, patrně tyto zážitky ve mně připravily půdu pro můj pozdější zájem odborný. Za svých studií na gymnáziu v Hradci Králové jsem již byl členem studentského kroužku, který bádal v pseudokrasových jeskyních v Českém ráji.

Narodili ste sa na Slovensku, aký je Váš vzťah k jeho krasovým územiam?

Mohu říci, že povšechně znám většinu slovenských krasových území. Nejpodrob něji jsem se však seznámil s Liptovským, Čachtickým a Slovenským krasem, vnichž jsem také vedl výskumné akce nebo se na nich podílel.

Mým zam:lovaným krasem na Slovensku je Muránská planina. Když jsem. se po válce stal vedoucím správy zpřístupněných jeskyní Moravského a Severomoravského krasu, jezdil jsem se na Slovensko učit. K mým učitelům a dobrým přátelům patřili zejména prof. Volko-Starohorský, J. Majko, L. Blaha, V. Benický, P. Rozložník, M. Baumgartner, P. Droppa, Revajovci, S. Šrol a po nich i mnozí mladší slovenští jeskyňáři. V nejužších stycích jsem byl se svým univerzitním spolužákem Dr. A. Droppou. Dosud rád na Slovensko jezdím se svými studenty, protože se tu cítím jako doma.

Československá jaskyniarska verejnosť Vás pozná ako skromného človeka. Napriek tomu povedzte, čo pokladáte za svoj najvýznamnejší jaskyniarsky úspech?



Patřím k těm šťastným speleologům, které potkal jeskyňářský úspěch v podobě objevu velkého jeskynního systému. Byl nazván Jeskyně míru, později zpřístupněn a připojen k soustavě Javoříčských jeskyní v Severomoravském krasu. Za svůj největší úspěch v karsologii však považuji úspešnou realizaci svého návrhu na rekultivaci rozsáhlého devastovaného krasového území na západní Kubě a jeho přeměnu na veľmi produktivní pastvinářskou a mlékárenskou základnu.

Dobre poznáte aj prácu jaskyniarov na Slovensku. Ako hodnotíte súčasnú spoluprácu Českej a Slovenskej speleologickej spoločnosti, v čom vidíte rezervy?

Domnívám se, že z oficiálního hlediska se spolupráce medzi ČSS a SSS rozvíjí zdárně. Přesto mám pocit, že této spolupráci chybí trochu víc pravého jeskyňářského kamarádského ducha, jaký jsem poznal sám v poválečném období. Tento nefalšovaný kamarádský duch například ožil ještě při společné přípravě 6. medzinárodního speleologického kongresu v r. 1973. Určitě jsou i dnes mezi slovenskými a Českými speleology pevné přátelské svazky, utužené v těžké dřině a riziku jeskyňářského výzkumu. Přál bych si, aby se tyto vztahy rozšířily i do našich národních organizací a vyústily například i v organizování společných atraktivních, náročných a užitečných zahraničních expedic.

Je o Vás známe, že ste precestovali značnú časť sveta. Pokladajú Vás za najlepšieho zahraničného znalca krasu Kuby, ostrova, ktorý vyniká rozmanitosťou typov krasu, môžete teda porovnávať. Povedzte, ktorý kras, resp. jaskyne v zahraničí Vám najviac učarovali?

Největší úctu mám před obrovitým jeskynním labyrintem Mamutí jeskyně v Kentucky, krápníkovou výzdobou jeskynní soustavy Cueva de Santo Tomás na Kubě a podzemními kaňony Škocjanských jeskyní v Jugoslávii. Učarovaly mně také ledové krystaly jeskyní v oblasti Kolumbijského ledovcového plató v Kordillorách. Z našich jeskyní pokládám za nejkrásnější jaskyňu Mieru (ovšem před jejím zpřístupněním).

Na poslednom valnom zhromaždení MSÚ v španielskej Barcelone Vám delegáti prejavili dôveru, keď Vás absolútnou väčšinou hlasov opäť zvolili za viceprezidenta. Akým smerom by sa mala uberať činnosť Medzinárodnej speleologickej únie v rokoch budúcich?

Nejbližší postupný cíl MSU je řádná příprava valného shromáždení unie. Bude to patrně na dlouhou dobu poslední vrcholné setkání v Evropě, protože karsologie a speleologie se v poslední době prudce rozvíjejí i v zemích ostatních kontinentů. Významně se prosazují zejména Čína, Indonézie, Austrálie a země Latinské Ameriky. MSU by se měla především zaměřit na plnění mezinárodních vědeckovýzkumných úkolů v krasových oblastech rozvojových zemí. Významnou otázkou je co nejrychlejší unifikace výzkumných metod, hodnotících kritérií, zásad dokumentace a rozvoj karsologické informatiky ve světovém měřítku.

Ako hodnotíte vklad čs. speleológie v MSÚ v oblasti vedeckého poznávania i praktického prieskumu krasu a jaskýň?

Před čs. speleologií stojí obtížný úkol udržet si v MSU dosavadní přední postavení, což bude s mohutným přílivem schopných odborníků z evropských i mimoevropských zemí stále obtížnější a bez účinné podpory našich resortních ministerstev nebude ani možné. Čs. odborníci si v MSU získali dobré jméno

svými poznatky z racionálního využívaní krasových oblastí a jejich přírodních zdrojů, ale dostává se jim mezinárodního uznání i v jiných oborech komplexní karsologie a speleologie. Svědčí o tom i skutečnost, že čs. speleologové zastávají funkce předsedů tří důležitých mezinárodních komisí unie a řada jich pracuje v komisích ostatních. Čs. karsologie a speleologie mají ve světě dobrý zvuk.

Vaše želania?

Přeji si, aby se naše karsologie a speleologie nadále dobře reprezentovaly a prosazovaly na mezinárodním poli. Našim jeskyňářům přeji mnoho úspěchů, nadšení a uspokojení z práce a také to, aby se jim z rozhodujících míst dostávalo sympatií a materiální podpory pro jejich záslužnou práci.

Vladimír Panoš sa narodil 2. júla 1922 v Strážskom. Po maturite na gymnáziu roku 1940 odišiel do zahraničia. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskom letectve ako výkonný letec. Ešte za vojny začal študovať na univerzite v Cambridge geografiu, po nej štúdium dokončil na univerzitách v Brne a Olomouci, kde získal doktorát prírodných vied.

Po štúdiách sa stal riaditelom Správy turistických jaskýň Severomoravského a Moravského krasu. V roku 1956 odišiel pracovať na výzvu prof. F. Vitáska do Kabinetu pre geomorfológiu Čs. akadémie vied v Brne (neskoršie Geografický ústav ČSAV), kde pôsobil ako vedecký pracovník v odboroch krasovej geomorfológie a geológie a ako sekretár Krasovej komisie ČSAV až do roku 1968. Roku 1962 tu získal vedeckú hodnosť kandidáta geografických vied. Po roku 1968 prešiel na Katedru geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úspešne sa tu zapojil nielen do pedagogickej práce najmů v oblasti hydrológie, tvorby a ochrany prírodného prostredia a krajiny, ale intenzívne pokračoval vo vedeckovýskumnej činnosti i organizačnej práci. Roku 1974 bol menovaný docentom a úspešne tu pôsobí dodnes.

Značne rozsiahla je jubilantova organizačná činnosť. Už tretie volebné obdobie vykonáva funkciu predsedu Českej speleologickej spoločnosti, na ktorej založení sa významnou mierou podieľal. Je členom Čs. speleologického koordinačného výboru, Českej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu pri ČSAV, Čs. geografickej spoločnosti, ČSVTS, Socialistickej akadémie a ďalších.

Vladimír Panoš bol v roku 1965 zakladajúcim členom Medzinárodnej speleologickej únie a predsedom jej komisie pre denudáciu krasu. Od roku 1969 vykonáva funkciu viceprezidenta únie a na poslednom kongrese v Barcelone ho zvolili do funkcie stáleho zástupcu v UNESCO. Úspešne viedol prípravu a realizáciu 6. medzinárodného speleologického kongresu roku 1973 v Olomouci. Za túto činnosť mu udelili zlatú medailu Medzinárodného speleologického kongresu a medailu Univerzity Palackého.

Výsledky práce Vladimíra. Panoša Čoskoro prenikli aj do zahraničia. Podnikol viacero študijných ciest a zúčastnil sa mnohých vedeckých konferencií a kongresov v Európe a Amerike. Svojimi odbornými znalosťami štyroch svetových jazykov vždy dobre reprezentoval našu vlasť. S jeho menom je spätý výskum krasu na Kube, kde dohromady strávil takmer šesť rokov. Na žiadosť Kubánskej akadémie vied sa tu venoval zostaveniu mapy krasových území a jeho socio-ekonomického využitia. Okrem vedeckovýskumnej činnosti prednášal na univerzitách v Havane a Santiagu de Cuba a vychovával mladých vedeckých pracovníkov na Geografickom ústave. Za túto prácu bol menovaný členom Kubánskej akadémie vied a udelili mu medailu za zásluhy o vedecký a hospodársky rozvoj socialistickej Kuby.

Jubilant je členom viacerých vedeckých rád rôznych ústavov a inštitúcií, členom redakčných rád niekoľkých domácich i zahraničných odborných geografických a karsologických zborníkov a časopisov, má rozsiahlu publikačnú činnosť.

Za úspešné riešenie vedeckovýskumných úloh mu udelili dvakrát Cenu ČSAV (objavenie Jeskyně míru v Javoříčku a za výsledky štúdia zvetrávania vyvrelých hornín). Podielal sa na tvorbe mapového materiálu pre Národný atlas ČSSR a jeho kolektívu udelili Rad práce. Vladimír Panoš je čestným členom ČSS, Čs. geografickej spoločnosti a troch zahraničných speleologických organizácií. V roku 1987 mu minister kultúry ČSR udelil titul „Zaslúžilý pracovník kultúry".

Pripravil a zhováral sa J. HLAVÁČ

RECENZIA

Karszt és Barlang 1985/I-II a 1986/I

Karszt és Barlang, periodikum Maďarskej spoločnosti pre výskum krasu a jaskýň, od roku 1985 vychádza s novým farebným obalom. Jednotlivé čísla už tradične upútajú čitateľa kvalitnými odbornými príspevkami, za ktorými nasledujú pestré aktuálne správy a recenzie z domova i zo zahraničia.

Úvodný príspevok dvojčísla 1985/I-II je od autorky Takácsné Bolner Katalin, ktorá informuje o novoobjavenej „Kryštálovej" jaskyni pri obci Beremend v pohorí Villány. Takmer 700 m dlhá jaskyňa je hydrotermálneho pôvodu s bohatým výskytom aragonitových kryštálov, hrachovcovitých útvarov a vzácneho minerálu huntitu. Pretože jaskyňa bola odkrytá vo vápencovom lome, v článku sa riešia aj otázky jej záchrany.

Príspevok od László Sásdiho sa týka problematiky doposiaľ neznámych jaskýň a hydrologických systémov v menších krasových ostrovoch pri obci Szóllósardó juhovýchodne od Aggteleckého krasu. V nasledujúcom príspevku János Hír predkladá výsledky paleontologických výskumov v jaskyni Hajnóczy v pohorí Bűkk, v ktorej sú najbohatšie zastúpené spodnopleistocénne ulitníky a cicavce. Autor Péter Szablyár vykonal v rumunskej jaskyni Pestera din Gruiul Pietrelor v pohorí Bihor speleologický výskum s dôrazom na jaskynné sedimenty, ktorého výsledky popisuje v bohato ilustrovanom príspevku.

V Karszt és Barlang sa často objavujú články o exotických krasových oblastiach rôznych častí zemegule. Tohto charakteru je príspevok od známeho vedca Dénesa Balázsa o zaujímavých syngenetických lávových jaskyniach Veľkonočných ostrovov a od mladého autora Jánosa Kubasseka, ktorý opisuje tropické krasové formy Thajska.

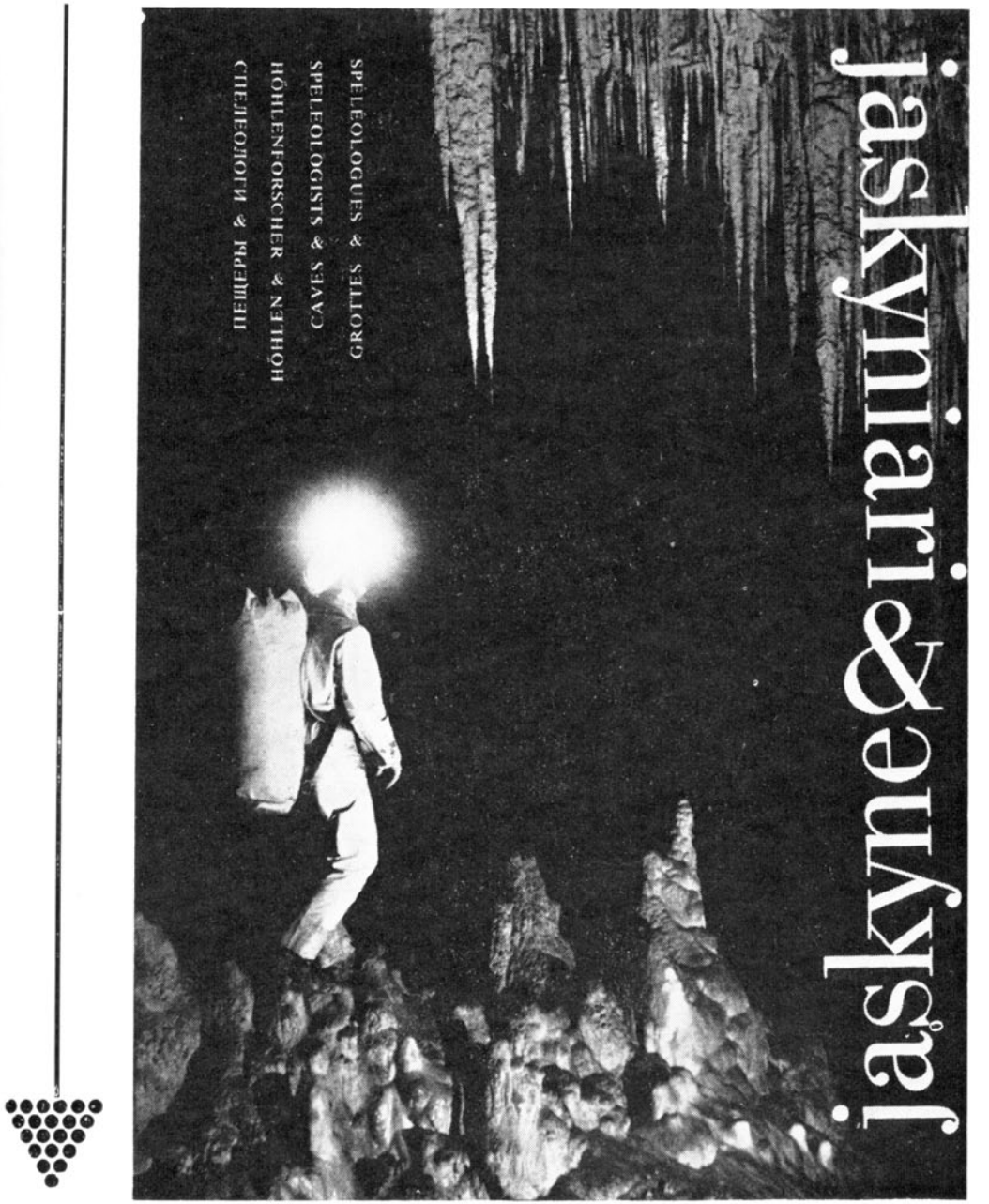
Záverečné rubriky prinášajú pestrú paletu rozličných speleologických informácií, medzi ktorými môžeme nájsť tabuľku sprístupnených jaskýň Francúzska, krátku správu o fotosúťaži SSS, ročníka 1985, o výstave Ochrana jaskýň v MĽR, usporiadanej v priestoroch MSKaOP v Liptovskom Mikuláši, správy o výpravách maďarských jaskyniarov v Jubiläumsschacht (Rakúsko), v Gouffre Berger a Pierre Saint Martin (Francúzsko) a v Juhoslávii, ďalej informáciu o tom, ako vedúci dokumentačného oddelenia MSKaOP upozornil maďarských kolegov na mylné udanie dátumu narodenia Imreho Vassa, a ďalej správy o činnosti jaskyniarskych skupín MER, recenzie, výročia, nekrológy a pod.

Číslo 1986/1 sa začína štúdiou od Attilu Hevesiho o geomorfologických pomeroch južného Bűkku, ktorý okrem podrobného geomorfologického členenia rieši aj genetické otázky krasových javov opísanej oblasti. Zvlášť zaujímavý je článok od prof. László Jakucsa. Aj u nás dobre známy odborník sledoval v 12 jaskyniach Maďarska, Juhoslávie, Rakúska a Československa stupeň súčasnej korózie kvapľov. Zo Slovenska opisuje stopy novodobej korózie z Demänovskej, Važeckej a z Gombaseckej jaskyne, pričom v posledne menovanej zistil najväčšiu mieru korózie zo všetkých skúmaných jaskýň (najmenší stupeň zaregistroval v rakúskej jaskyni Eisriesenwelt). Príčinu tohto javu vidí prof. Jakucs vo zvýšení koncentrácie síranov v recentných krasových vodách (napr. oproti údajom z r. 1929 o 400 až 600%), čo môže byť následkom znečistenia ovzdušia a okolitého terénu, kyslých dažďov a pod. Stojí za uváženie, či by sme nemali aj my venovať väčšiu pozornosť tejto forme deštrukcie jaskynnej výplne.

V nasledujúcom — príspevku István Eszterhás predkladá výsledky speleologického výskumu bazaltovej pseudokrasovej jaskyne pri obci Pula (pohorie Bakony, MĽR), ktorá je najväčšia z cca 50 pseudokrasových jaskýň Maďarska. Článok je z hľadiska genézy podzemných dutín v bazalte veľmi zaujímavý a je aj poučný, pretože sa u nás týmto jaskyniam doposiaľ venovalo málo pozornosti.

László Sásdi a Ferenc Szilágyi informujú o výsledkoch farbenia krasových vôd v Aggteleckom krase, ktoré realizovali v rokoch 1984—1986. Záverečné rubriky poskytujú správu o expedícii sovietskych jaskyniarov v Etiópii, ktorí r. 1985 skúmali vyše 15 km dlhú jaskyňu Sof-Omer, ďalej o najdlhších a najhlbších jaskyniach Slovenska (prevzatú zo Spravodaja č. 1—2 /1986), Švajčiarska, Nórska, Španielska a Južnej Afriky. Ostatné správy sú organizačného charakteru, za nimi nasledujú recenzie a nekrológy. Na záver je uvedená bibliografia čísiel Karszt és Barlang od r. 1961 do 1985 od autorky Kingy Székelyovej.

ĽUDOVÍT GAÁL
oblastná skupina Rimavská Sobota



Obrazovo-textová kniha J. Jakála, B. Kortmana a kol. **Jaskyne a jaskyniari** (Vyd. Osveta, Martin, 1987, Kčs 92,–) vychádza z podnetu členov SSS, ktorí aj takto chceli prezentovať svoju mnohostrannú Činnosť. Po úvodnej definícii jaskyne a jaskyniara kniha v 1. kapitole predstaví typické územia s výskytom jaskýň a iných krasových javov na Slovensku. V 2. a 3. kapitole autenticky zobrazí neobyčajný podzemný svet slovenských jaskýň neprístupných verejnosti a neľahký život jaskyniarov v nich, ako aj vzrušujúce zážitky našich speleoalpinistov v svetoznámych jaskynných systémoch a krasových oblastiach.

Záverečná kapitola, je venovaná sprístupneným jaskyniam v SSR, zaoberá sa stručne ich históriou a najmä unikátnou sintrovou výplňou. Súčasťou publikácie je cudzojazyčné resumé v 4 rečiach. i

Kniha je určená predovšetkým jaskyniarom v ČSSR i v zahraničí, záujemcom o jaskyniarstvo a obdivovateľom jaskýň.

SUMMARY

The editorial concerns the topic of creation of updated security principles in spelunking activities. These are fully published in the present issue.

Within the heading Investigation and Survey appear four contributions. The author P. Mitter summarizes knowledge about some forms of cryogenic modulation of the karst regions in the Západné Karpaty Mts. on the territory of Slovakia (ČSSR). Under the influence of cryogenic processes rock shelters and small slope caves arise. By the frost activity rampart debris, small sorted polygons and small sorted stripes arise in non-coherent sediments on the bottom of rock shelters and in the entrance parts of the caves. M. Štéc draws attention to the interesting results of the atmospheric temperature and circulation observation in the several kilometers long cave system called the Mŕtvych netopierov Cave (The Cave of Dead Bats) in the Nízke Tatry Mts. (Low Tatras). The plateau karst of the part of the Slovakian Karst called Koniar is a relatively little known territory. The first more complex processing of the research activities performed so far can be found in the contribution by J. Grego. In his article he aims only at the southern part of the territory. Systematic survey of the karstof the Belianska dolina Valley in the mountain range of Veľká Fatra showed an interesting discovery of the Perlová jaskyňa Cace (the Pearl Cave), which is notable for its valuable sinter filling and the perspective of further continuation.

The author M. Eliáš, a remarkable photographer from Liptovský Mikuláš, wants his contribution to induce the spelunkers to show deeper interest in photographing in the Caves. He introduces instructions on how to reach serious results even in the amateur conditions of our caves. M. Sluka draws attention to individual sources of heat energy which make the long-term stays of the spelunkers in the cold caves easier. He describes the type Grelka made in the USSR.

In the column Activities of the Regional Groups M. Lutonský introduces the karst territory of the Handlová Regional Group, whose establishment was initiated in 1985. At the same time he provides information on spreading of the karst phenomena in regard to the geological setting in both the Handlovská kotlina Depression and the mountain range of Žiar. This article is followed by an amusing topical piece "At Terchová Event", in which its author E. Piovarči describes a demanding survey of the caves in the Malá Fatra Mts., generalizing its validity for the who le territory of Slovakia.

In the introduction to the column Activities of Specialized Commissions L. Gaál presents a survey and a condition of the protected caves. From the total of 1508 registered caves not open to the public 184 are important from the following aspects: morphological and geological peculiarities, occurrence of rare fauna species as well as of archaeological, paleontological or historical objects.

The Technical Commission organized further year of the Climbing Days – the event intended for training and correct mastering of the one-rope technique in the caves. The chairman of the Speleodiving Commission J. Kucharovič informs about the Organizational structure of the speleodiving activities in the conditions of the Slovak Speleological Society.

The present issue is closed by the Speleological Topics of Interest, and the Social News introducing e. g. an interview with the vice-president of the IUS and the president of the Czech Speleological Society, Dr. Vladimír Panoš, a book review and an advertisement for the picture publication The Caves and the Spelunkers, some pieces of humor and other information.

Editorial Board

CONTENT

Jozef Hlaváč: Security in Spelunking Activities
Pavol Mitter: Some Knowledge on Cryogenic Modelling of the Karst Regions in the Západné Karpaty Mts.
Milan Štéc: The Results of the Basic Observation of Some Microclimatic Characteristic in the Mŕtvych netopierov Cave
Jozef Grego: The Karst Phenomena in the Southern Part of the Koniar Plateau
Peter Mrázik: The Perlová jaskyňa Cave
Miroslav Eliáš: Through the Light to the Forms of the Eternal Darkness
Martin Sluka: Individual Sources of Heat
Martin Lutonský: The Karst Territory of the Handlová Regional Group
Eduard Piovarči: At the Terchová Event
Štefan Labuda: The Provatina Abyss
Activities of Specialized Commissions
Speleological Topics of Interest
Social News
Security Principles in Spelunking Activities





